IF69D-S11 e OPEET014-OPEL - Processamento Digital de Imagens

Aula 07

Image Enhancement in the Frequency Domain

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Prof. Gustavo B. Borba e Humberto Gamba

06.out.2026

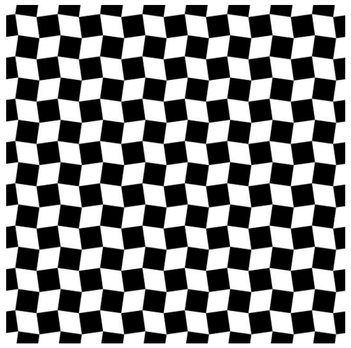
Image Enhancement in the Frequency Domain

Objetivo: Entender o que significa frequência em imagens e como manipulá-la para melhorar imagens

- O que é frequência em imagem
- FT como ferramenta
- FT em imagens
- Visualização do espectro
- Filtragem no domínio da frequência
- Alguns tipos de filtros
- Algumas aplicações (high-boost, homomorphic)

Image Enhancement in the Frequency Domain: **O que a Transformada de Fourier calcula?**

A FT mostra quais frequências existem na imagem e **quanto de cada uma contribui.**



Input → pixels da imagem

FT

Análise de frequências

Espectro

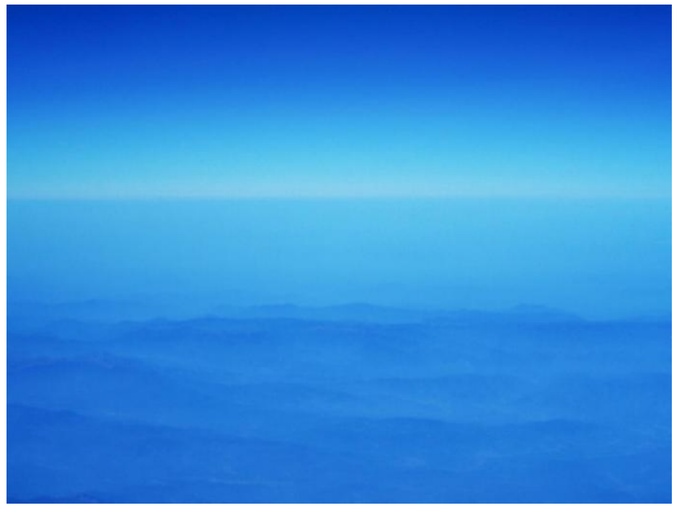
Output → frequências + quanto cada uma contribui na imagem

Image Enhancement in the Frequency Domain: O que é frequência em imagens?

Frequência em imagens = variação espacial

Baixa frequência → iluminação / variações suaves

Alta frequência → bordas / textura / detalhes

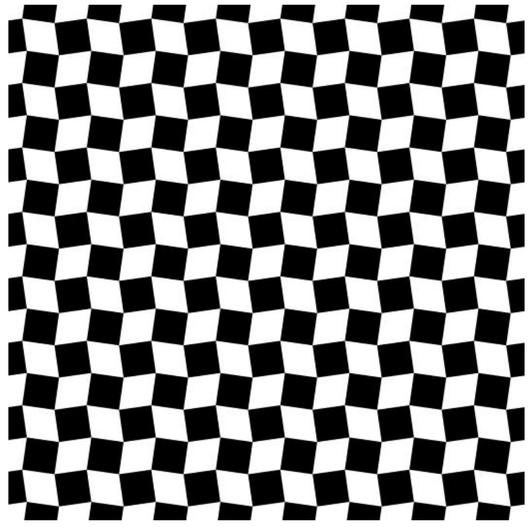


Quase toda a energia está em baixas frequências:

- Variação lenta de intensidade
- Quase sem bordas
- Espectro concentrado no centro

Textura = mistura de várias frequências

- Muitas variações pequenas
- Frequências espalhadas
- Sem estrutura dominante



Bordas = altas frequências

- Transições abruptas
- Bordas bem definidas
- Alta concentração de altas frequências

Image Enhancement in the Frequency Domain: O que é frequência em imagens?

Frequência em imagens = variação espacial

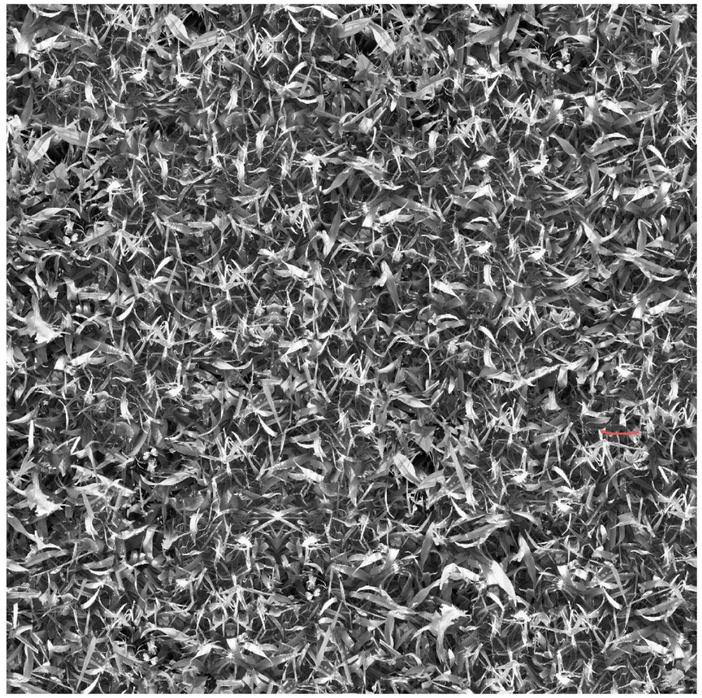
Baixa frequência → iluminação / variações suaves

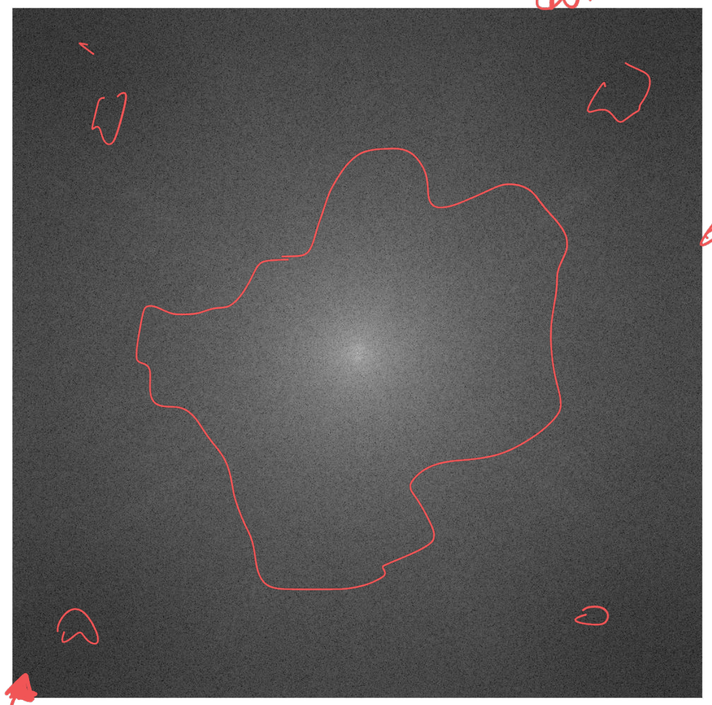
Alta frequência → bordas / textura / detalhes

Quase toda a energia está em baixas frequências:

- Variação lenta de intensidade
- Poucas bordas abruptas
- Espectro concentrado no centro

Image Enhancement in the Frequency Domain: O que é frequência em imagens?



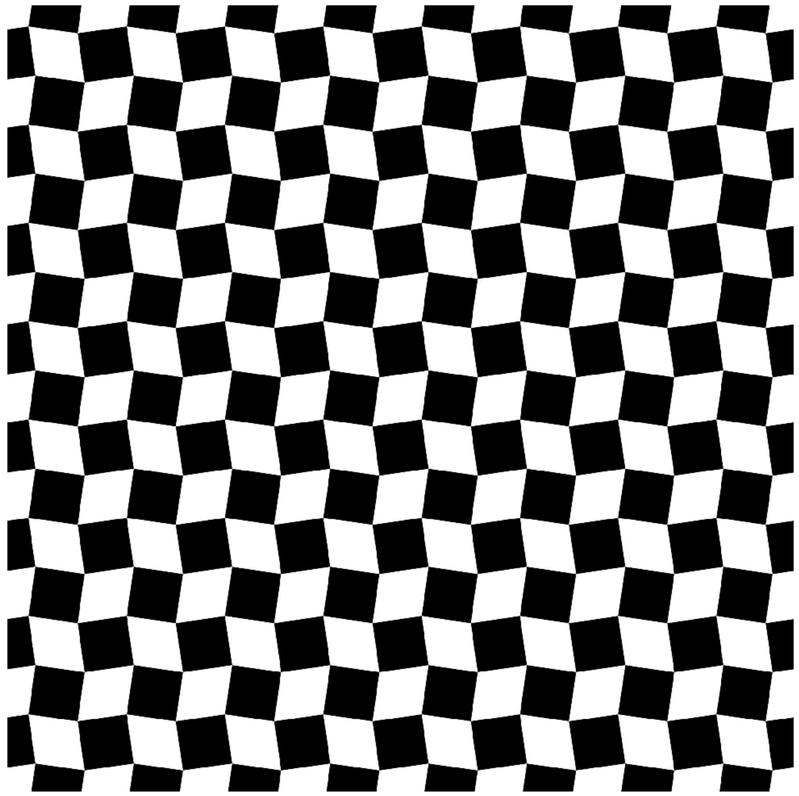


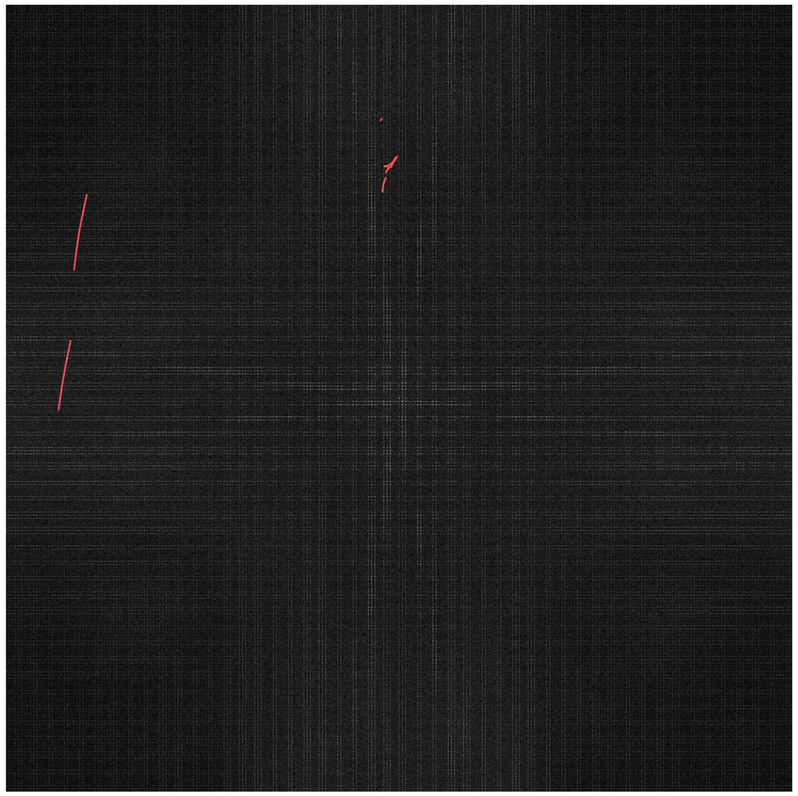
Textura = mistura de várias frequências

- Muitas variações pequenas
- Frequências espalhadas
- Sem estrutura dominante

Espectro da imagem do mar

Image Enhancement in the Frequency Domain: O que é frequência em imagens?





Espectro da imagem do gramado

Espectro da imagem do mar

Bordas = altas frequências

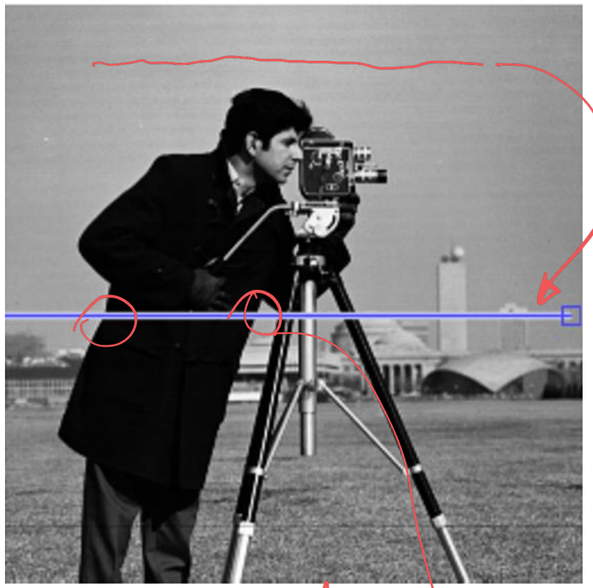
- Transições abruptas
- Bordas bem definidas
- Alta concentração de altas frequências

Equações da FT:

	Discret Fourier Transform (DFT)
Direct F T	$F_u = \sum_{n=1}^{N} f_n \cdot e^{-j\left[\frac{2\,\pi\,u\,n}{N}\right]}$ Input → f_n pixels da imagem Out → F_u intensidade da u-ésima frequência
Inverse FT	$f_n = \sum_{n=1}^{N} F_u \cdot e^{j\left[\frac{2\,\pi\,u\,n}{N}\right]}$ Out → f_n pixels da imagem Input → F_u intensidade da u-ésima frequência

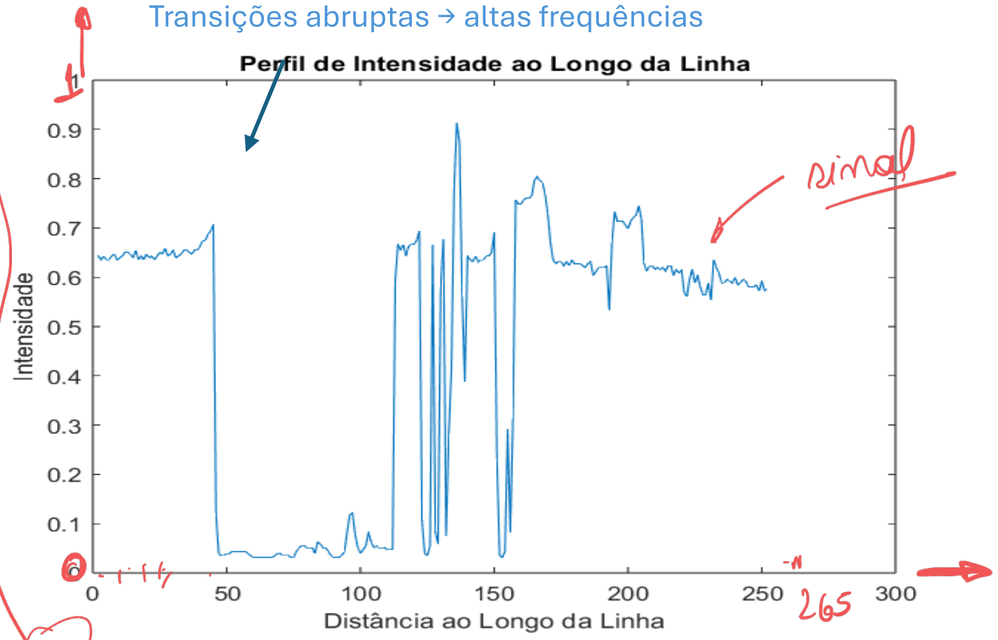
Image Enhancement in the Frequency Domain: Imagem é uma função espacial → $f(x, y)$

Perfil da imagem → $f(x)$



domínio espacial

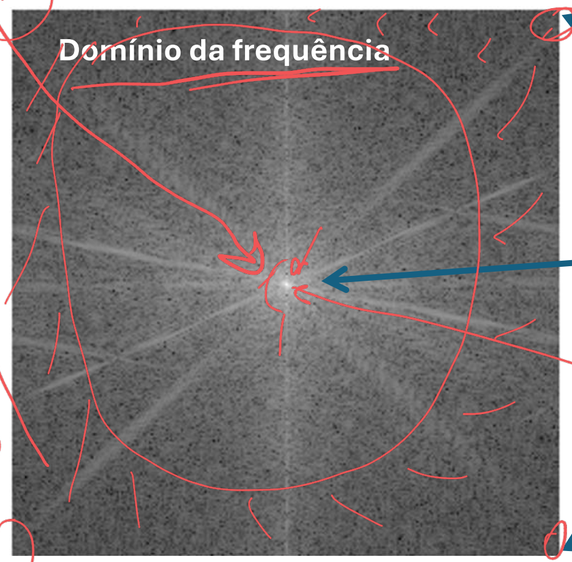
Transições abruptas → altas frequências



sinal

FT

Transforma para o domínio da frequência



Centro do espectro → baixas frequências

Bordas do espectro → altas frequências

$\emptyset$ H_2 = DC ou valor médio da imagem

As componentes real e imaginária da FT

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} f_n \cdot e^{-j\left[\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right]}$$

$$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$$

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} f_n \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right) - j\,sen\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right)\right]$$

$u = 0, 1, 2, \ldots, N-1$ $(the\ frequency\ index)$

$n = 1, 2, \ldots, N$ $(is\ the\ time\ index)$

As componentes real e imaginária da FT

Sendo f_n uma função complexa $f_n = f_{Rn} + j\, f_{In}$

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} f_n \cdot \left[cos\left(\frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)\right) - j\, sen\left(\frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)\right)\right]$$

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} \left\{ [\, f_{Rn} + j\, f_{In}\,] \cdot \left[cos\left(\frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)\right) - j\, sen\left(\frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)\right)\right]\right\}$$

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} \{[\, f_{Rn}\, cos(\theta_n) + f_{In} sen(\theta_n)] + j\, [-\, f_{Rn}\, sen(\theta_n) + f_{In}\, cos(\theta_n)]\}$$

real do espectro

imaginário do espectro

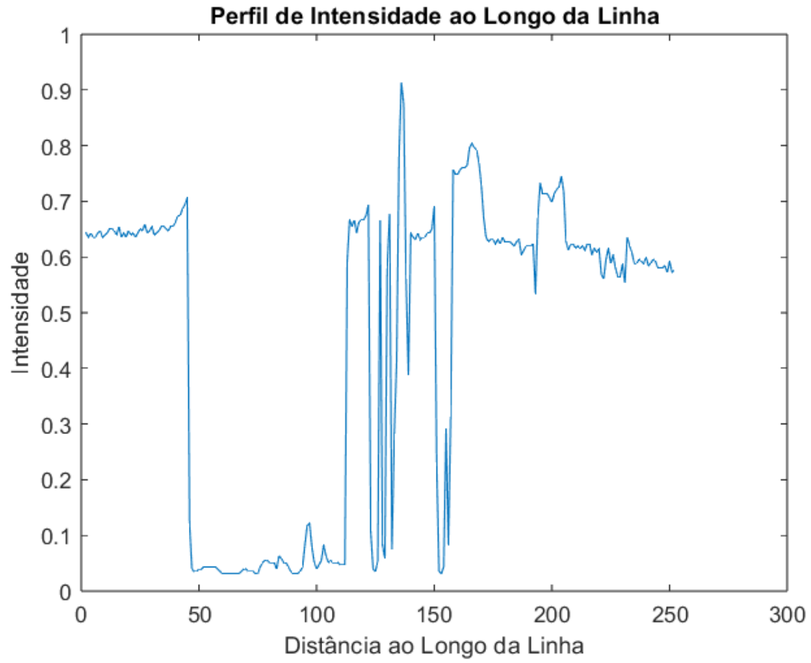
$$\omega = \frac{2\,\pi\,u}{N}\left[\frac{rad}{amostra}\right]$$

$$\theta_n = \omega_n\,(n-1)$$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier

f_R = img original

$f_{In} = 0$



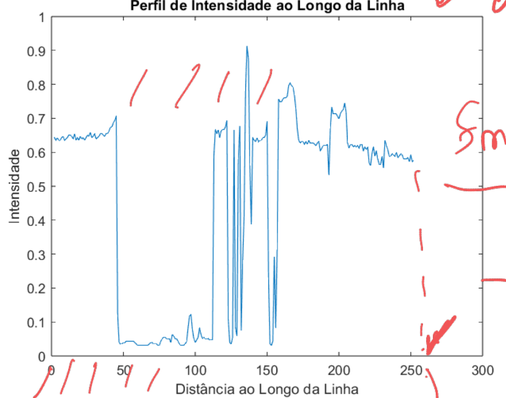
$$F_u = \sum_{n=1}^{N} \{[\, f_{Rn}\, cos(\theta_n) + f_{In} sen(\theta_n)] + j\, [-\, f_{Rn}\, sen(\theta_n) + f_{In}\, cos(\theta_n)]\}$$

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} [\, f_{Rn} \cos(\theta_n) - j\, f_{Rn}\, sen(\theta_n)\,]$$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier (1D) – Passo a Passo

1 Linha da imagem → sinal 1D

f_R = img original



Sinal discreto da linha:

f(n), n = 1, 2, …, N

2 Fasor da frequência u

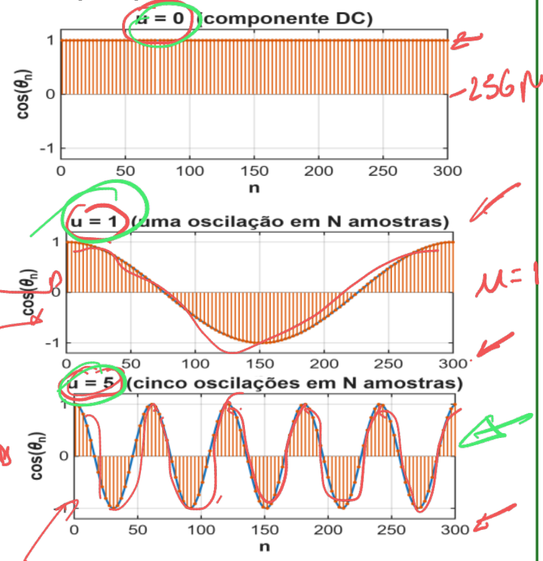
Para cada u = 0, 1, …, N − 1, definimos um fasor que gira com passo angular:

$$\omega_u = \frac{2\pi u}{N} \quad \text{[rad/amostra]}$$

Ângulo acumulado na amostra n:

$$\theta_n = \omega_u (n-1) = \frac{2\pi u}{N}(n-1)$$

Exemplos para N = 300:



u indica quantas oscilações cabem em N amostras.

3 Cálculo de F(u)

Multiplicamos cada amostra f(n) pelo fasor e somamos as contribuições:

$$F(u) = \sum_{n=1}^{N} f(n) e^{-j\theta_n}$$

Como f(n) é real:

$$F(u) = \sum_{n=1}^{N} f(n)\cos(\theta_n) - j \sum_{n=1}^{N} f(n)\sin(\theta_n)$$

Parte real

$$F_R(u) = \sum f_n \cos\theta_n$$

Parte imaginária

$$F_I(u) = -\sum f_n \sin\theta_n$$

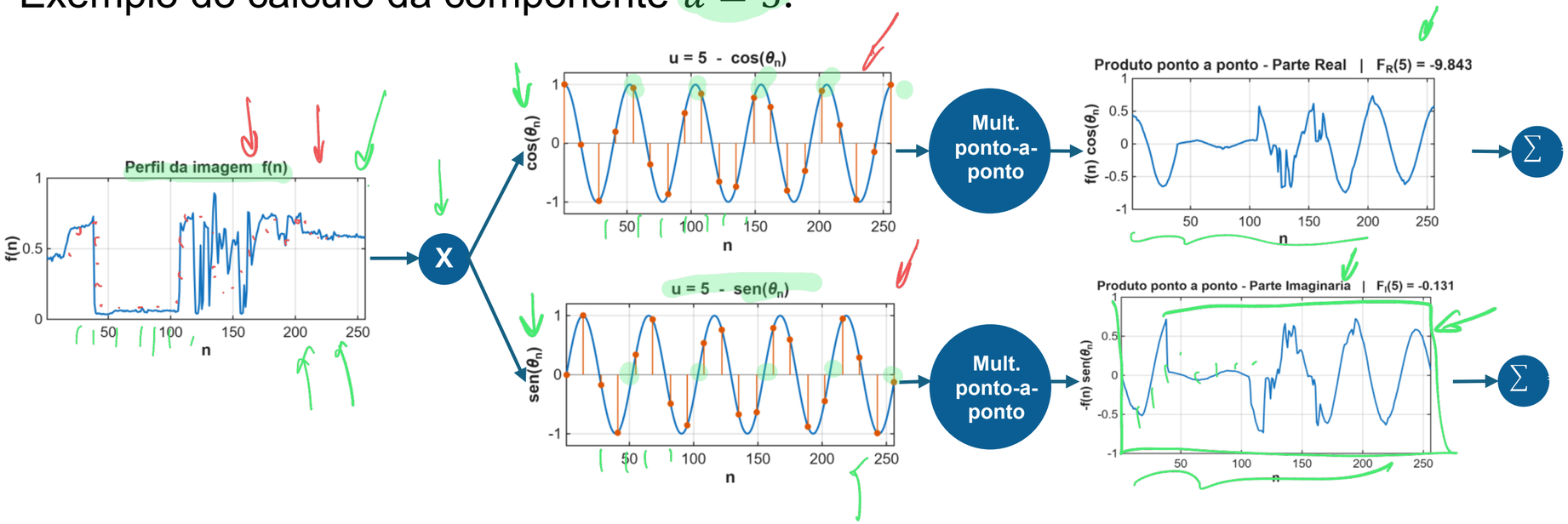
$$F(u) = F_R(u) + j\, F_I(u)$$

Resultado: para cada u, F(u) é um número complexo.

Observação u = 0: componente DC (média da linha) • u = 1: uma oscilação em N amostras • u = 2: duas oscilações • u = N − 1

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier (1D) – Passo a Passo

Exemplo do cálculo da componente $u = 5$:



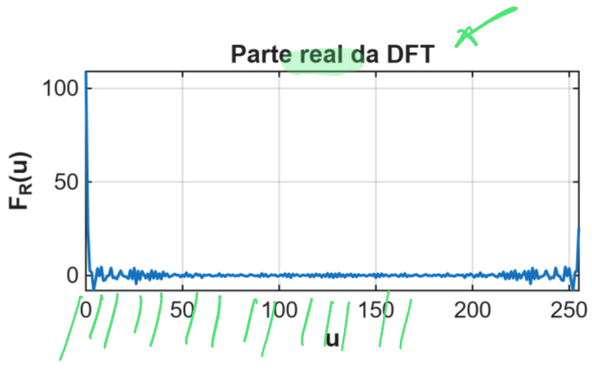
$$F_r(5) = + \sum_{n=1}^{256} f_n \cos(\theta_n) = -9.843$$

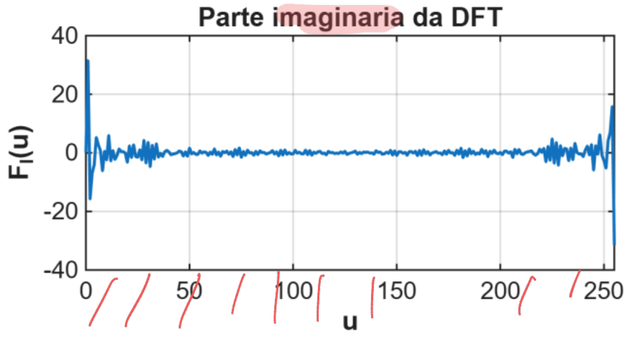
$$F_I(5) = - \sum_{n=1}^{256} f_n \operatorname{sen}(\theta_n) = -0.131$$

$$F(5) = F_R(5) + j\, F_I(5) = \text{-}9.84 - \text{j}0.13$$

$$|F(5)| = \sqrt{F_r(5)^2 + F_I(5)^2}$$

4 **Repetir para todos os u** Calculando F(u) para u = 0, 1, …, N − 1, obtemos o espectro da linha:





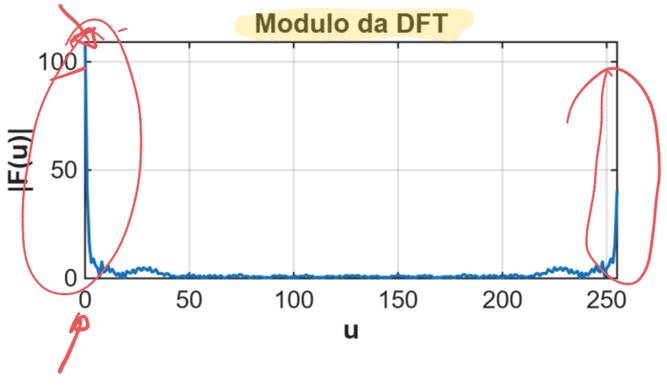
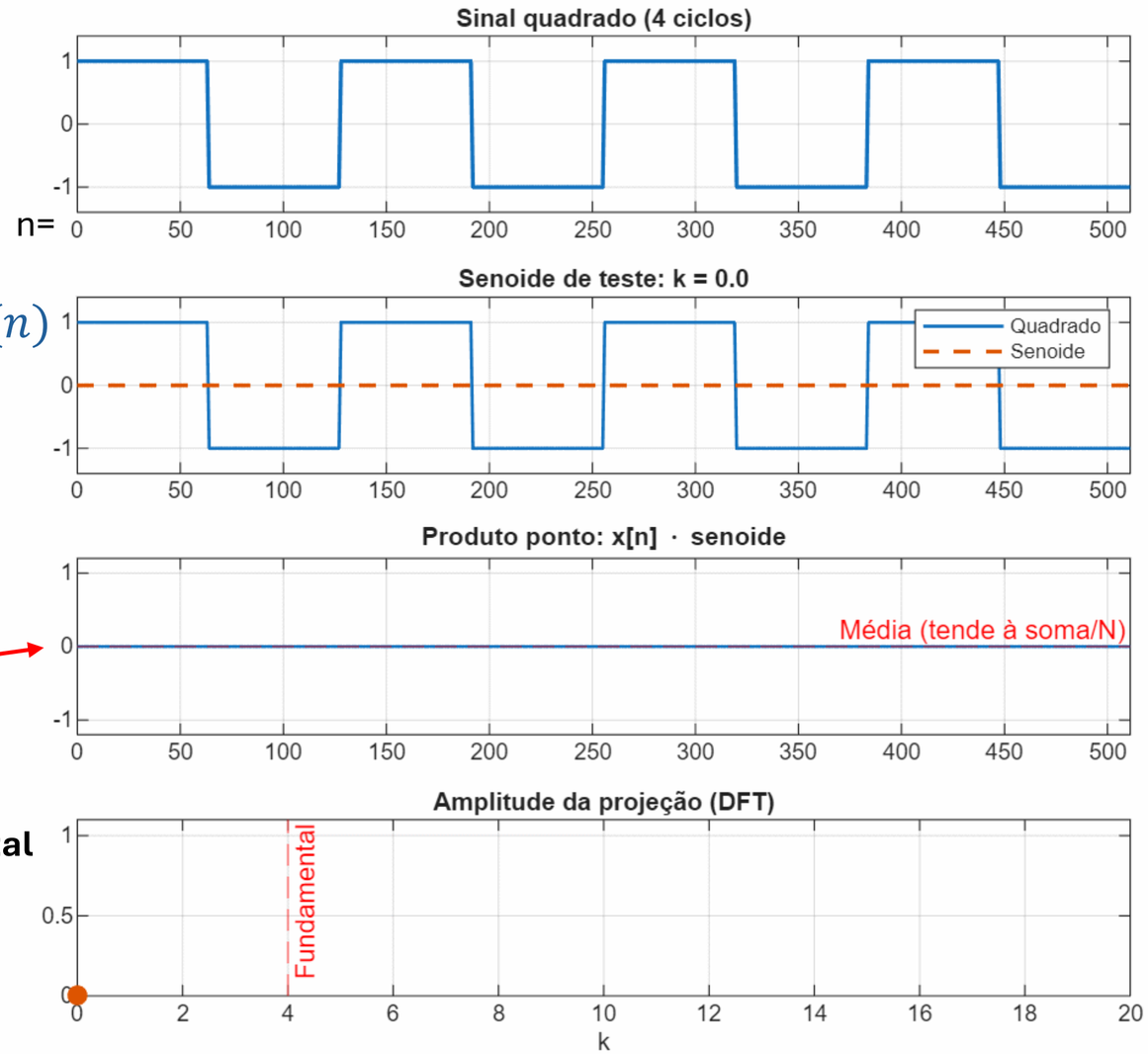


Ilustração da DFT (soma discreta) na detecção da frequência fundamental



A DFT multiplica o sinal por uma senoide (e cossenoide) e soma o resultado.

Média: a soma (ou média) indica o quanto os sinais se parecem.

Pico máximo → **frequência fundamental**

Picos secundários → **harmônicos**

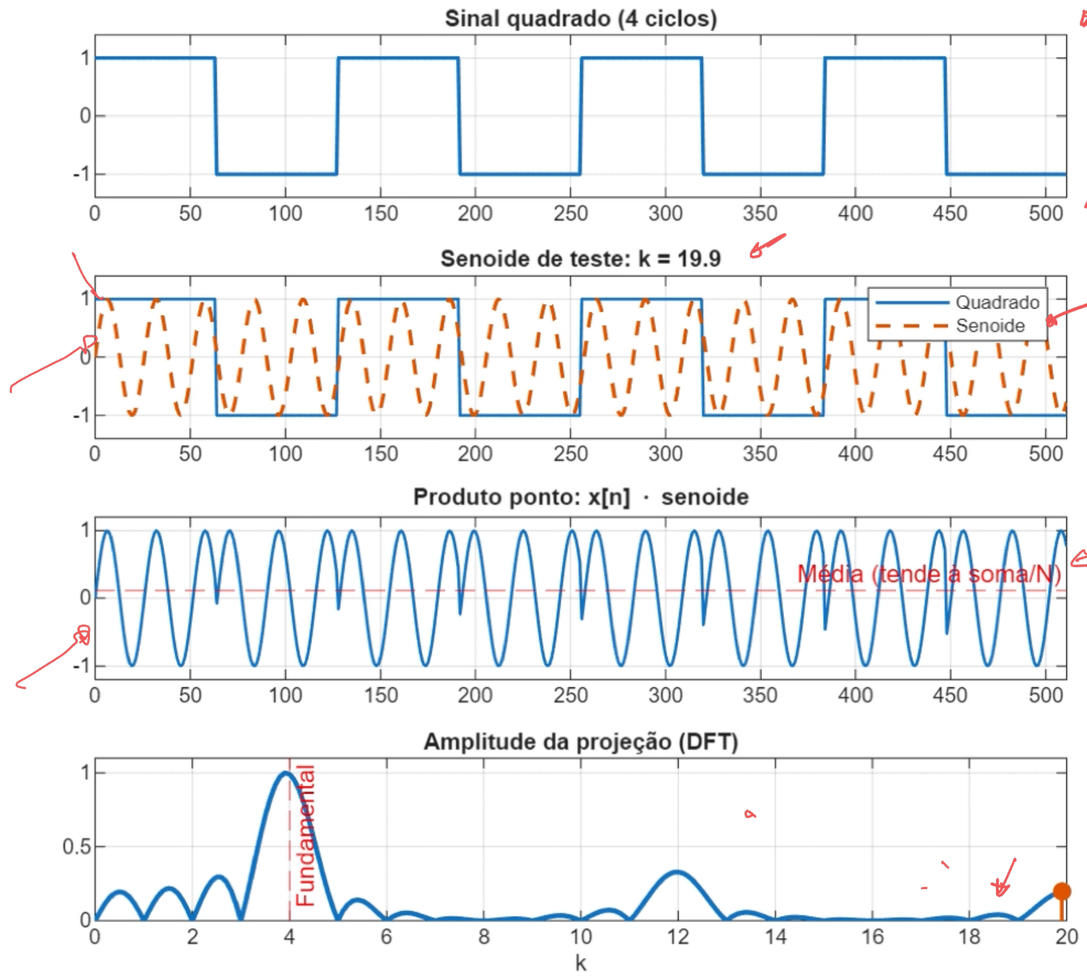
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot sen(\frac{2\pi \boldsymbol{k} n}{N})$$

$1 < \boldsymbol{k} < N$

Temos N senos amostrados em N pontos

A frequência correta é aquela em que o produto ponto deixa de se cancelar e sua soma é máxima.

Ilustração da DFT (soma discreta) na detecção da frequência fundamental



n

$x(n)$

A DFT multiplica o sinal por uma senoide (e cossenoide) e soma o resultado.

Média: a soma (ou média) indica o quanto os sinais se parecem.

Pico máximo → **frequência fundamental**

Picos secundários → **harmônicos**

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot sen(\frac{2\pi \boldsymbol{k} n}{N})$$

$1 < \boldsymbol{k} < N$

Temos N senos amostrados em N pontos

A frequência correta é aquela em que o produto ponto deixa de se cancelar e sua soma é máxima.

Image Enhancement in the Frequency Domain: Nossa função *FT_Estudo.m*

$$F_u = \sum_{n=1}^{N} \{[\, f_{Rn}\, cos(\theta_n) + f_{In} sen(\theta_n)] + j\,[-\, f_{Rn}\, sen(\theta_n) + f_{In}\, cos(\theta_n)]\}$$

```
function [R, I] = FT_Estudo (f_r, f_i);
N=size(f_r,2);
R(1:N)=0; % matriz para conter a parte real do espectro
I(1:N)=0; % matriz para conter a parte imaginaria do espectro
for u = 1 : N % u é o indice das frequencias
    acum_imag = 0; %acumula a soma dos produtos
    acum_real = 0; %acumula a soma dos produtos
    for n = 1 : N %x é o indice das amostras
        theta = 2*pi*(u-1)*(n-1)/N;
        acum_real  = acum_real  + f_r(n)*cos(theta) + f_i(n)*sin(theta);
        acum_imag = acum_imag + (-f_r(n)*sin(theta)) + f_i(n)*cos(theta);
    end
    R(u)=acum_real;
    I(u)=acum_imag;
end
```

$$\theta = \frac{2\,\pi\, u}{N} \cdot (n-1)$$

$$n = 1, 2, \dots, N$$

$$u = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Frequências na DFT – **Interpretação do índice u**

Relação fundamental: $f_u = \frac{u}{N} \cdot f_s$

Numeração dos bins na saída natural da FT

$u \rightarrow$ índice da DFT

$N \rightarrow número\ de\ amostras$

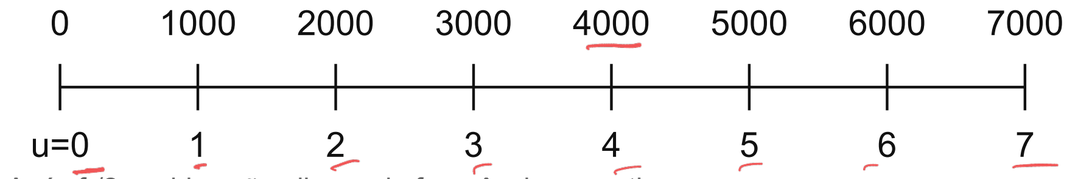
$f_s \rightarrow$ frequência de amostragem

Interpretação física

$$f(u) = \begin{cases} \frac{u \cdot f_s}{N} & \text{para} \quad 0 \le u \le \frac{N}{2} \\ \frac{u - N}{N} \cdot f_s & \text{para} \quad \frac{N}{2} < u \le N - 1 \end{cases}$$

Exemplo: N = 8, f_s = 8000 Hz

1) Saída natural da FFT: índices u = 0,1,...,N−1



Após $f_s/2$, os bins são aliases de frequências negativas:

5000 ≡ −3000 Hz | 6000 ≡ −2000 Hz | 7000 ≡ −1000 Hz

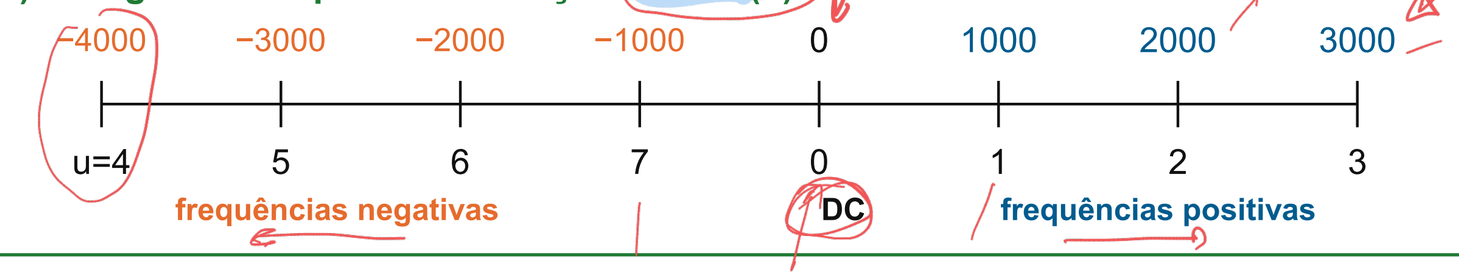
2) Frequência física associada a cada bin

u	0	1	2	3	4	5	6	7
f física	0	1000	2000	3000	4000	−3000	−2000	−1000

Hz

u = 4 é o bin de Nyquist: $f_s/2$ = 4000 Hz. Após ele, os bins representam frequências negativas.

3) Reorganizando para visualização: fftshift(F)



Interpretação no espectro centralizado:

- baixas frequências ficam próximas de 0
- altas frequências ficam afastadas do centro
- o módulo de sinais reais é simétrico

Em imagens: u representa frequência espacial — ciclos/pixel ou ciclos por unidade de distância — e não frequência temporal em Hz.

Image Enhancement in the Frequency Domain: Frequências na DFT – **Interpretação da frequência negativa**

Frequência negativa não significa uma oscilação "mais lenta que zero". Ela indica o sentido de rotação do fasor complexo.

Na representação: $e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + jsin(\omega n) \leftrightarrow$ fasor girando no sentido $+\omega$

$e^{-j\omega n} = \cos(\omega n) - jsin(\omega n) \leftrightarrow$ fasor girando no sentido $-\omega$

Para um sinal real: $\cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Frequências negativas na DFT

u	0	1	2	3	4	5	6	7
f física	0	1000	2000	3000	4000	−3000	−2000	−1000

Hz

- $u = 1$ representa $+1000\ Hz$
- $u = 7$ representa $-1000\ Hz$
- $u = 2$ representa $+2000\ Hz$
- $u = 6$ representa $-2000\ Hz$

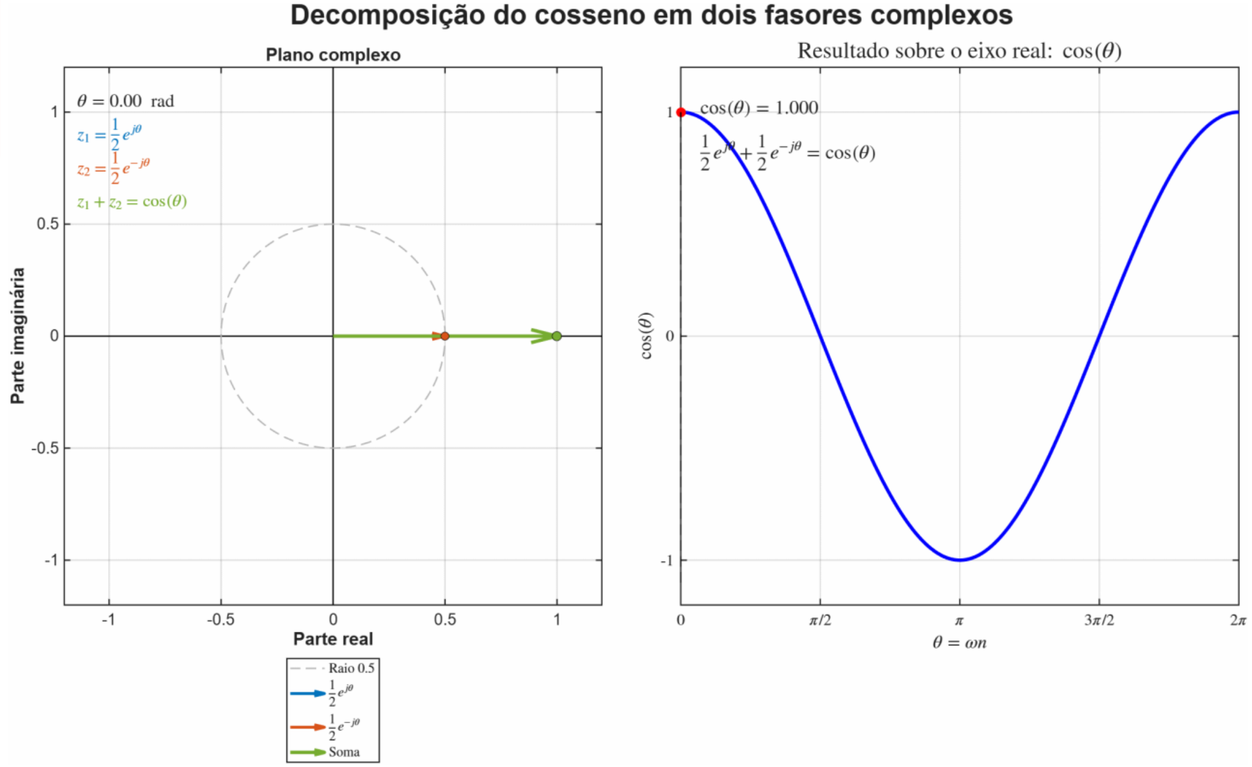


Image Enhancement in the Frequency Domain: Frequências na DFT – **Interpretação da frequência negativa**

Frequência negativa não significa uma oscilação “mais lenta que zero”. Ela indica o sentido de rotação do fasor complexo.

Na representação: $e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + jsin(\omega n) \leftrightarrow$ fasor girando no sentido $+\omega$

$e^{-j\omega n} = \cos(\omega n) - jsin(\omega n) \leftrightarrow$ fasor girando no sentido $-\omega$

Para um sinal real: $\cos(\omega n) = \frac{1}{2}e^{j\omega n} + \frac{1}{2}e^{-j\omega n}$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Frequências negativas na DFT

u	0	1	2	3	4	5	6	7
f física	0	1000	2000	3000	4000	−3000	−2000	−1000

Hz

- $u = 1$ representa $+1000\ Hz$
- $u = 7$ representa $-1000\ Hz$
- $u = 2$ representa $+2000\ Hz$
- $u = 6$ representa $-2000\ Hz$

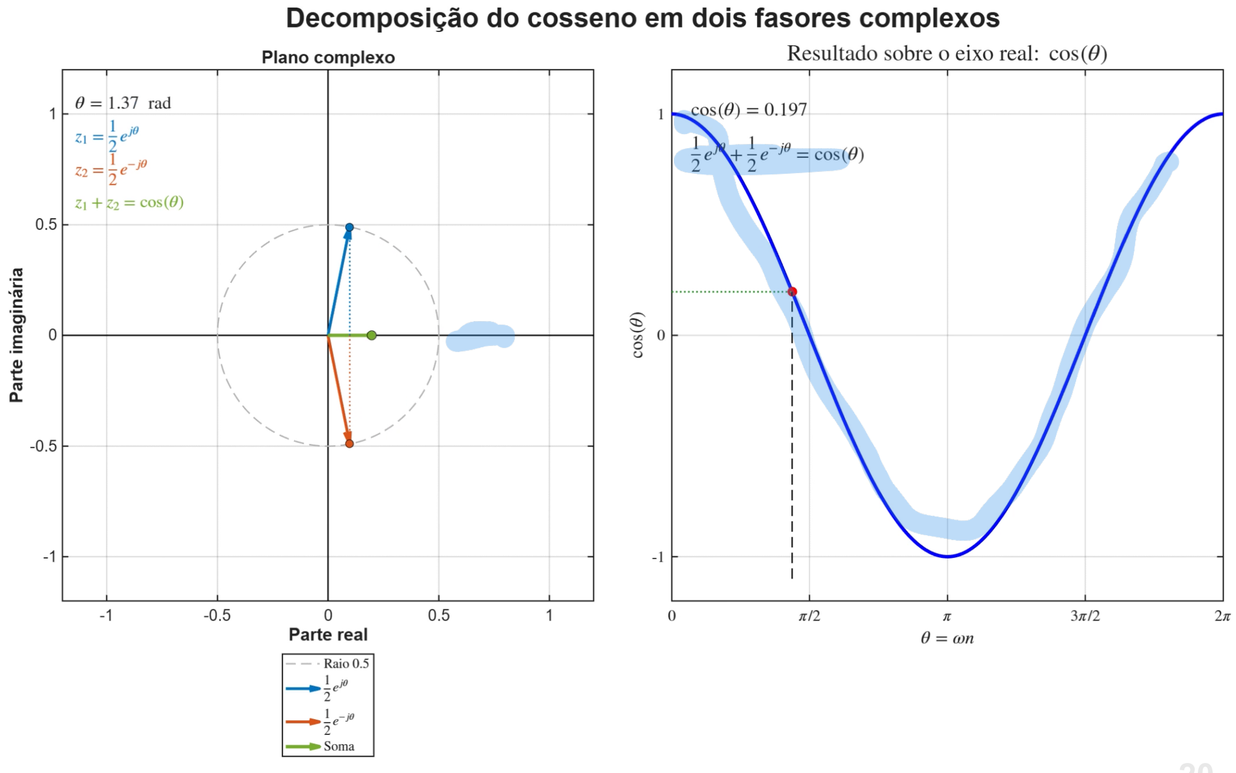


Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier

interpretação o índice u antes da centralização

$$F(u) = \sum_{n=1}^{N} \{[\, f_{R\,n}\, cos(\theta)] - j\, [\, f_{R\,n}\, sen(\theta)]\} \qquad u = 0,1,2,\ldots,N-1 \qquad n = 1,2,3,\ldots,N \qquad \theta_n = \frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)$$

$u = 0$ representa a frequência especial zero, ou DC

Para $N = 256$ $\quad u = 0,1,2,\ldots,255$

No nosso scrit da DFT preenchemos os vetores dessa forma:

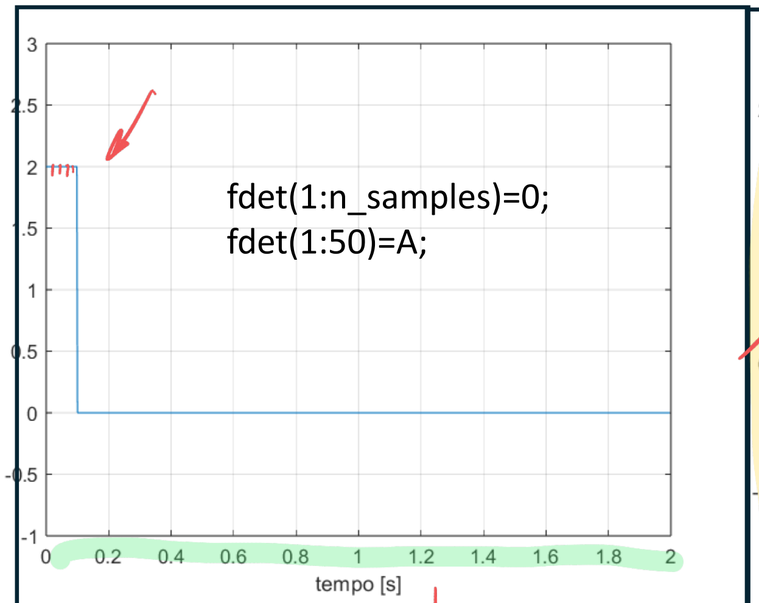
Índice da amostra n =	1	2	3	4	5	6	7	…	126	127	128	129	130	…	253	254	255	256
Índice da freq. u =	0	1	2	3	4	5	6	…	126	127	128	129	130	…	252	253	254	255
	0	1ª	2ª						$u=126$ $\frac{+126}{256} f_s$	$u=127$ $\frac{+127}{256} f_s$	$\frac{f_s}{2}$	$u=129$ $\frac{-127}{256} f_s$	$u=130$ $\frac{-126}{256} f_s$				-2ª	-1ª

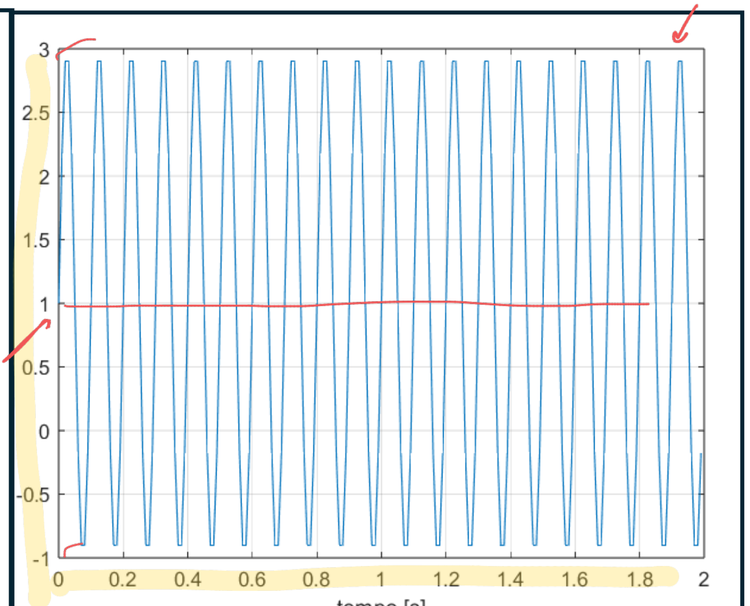
- u = 0 → refpresenta a freq zero (componente DC)
- u = 1, …, 127 → frequências positivas
- u = 128 → frequência de Nyquist
- u = 129, …, 255 → frequências negativas

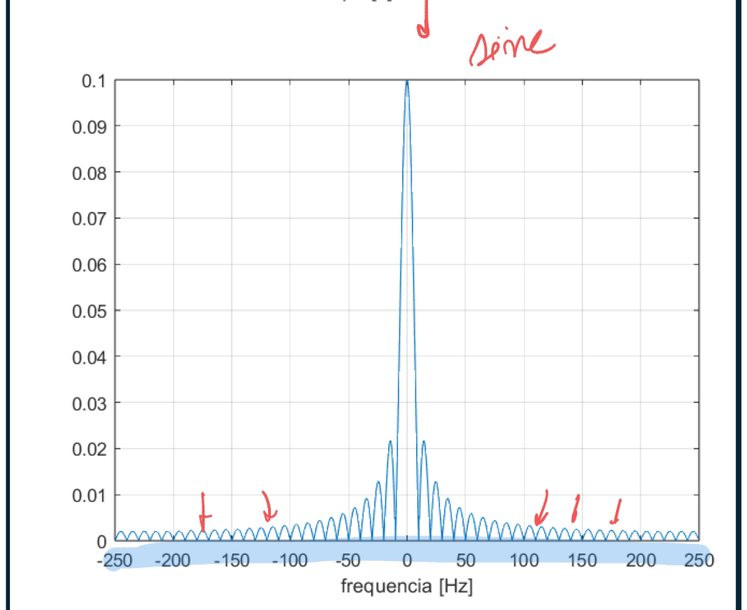
fftshift: o MATLAB centraliza o espectro.

Image Enhancement in the Frequency Domain: **Teste FT_Estudo.m com degrau e senoide: Teste_FT.m**

```
clc, clear, close all
f=10; % Hz
A=2; % volts
inicio=0; % inicio do intervalo de amostragem em segundos
fim=2; % fim intervalo de amostragem em segundos
n_samples=1000; % numero de amostras no tempo
delta_t=(fim-inicio)/n_samples; % intervalo de amostragem
                                 em segundos
t = inicio : delta_t : fim-delta_t; %escala de tempo em segundos
fs=1/delta_t; % freq de amostragem em Hz
delta_f=fs/n_samples; % resolução do espectro
esc_freq=-fs/2 : delta_f : (fs/2-delta_f); % escala de freq
fdet=1+A.*sin(2*pi*f*t); % funcao f(t)
figure, plot(t, fdet); grid on;
xlabel('tempo [s]')
R(1:size(fdet,2))=0; % vetor para a parte real do espectro
I(1:size(fdet,2))=0; % vetor para a parte imaginaria do espectro
f_r(1:size(fdet,2))=0; % vetor para a parte real do sinal
f_i(1:size(fdet,2))=0; % vetor para a parte imaginaria do sinal
f_r=fdet; % parte real é igual ao sinal
[R, I] = FT_Estudo(f_r, f_i);
R=fftshift(R);
I=fftshift(I);
modulo=sqrt(R.^2+I.^2)/n_samples;
figure, plot(esc_freq, modulo); grid on
xlabel('frequencia [Hz]')
```







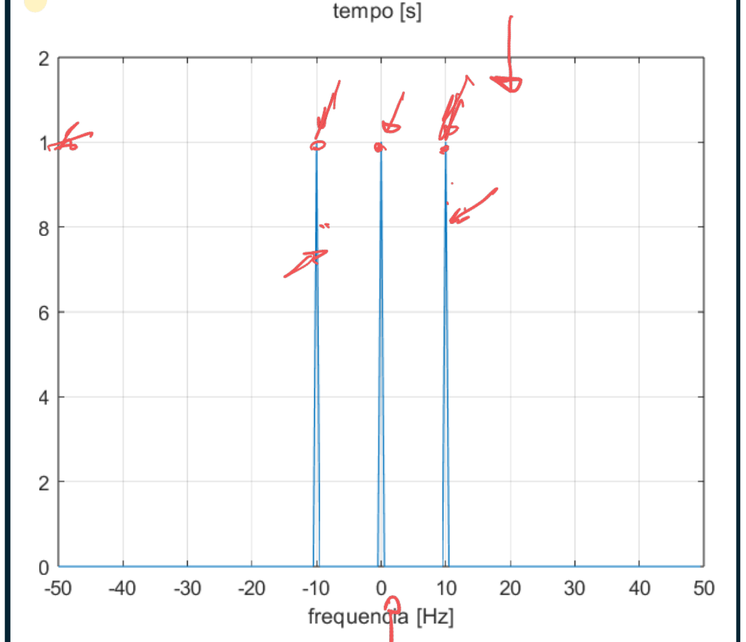
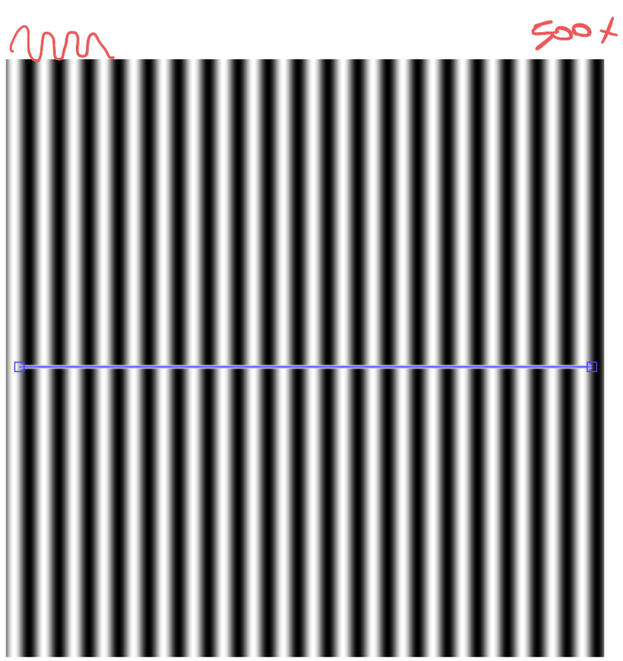
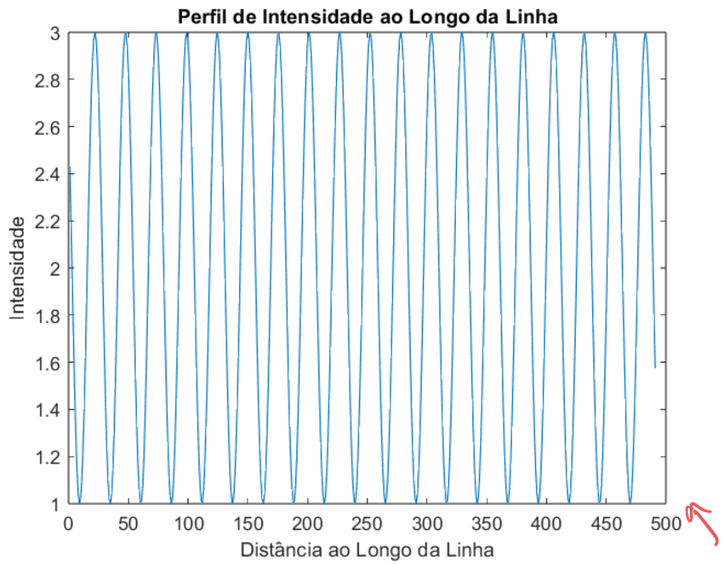
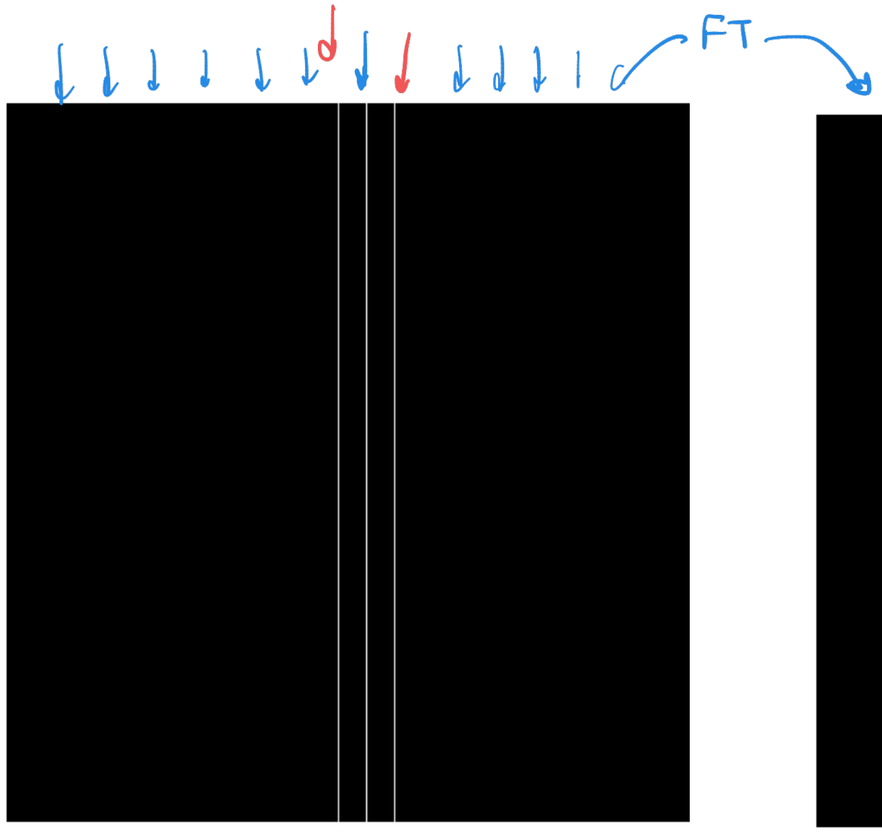
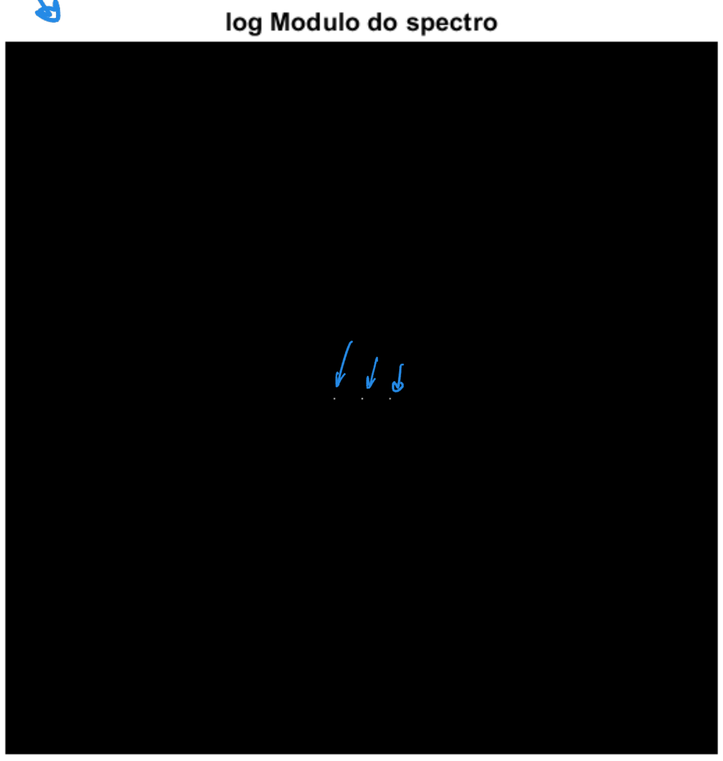


Image Enhancement in the Frequency Domain: Teste com imagem contendo linhas com uma função senoidal: *Teste_FT_img_seno.m*









Tranformada de Fourier de uma imagem

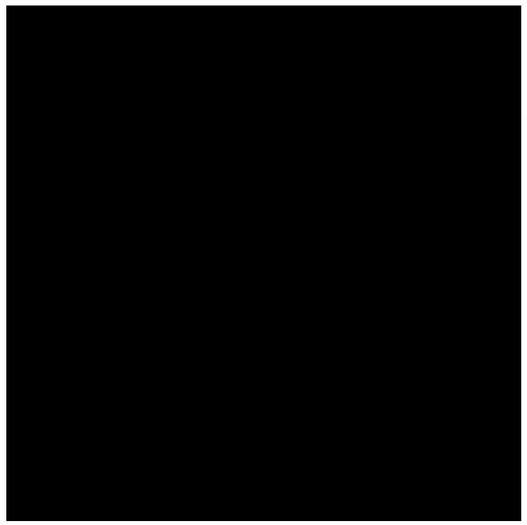
```
img = im2double(imread('cameraman.tif'));
[row, col] = size(img);
F_R = zeros(row,col); % matriz para a parte real do espectro
F_I = zeros(row,col); % matriz para a parte imaginária do espectro
f_R(1:col) = 0;
f_I(1:col) = 0;

for idx = 1:1:row %transformada linha por linha
    f_R(:) = img(idx, :); %parte real é igual a imagem
    f_I(:) = 0;% parte imaginária é igual a zero
    [R, I] = FT_Estudo(f_R, f_I);
    F_R(idx, :) = R(:); %F_R parte real do spectro
    F_I(idx, :) = I(:); %F_I parte imaginária do spectro
end
modulo=sqrt(F_R.^2+F_I.^2);
figure, imshow(log(0.01+(modulo)), []); title('log Modulo');
```

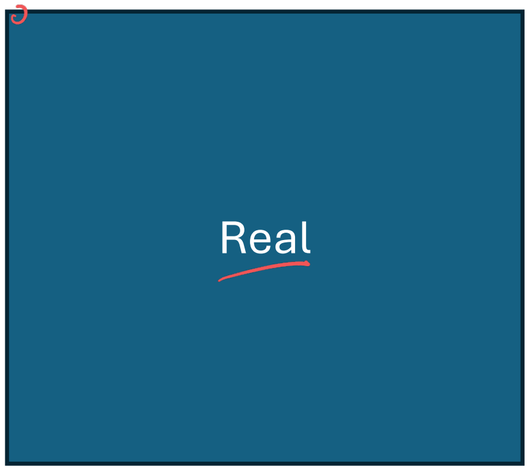
Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier, Teste com imagem *FT_Imagem_Demo.m*

f_R = img original

$f_I = 0$

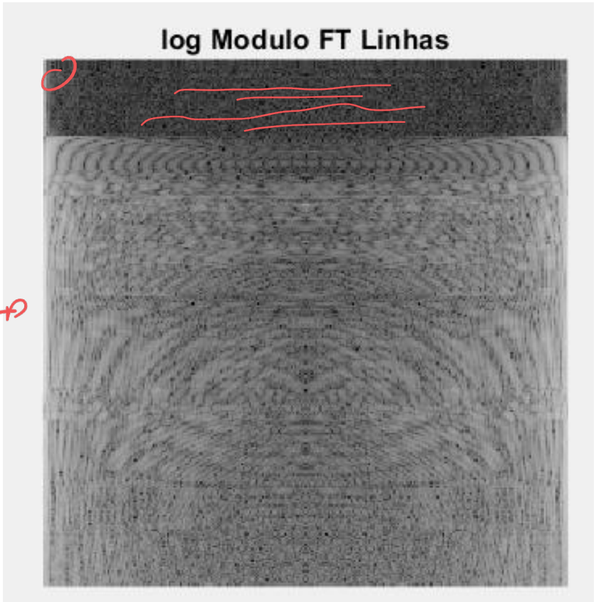


FT linhas



$\sqrt{R^2 + I^2}$

FT somente das linhas
sem centralizar

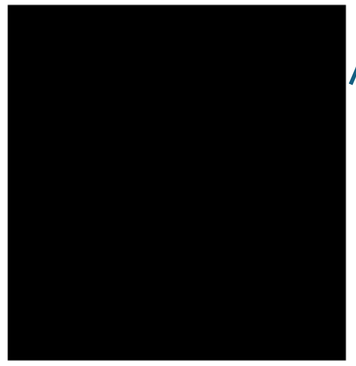


log (1 + modulo espectro)

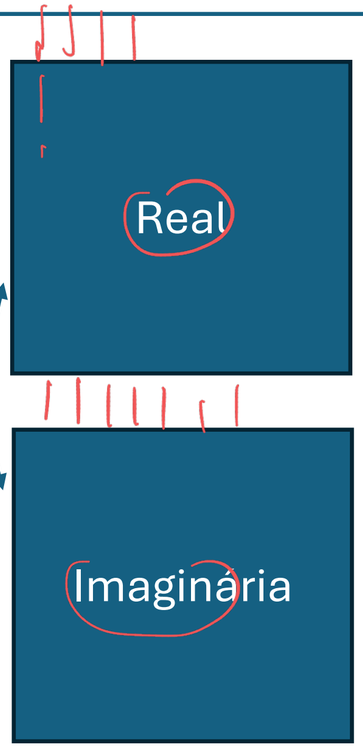
Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier, Teste com imagem *FT_Imagem_Demo.m*

f_R = img original

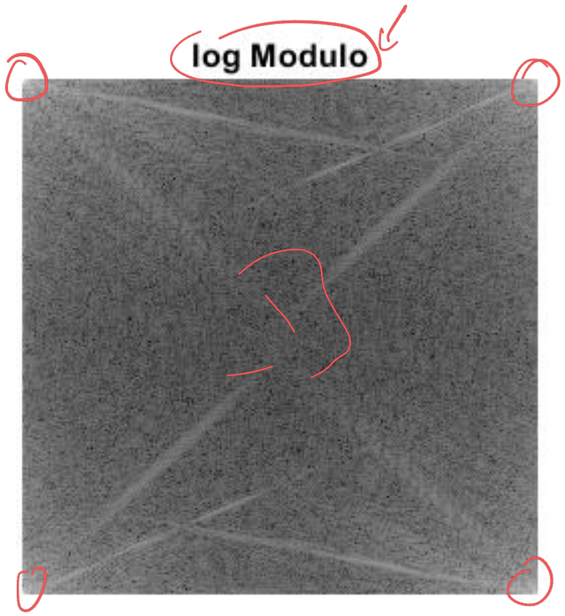
$f_I = 0$



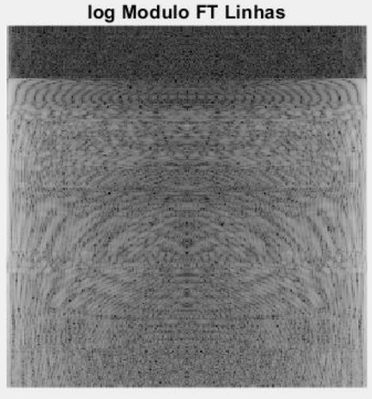
FT linhas



FT colunas



log Modulo FT Linhas



FT das linhas e depois das colunas

sem centralizar o espectro

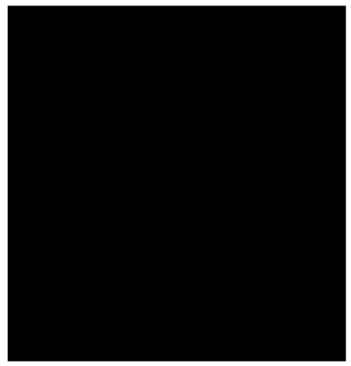
O MATLAB disponibiliza a função `fftshift` para reposicionar o espctro.

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier, Teste com imagem *FT_Imagem_Demo.m*

FT somente das linhas e depois das colunas

f_R = img original

f_I = 0

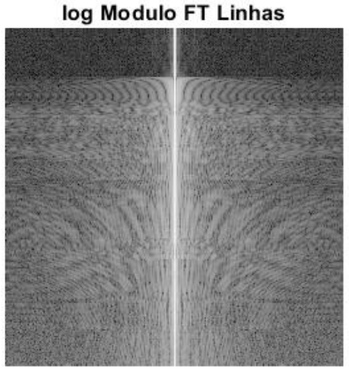


FT linhas

Real

Imaginária

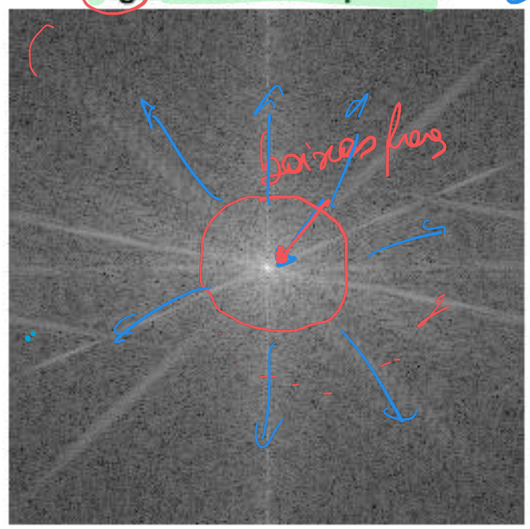
log Modulo FT Linhas



fftshift das linhas

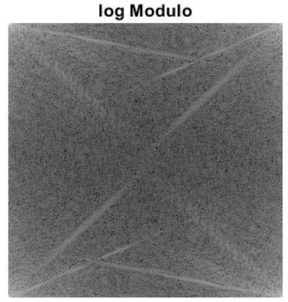
FT colunas

log Modulo do spectro



fftshift das colunas

log Modulo



Inverse Discrete FT 1D (IDFT)

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} F_u \cdot e^{+j\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)}$$

IDFT

$$\tilde{F}_u = \sum_{n=1}^{N} f_n \cdot e^{-j\left[\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right]}$$

DFT

Inverse Discrete IFT 1D (IDFT)

$$F_u = F_{uR} + jF_{uI} \qquad f_n = \sum_{u=0}^{N-1} F_u \cdot e^{+j\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)}$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} F_u \cdot \left[cos\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right) + j\, sen\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right)\right]$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} \left\{[F_{uR} + jF_{uI}] \cdot \left[cos\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right) + j\, sen\left(\frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)\right)\right]\right\}$$

$$f_n = \frac{1}{N}\sum_{u=1}^{N} \{[F_{uR}\, cos(\theta_n) - F_{uI} sen(\theta_n)] + j\,[F_{uR}\, sen(\theta_n) + F_{uI}\, cos(\theta_n)]\} \qquad \theta_n = \frac{2\pi u}{N}\cdot(n-1)$$

n=1,2,3,...N , lembrando que *n* é o índice da n-ésima amostra de f(t).

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier, Inverse Discrete FT 1D (IDFT)

IFT_Estudo.m

$$f_n = \sum_{u=1}^{N} \{[F_{uR}\, cos(\theta) - F_{uI} sen(\theta)] + j\,[F_{uR}\, sen(\theta) + F_{uI}\, cos(\theta)]\}$$

$$\theta = \frac{2\,\pi\,u}{N} \cdot (n-1)$$

u = 0, 1, 2, ..., N-1

n = 1, 2, 3, ..., N

```
function [R, I] = IFT_Estudo (f_r, f_i);

N=size(f_r,2);
R(1:N)=0;
I(1:N)=0;
for u = 1 : N % u é o indice das frequencias
      acum_imag = 0; %acumula a soma dos produtos
      acum_real = 0; %acumula a soma dos produtos
      for n = 1 : N %x é o indice das amostras
            theta = 2*pi*(n-1)*(u-1)/N;
            acum_real = acum_real    + f_r(n)*cos(theta) - f_i(n)*sin(theta);
            acum_imag = acum_imag + f_r(n)*sin(theta) + f_i(n)*cos(theta);
      end
      R(u)=acum_real;
      I(u)=acum_imag;
end
```

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → fluxo

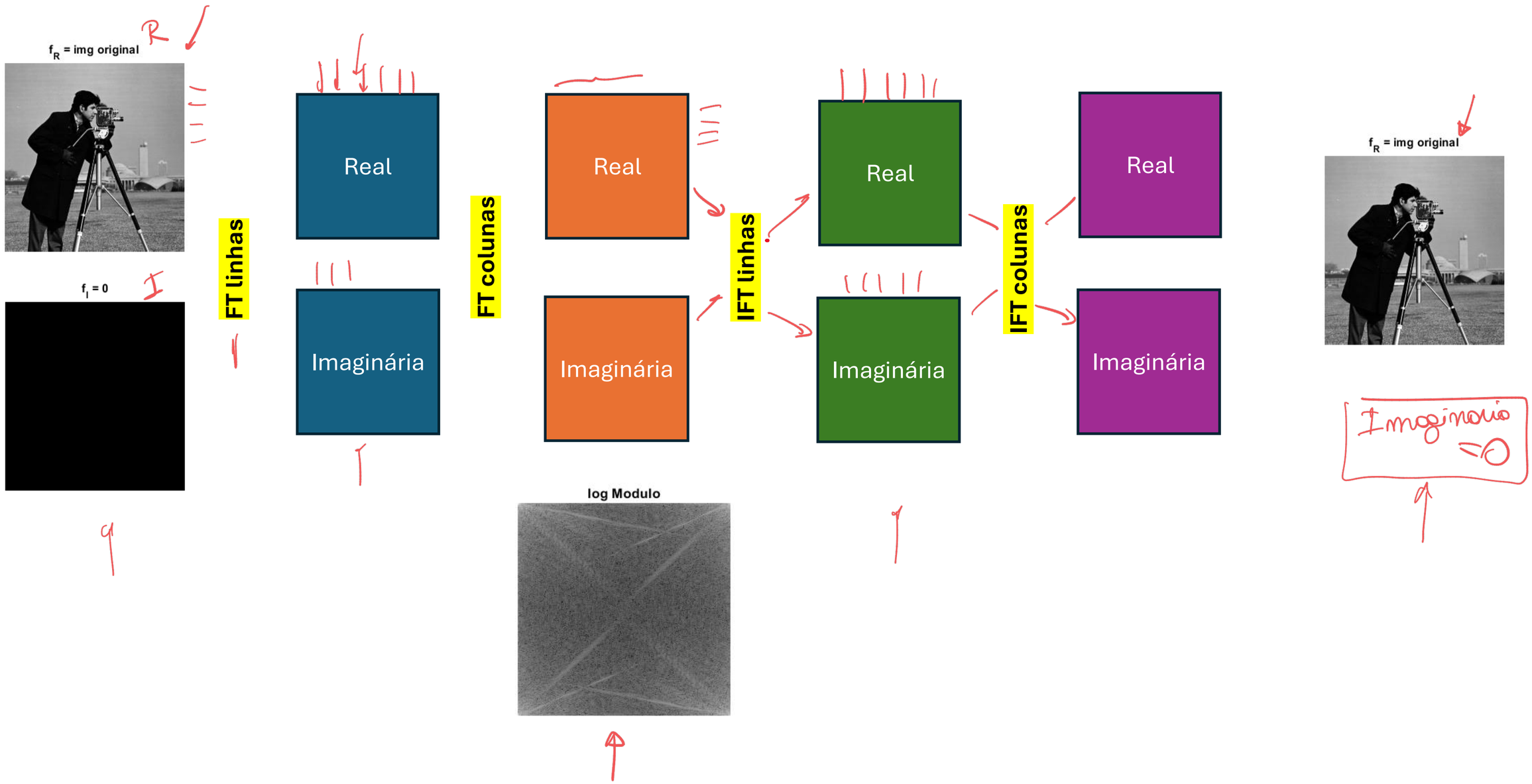


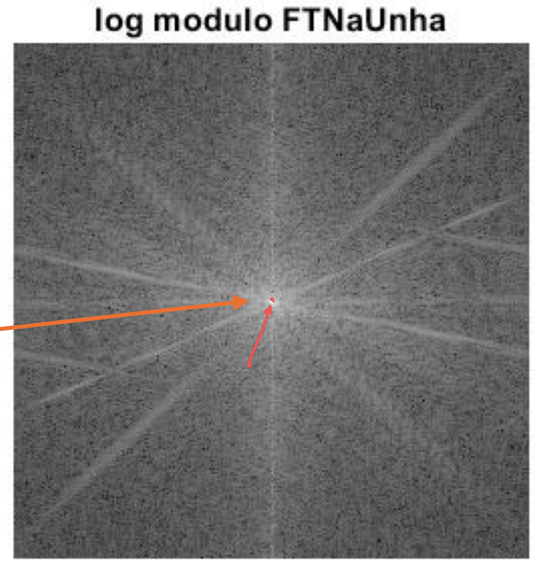
Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → Valor Médio da Imagem

FT_ValorMedio.m

```
42          [R, I] = IFT_Estudo  (f_R, f_I);
43          F_R( : , idx) = R(:);
44          F_I( : , idx) = I(:);
45      end
46
47      modulo=sqrt(F_R.^2+F_I.^2);
48      figure, imshow(log(0.01+(modulo)), []); title('log Modulo do spectro')
49
50      %valore médio da imagem
51      img_mean=mean(img(:));
52      disp(['Valor médio da imgem: ' num2str(img_mean)]);
53
54      [maxValue, index] = max(modulo(:));
55      [r_max, c_max] = ind2sub(size(modulo), index);
56      F0=maxValue/(row*col);
57      disp(['Freq zero amplitude: ' num2str(F0)]);
58
59      % return
```

ommand Window

```
Valor médio da imgem: 0.46559
Freq zero amplitude: 0.46559
>>
```



A potência espectral ou *spectral density* *é dada por:*

$$P(u) = |F(u)|^2 = R^2(u) + I^2(u)$$

Transformada de Fourier

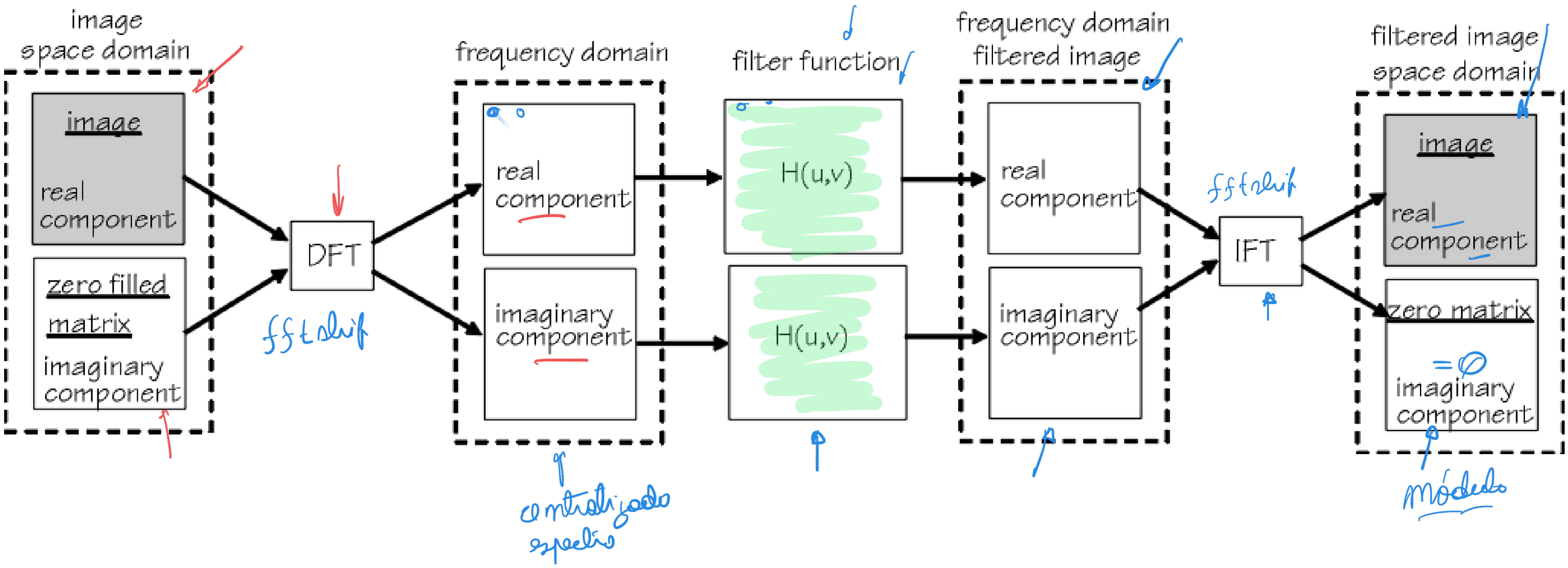
Filtros no domínio da freqüência

$$G(u,v) = \widetilde{H(u,v)} \times \widetilde{F(u,v)}$$

ponto-a-ponto

- H(u,v) deve multiplicar ambas as partes de F(u,v).
- H(u,v) é dito “zero-phase filter”.

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → Filtros no domínio da freqüência



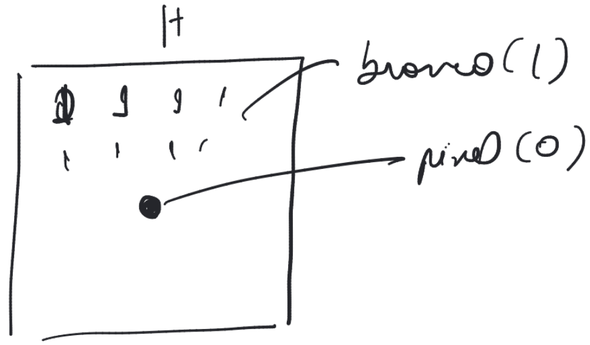
Notch Filter (Rejeita-faixa seletivo no domínio da frequência)

Notch Filter (Rejeita-faixa localizado)

- Remove frequências pontuais ou regiões estreitas no espectro
- Usado para eliminar ruído periódico (Ruído periódico aparece como pontos brilhantes fora do centro no espectro — o notch remove esses pontos)
- Atua como "buracos" no espectro (notches)
- Deve ser aplicado em pares simétricos

Caso especial: remoção do DC (nível médio)

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & se \quad (u,v) = \left(\frac{M}{2}, \frac{N}{2}\right) \\ 1 & caso contrário \end{cases}$$



→ Remove a média da imagem (iluminação global)
Assumindo **espectro centralizado (fftshift)**:

Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → **Exemplo aplicação Notch filter**

Filtro Notch no Domínio da Frequência

Imagem original

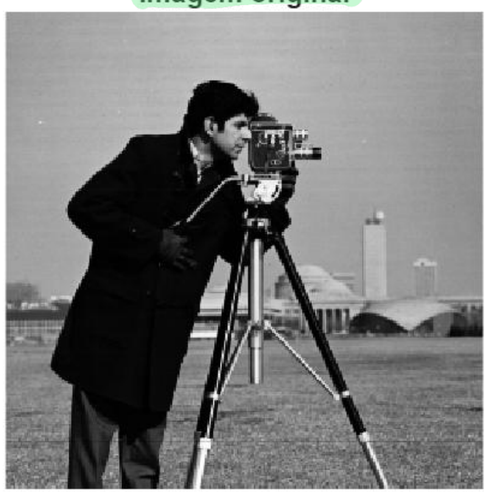
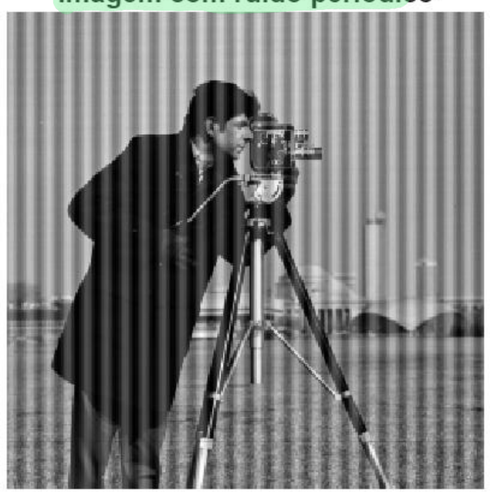


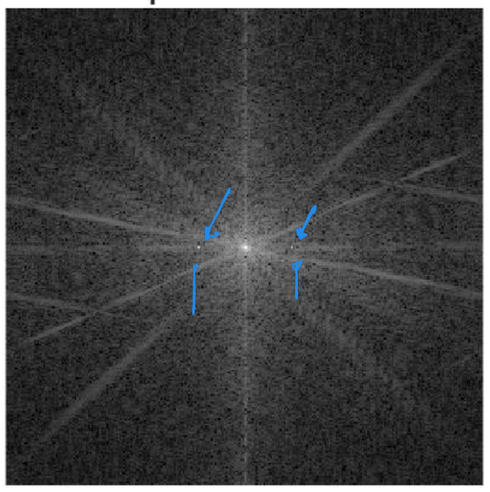
Imagem com ruído periódico



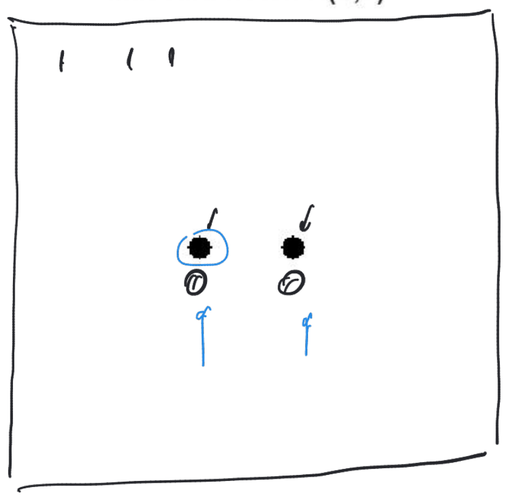
Após filtro notch

DFT

Espectro com ruído



Máscara notch H(u,v)



IDFT

Espectro filtrado

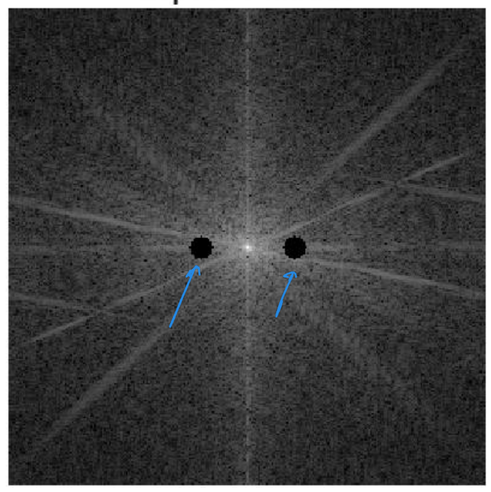
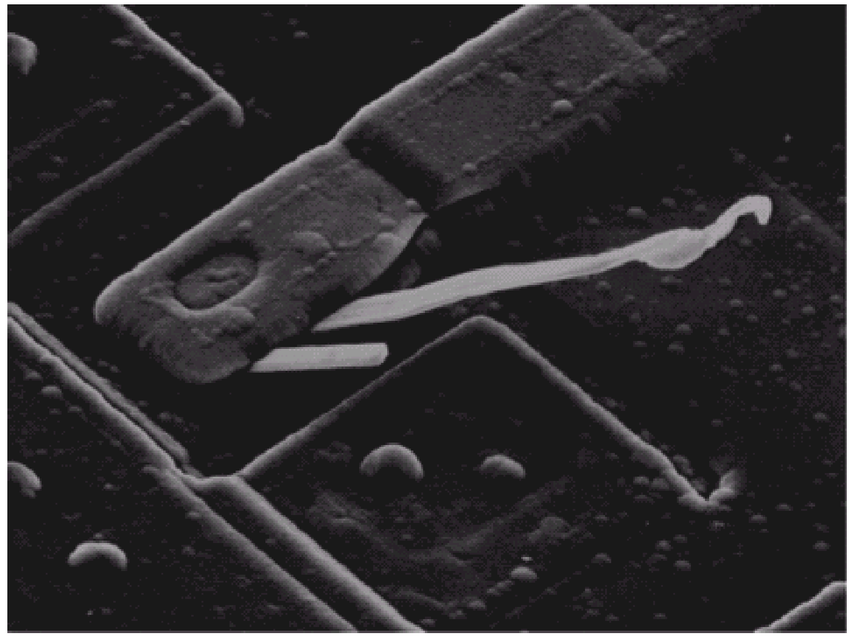
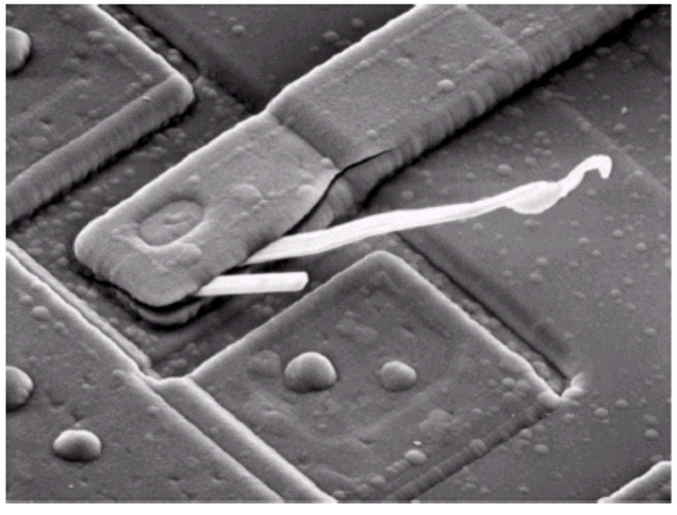


FIGURE 4.6
Result of filtering the image in Fig. 4.4(a) with a notch filter that set to 0 the $F(0, 0)$ term in the Fourier transform.



Valores negativos convertidos para zero.

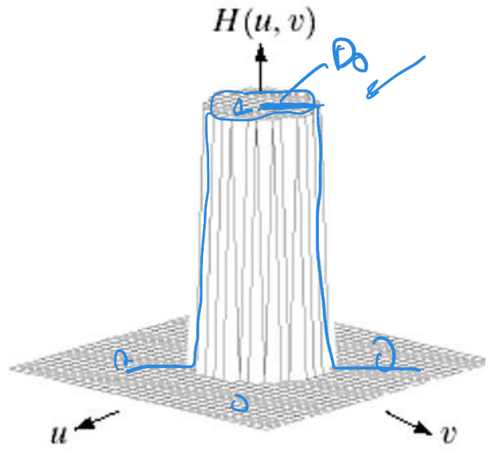
Original



21:32
21:47

Suavização no domínio da freqüência

- Filtro ideal:
- Mantém baixas frequências (centro do espectro)
- Remove altas frequências (bordas do espectro)
- Resultado: imagem suavizada (*blur*)



Definição do ILPF:

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & if\ D(u,v) \le D_0 \\ 0 & if\ D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

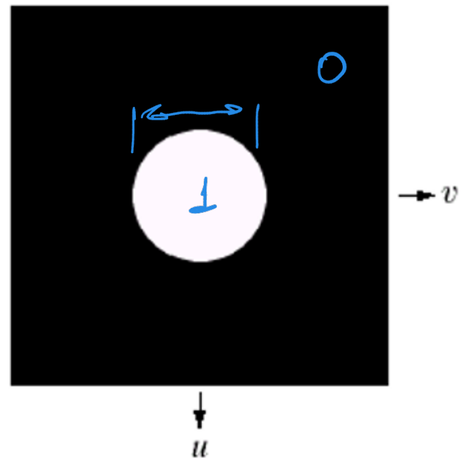
D_0 número não negativo,

Após **fftshift**, *a* distância $D(u,v)$ ao centro da matriz $(M/2, N/2)$ é

$$D(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

euclediano

Função filtro H



Problema do ILPF: Corte abrupto → ringing (Gibbs)
Na prática → muito pouco utilizado

Escolher D_0 baseado na energia da imagem

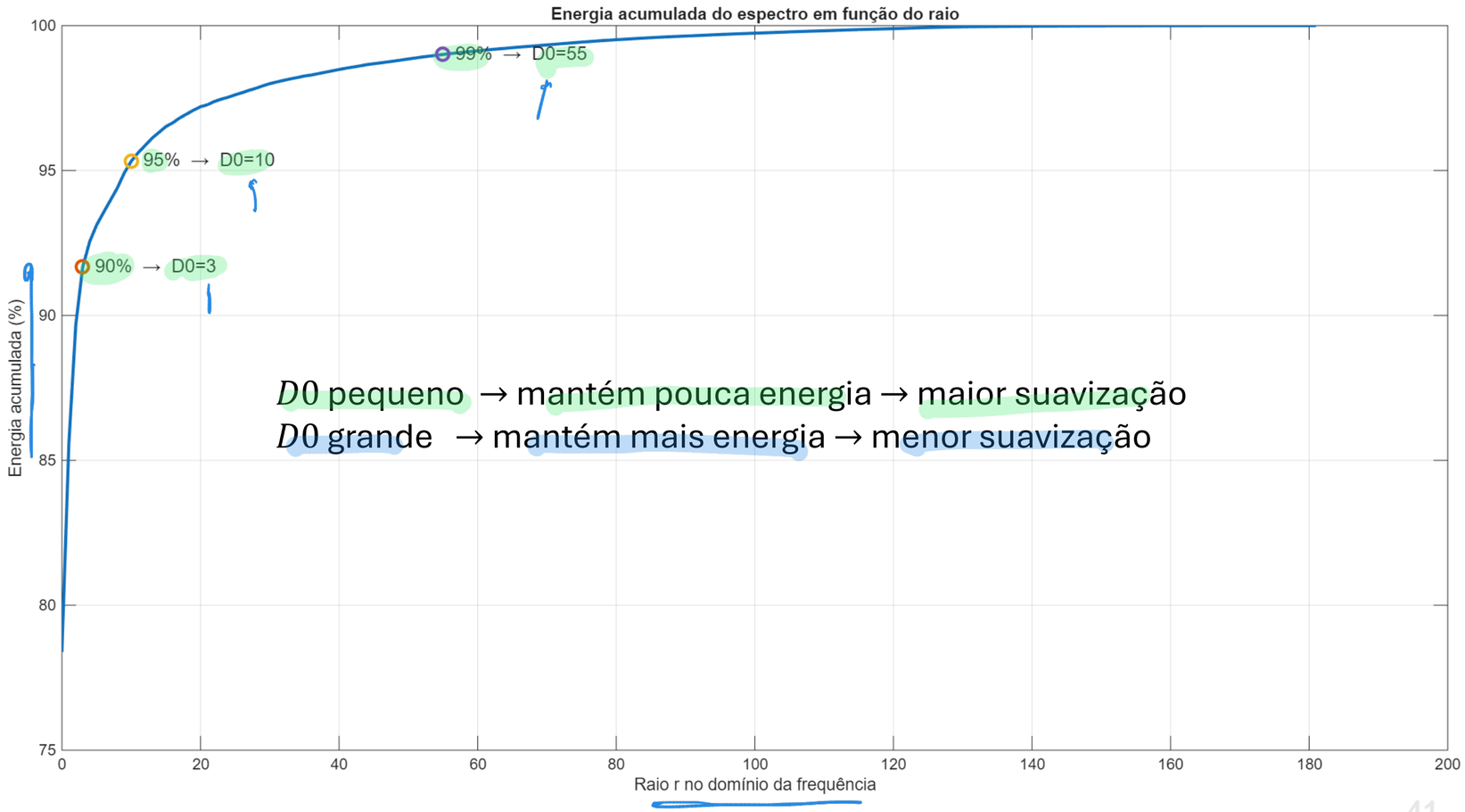
$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$

$$P(u,v) = \left|F(u,v)\right|^2 = R^2(u,v) + I^2(u,v)$$

Em um círculo de raio r, inclua $\alpha\%$ da potência:

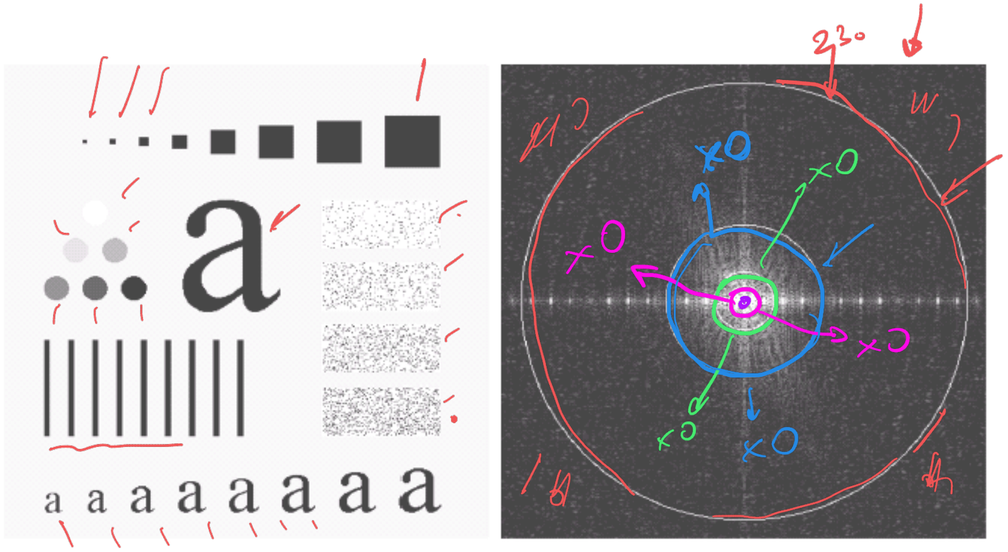
$$\alpha = 100 \cdot \left[\frac{\sum_u \sum_v P(u,v)}{P_T}\right]$$

$D0$ pode ser escolhido como o raio que contém uma porcentagem desejada da energia espectral.



$D0$ pequeno → mantém pouca energia → maior suavização
$D0$ grande → mantém mais energia → menor suavização

Problema do ILPF: Corte abrupto → ringing (Gibbs)
Na prática → muito pouco utilizado



a b

FIGURE 4.11 (a) An image of size 500 × 500 pixels and (b) its Fourier spectrum. The superimposed circles have radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, which enclose 92.0, 94.6, 96.4, 98.0, and 99.5% of the image power, respectively.

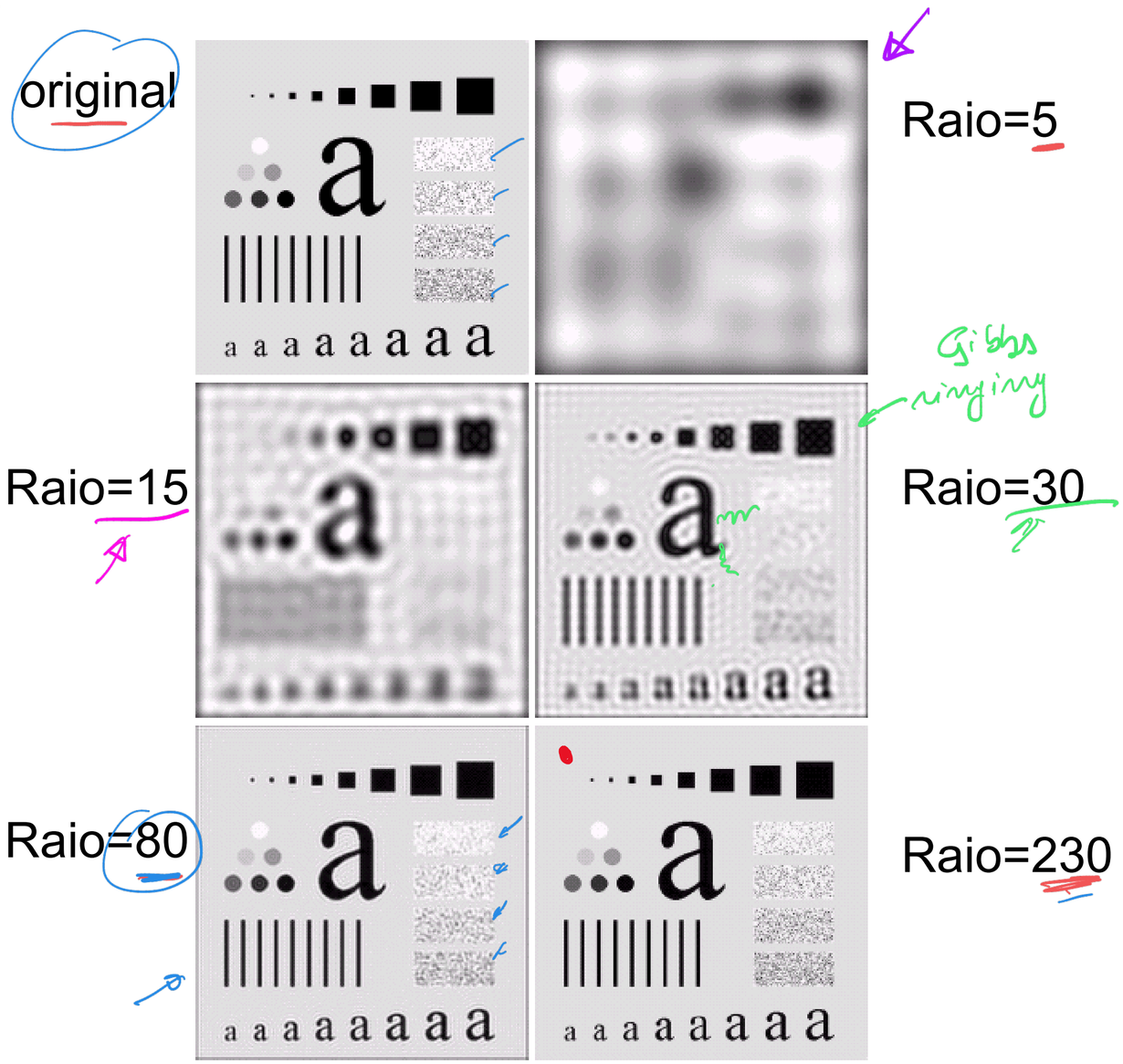


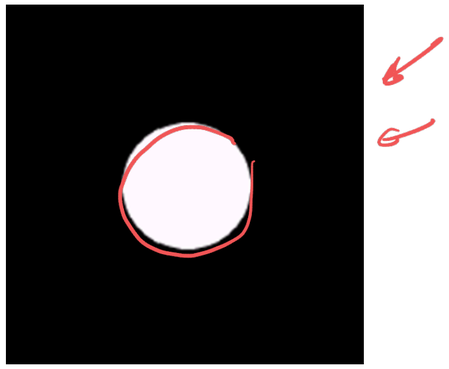
Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → **ringing (Gibbs)**

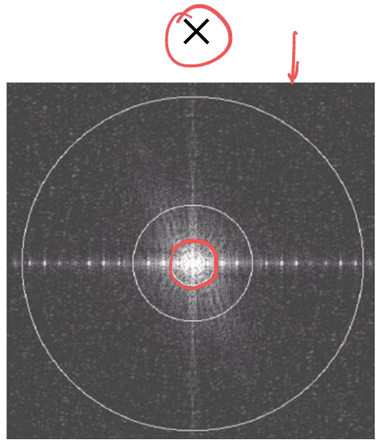
Domínio da freqüência: multiplicação espectral

$$G(u,v) = H(u,v) \cdot F(u,v)$$

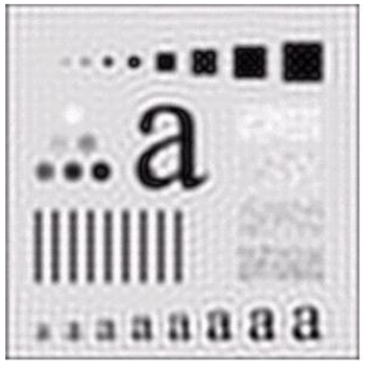
Domínio do espaço: convolução espacial

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)$$



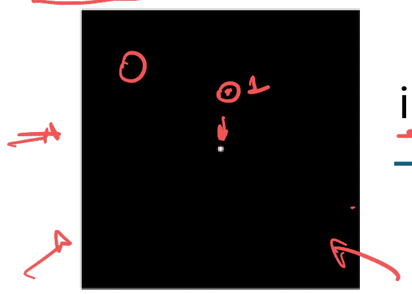


IFT



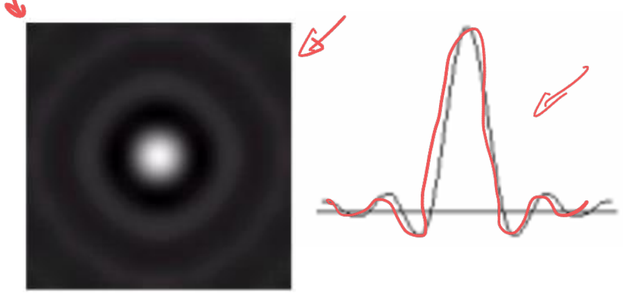
$h(x,y)$ é a IFT de $H(u,v)$.

H(u,v) corte abrupto



iFT

h(x,y) função sinc oscilatória



Filtro ideal, raio 15.

Dominio espaço

Corte abrupto no domínio da frequência → oscilação no domínio espacial

$f(x,y)$

imagem contendo 5 pontos

*

$h(x,y)$

convolução

=

$g(x,y)$

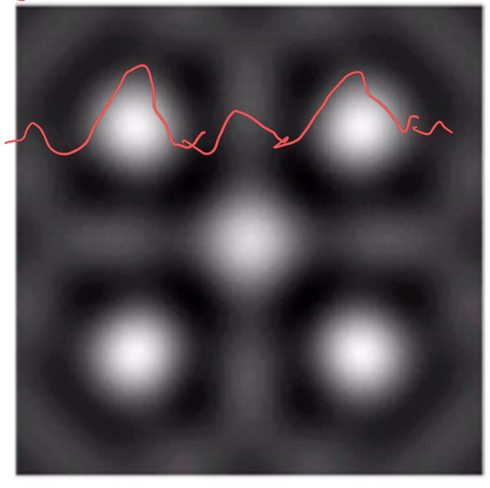
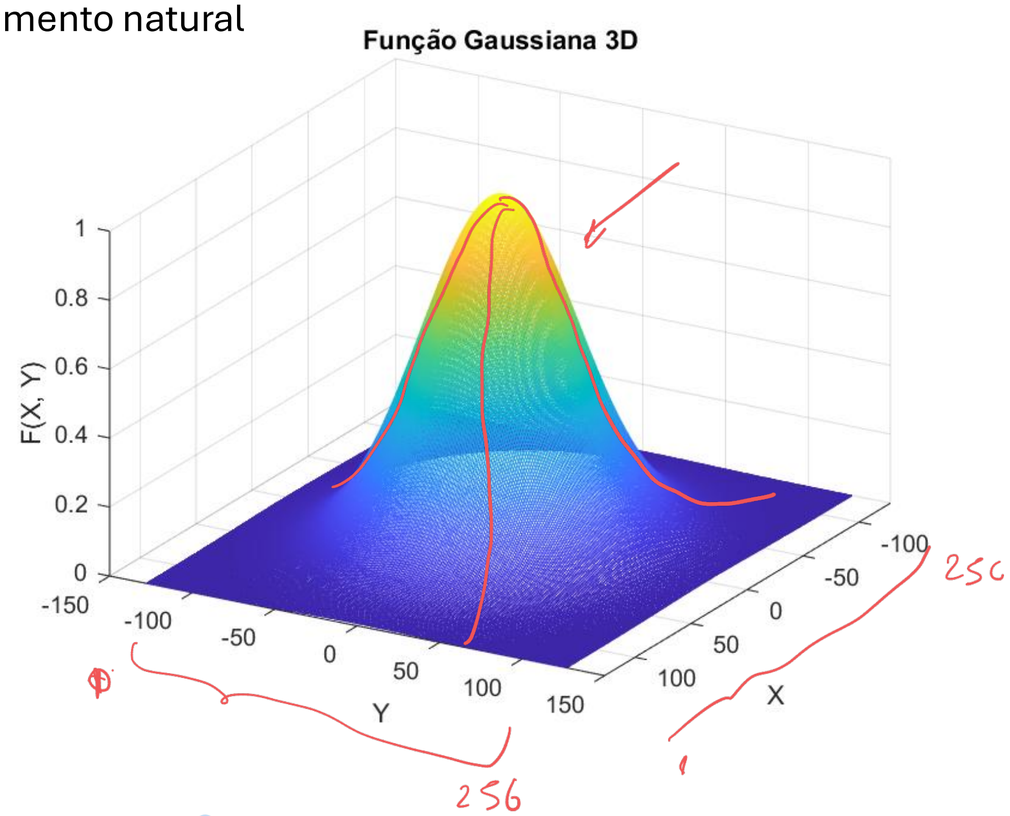


Image Enhancement in the Frequency Domain: Transformada de Fourier → **Filtros no domínio da frequência**

Gaussian Low Pass Filter GLPF

transição suave
sem ringing
comportamento natural



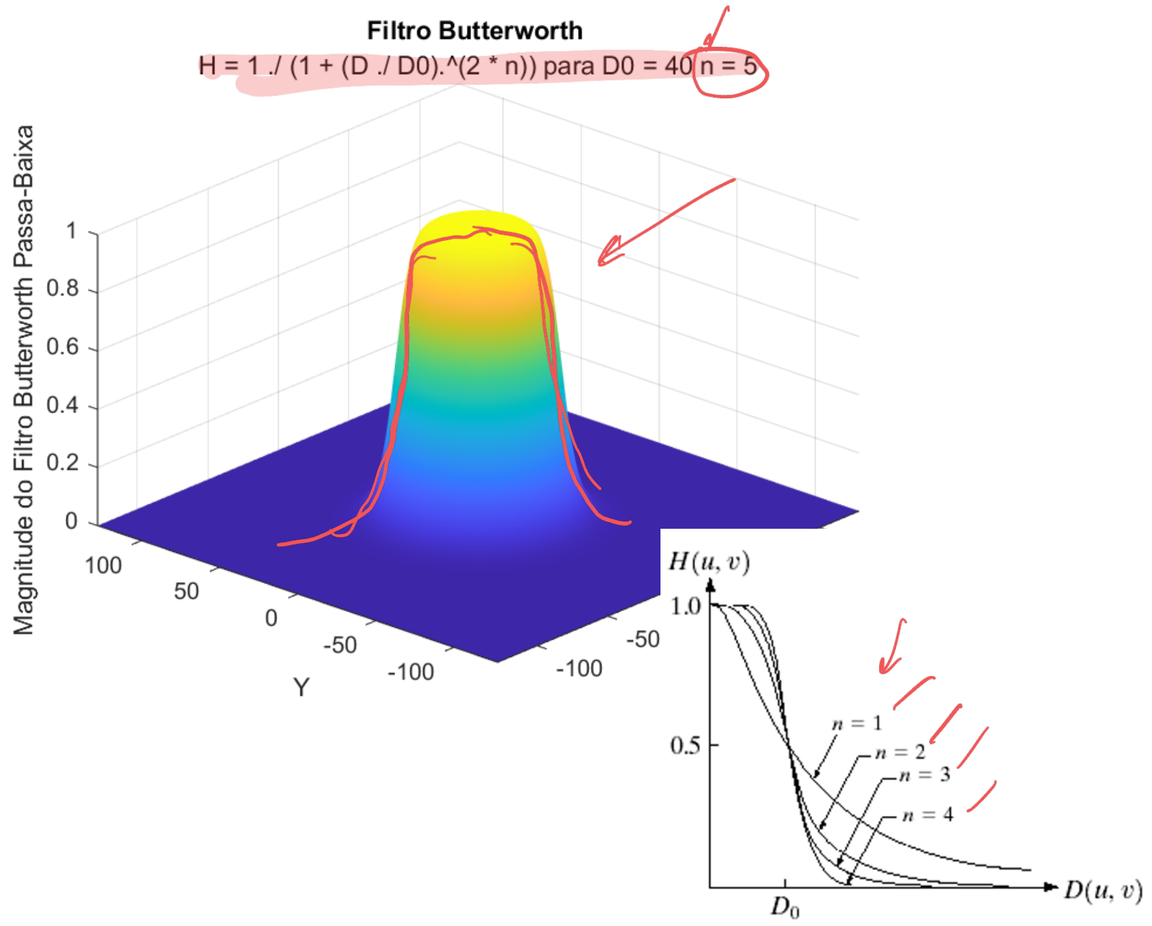
$$H(u,v) = e^{\frac{-D^2(u,v)}{2D_0^2}}$$

D(u,v) é a distância a partir da origem

D_0 é a freqüência de corte do filtro.

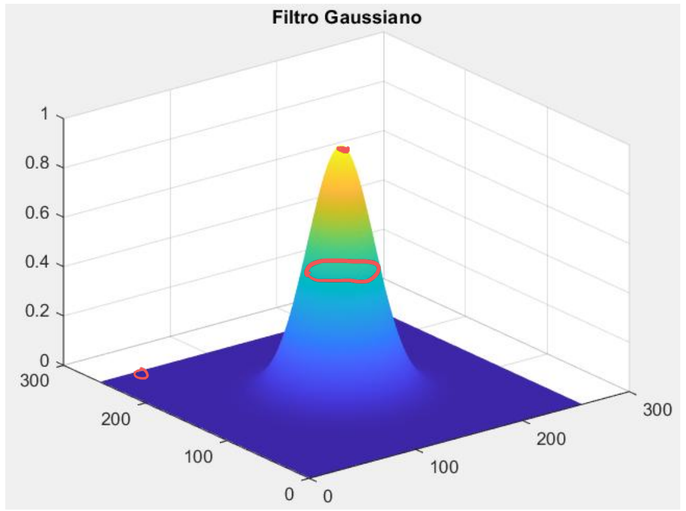
Butterworth Low Pass Filter BLPF

transição controlada (ordem n)
maior n → mais abrupto
pode gerar ringing

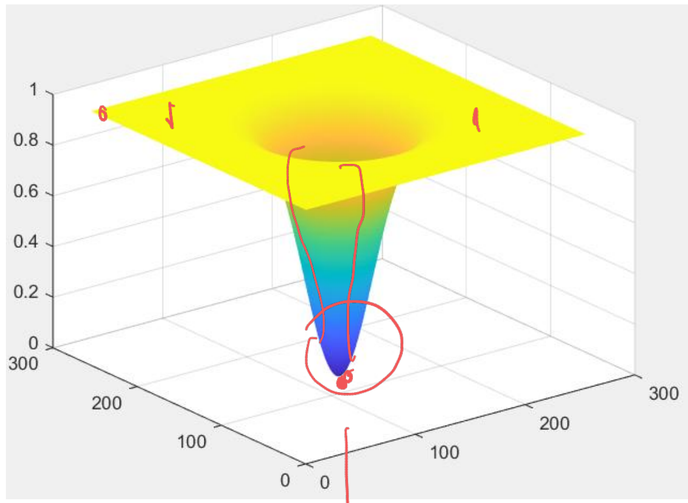


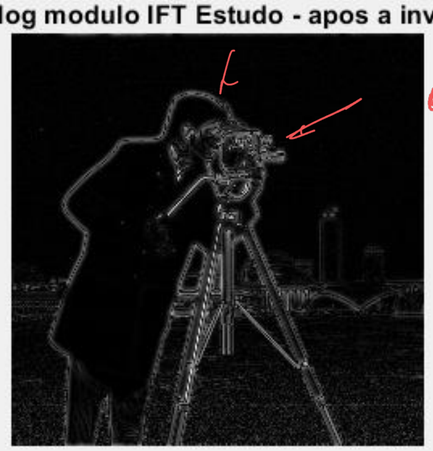
Filtros Gaussianos

Passa-baixas

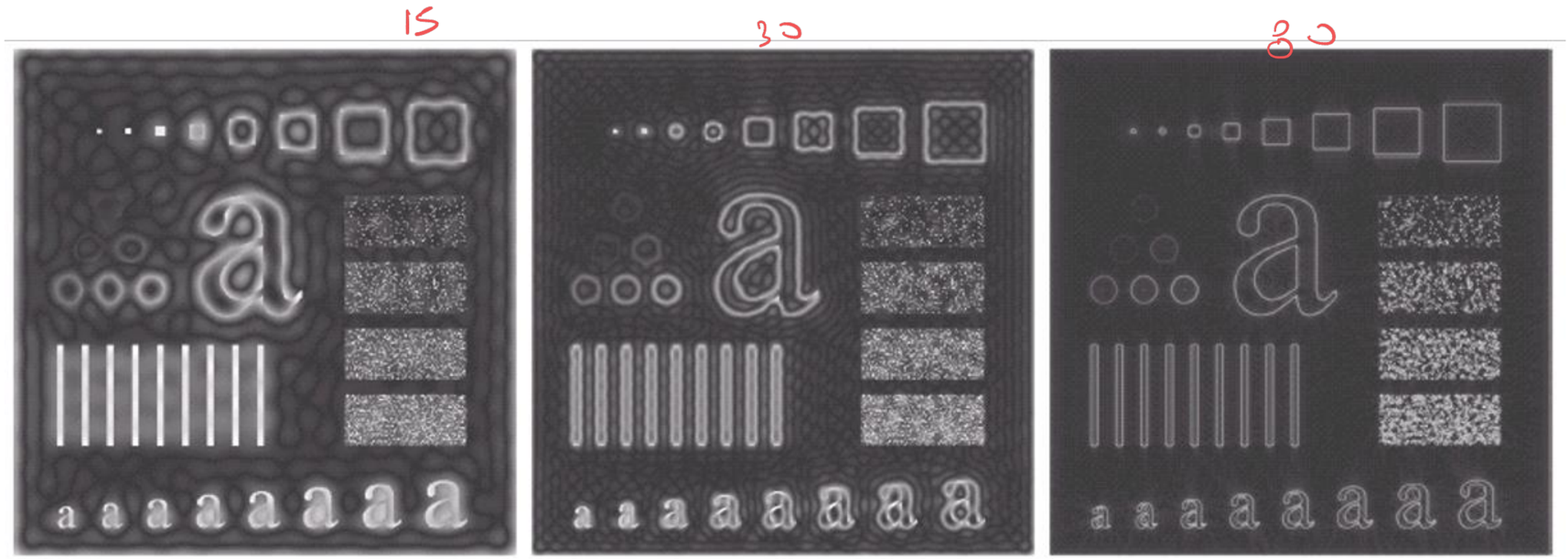


Passa-altas



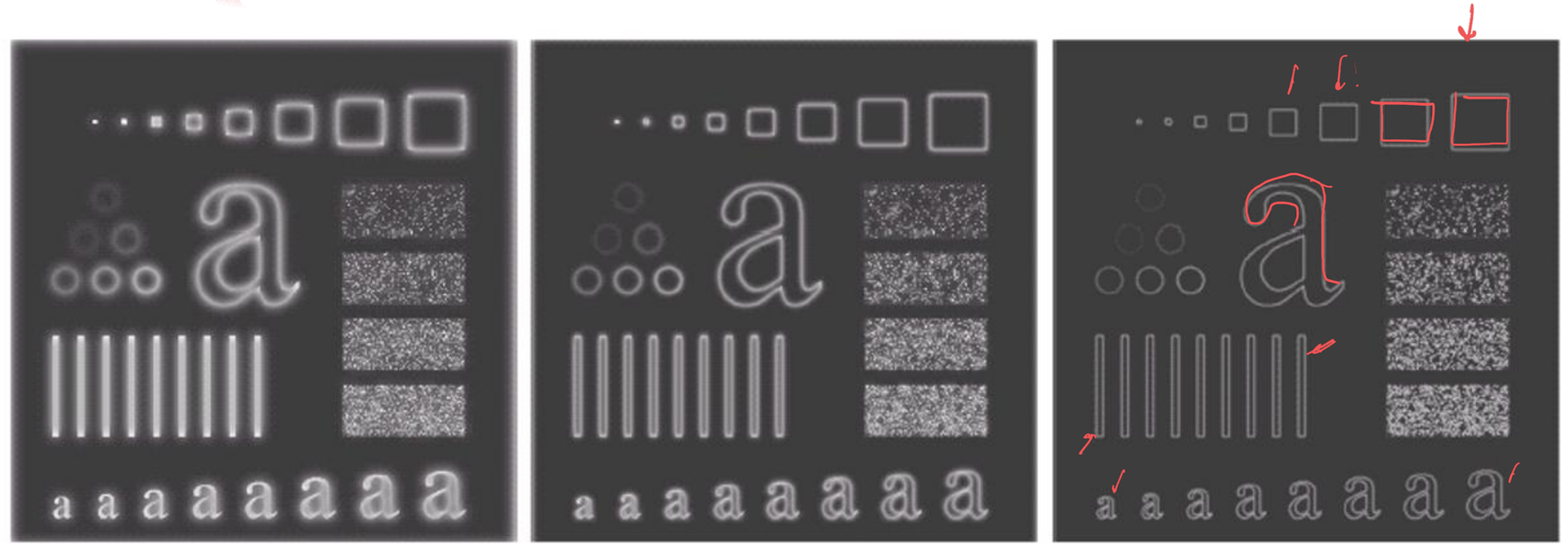


Filtro passa-altas ideal



Raio de 15, 30 e 80 pixels

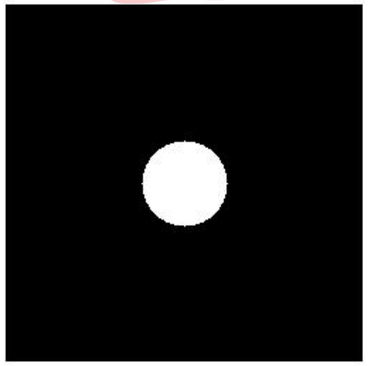
Filtro passa-altas Gaussiano



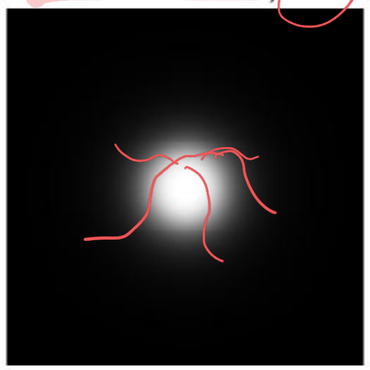
Gaussiana de 15, 30 e 80

Comparação de filtros passa-baixa, D0 = 30

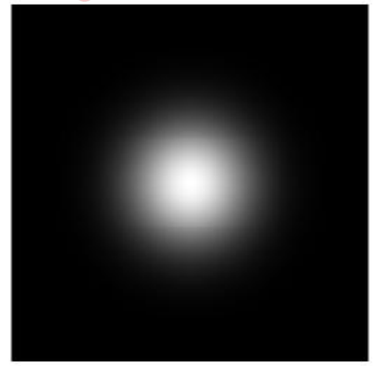
Ideal LPF



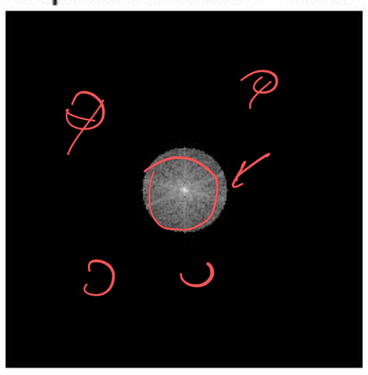
Butterworth LPF, n=2



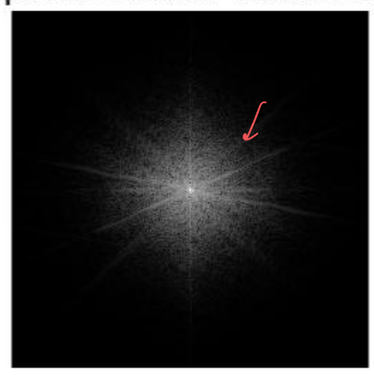
Gaussian LPF



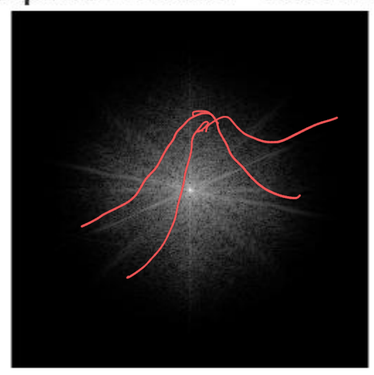
Espectro filtrado - Ideal



Espectro filtrado - Butterworth



Espectro filtrado - Gaussian



Resultado Ideal

Resultado Butterworth

Resultado Gaussian

High-Boost Filtering

Subtrai-se da imagem original multiplicada por uma constante A, a imagem filtrada por um filtro passa-baixa.

$$f_{hb}(x,y) = A \cdot f(x,y) - f_{lp}(x,y)$$

low-pass: $f_{lp}(x,y) = f(x,y) - f_{hp}(x,y)$

high-pass: $f_{hp}(x,y) = f(x,y) - f_{lp}(x,y)$

$$\rightarrow f_{hb}(x,y) = (A-1) \cdot f(x,y) + f_{hp}(x,y)$$

A = 1 o high-boost se torna um high-pass
A > 1 high-boost

Image Enhancement in the Frequency Domain: High-boost Filter

$$f_{hb}(x,y) = (A-1)\cdot f(x,y) + f_{hp}(x,y)$$

$$H_{hb}(u,v) = (A-1) + H_{hp}(u,v)$$

high pass filter

$$F_{hb}(u,v) = H_{hb}(u,v)\cdot F(u,v)$$

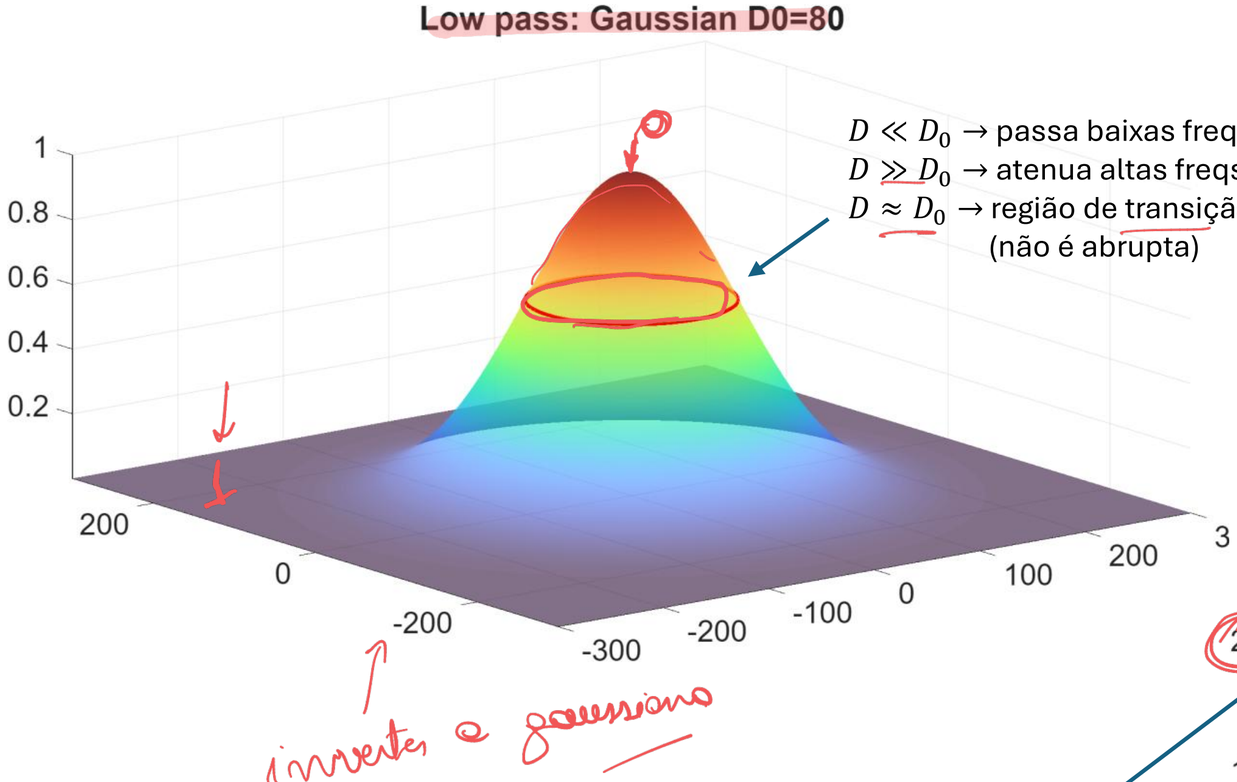
IDFT

DFT do img entrada

Matlab Script: fft_Highboost_freq_domain.m

Image Enhancement in the Frequency Domain: High-boost Filter

Construção do High-boost a partir do passa-baixas

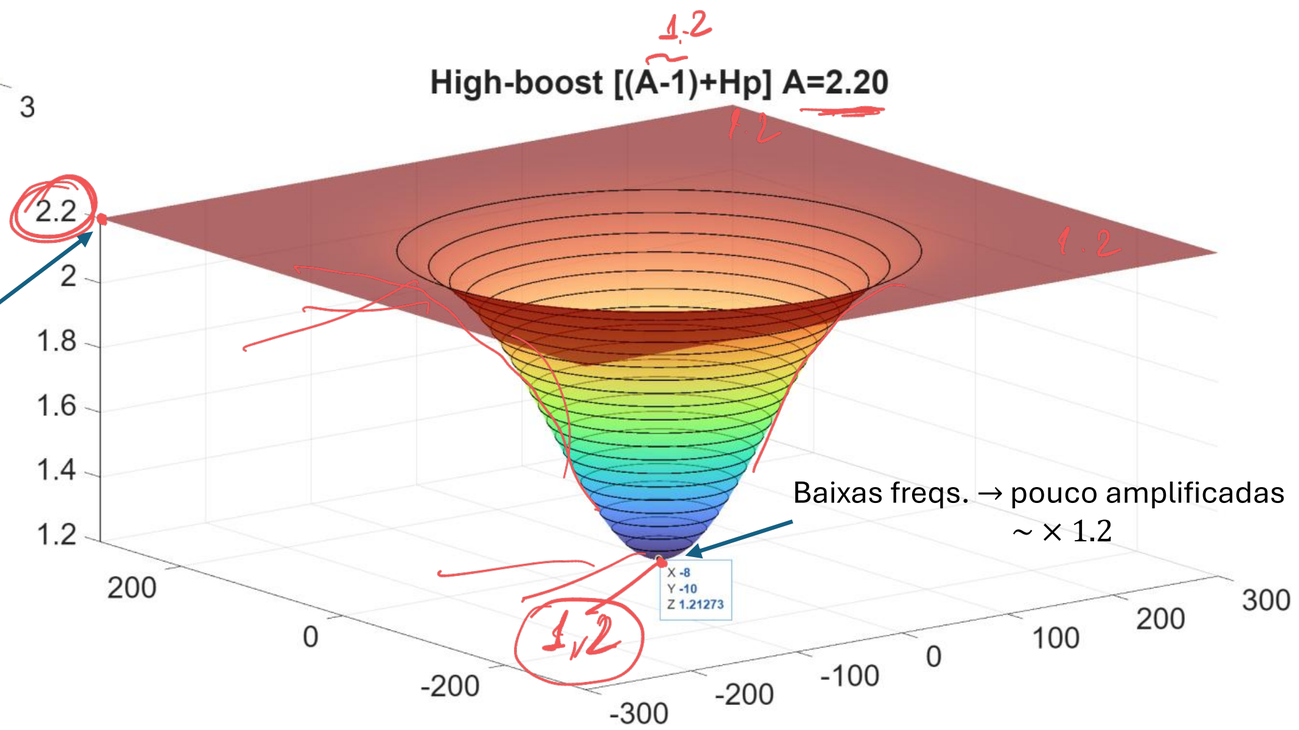


$D \ll D_0$ → passa baixas freqs.
$D \gg D_0$ → atenua altas freqs.
$D \approx D_0$ → região de transição (não é abrupta)

inverter o gaussiano

$$H_{hb}(u,v) = (A-1) + H_{hp}(u,v)$$

High-boost = componente original amplificado + detalhes realçados



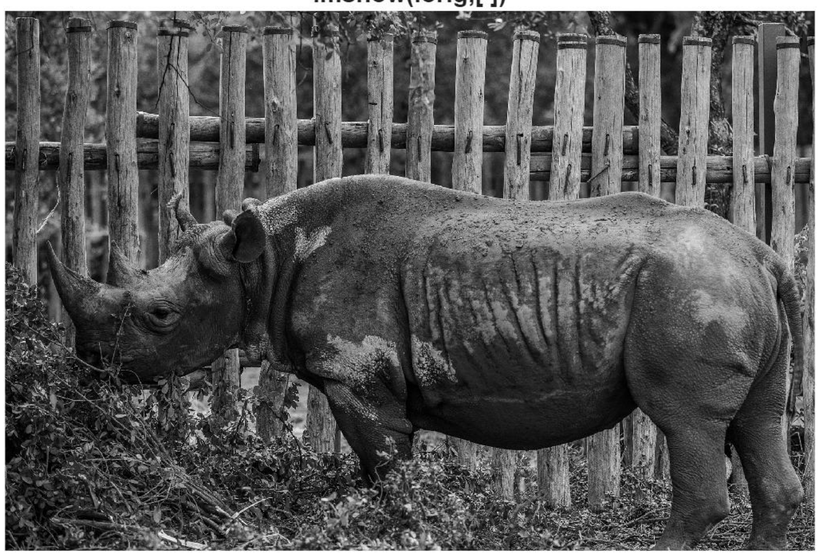
Altas freqs. → maior ganho (detalhes realçados)
$\sim \times 2.2$

Baixas freqs. → pouco amplificadas
$\sim \times 1.2$

Image Enhancement in the Frequency Domain: High-boost filter

Exemplo 1: Diferentes métodos de visualização da imagem de entrada.

Original
imshow(lorig,[ ])

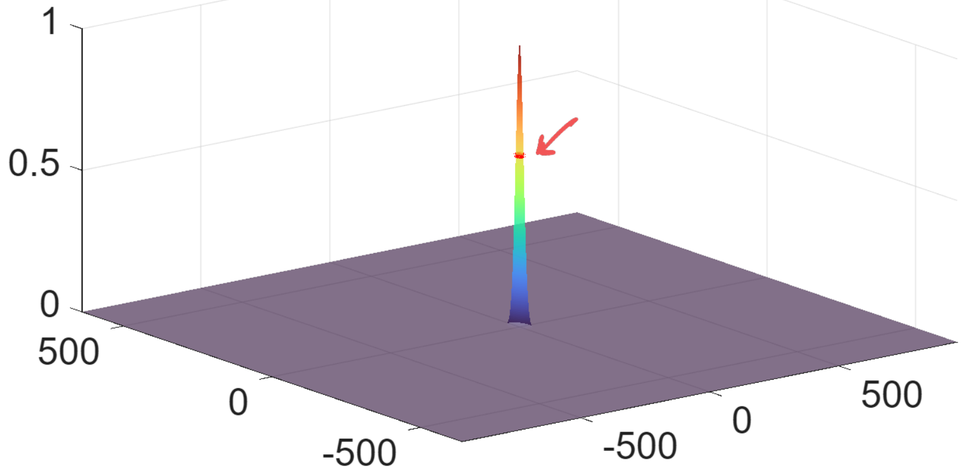


Original
imshow(mat2gray(lorig),[])

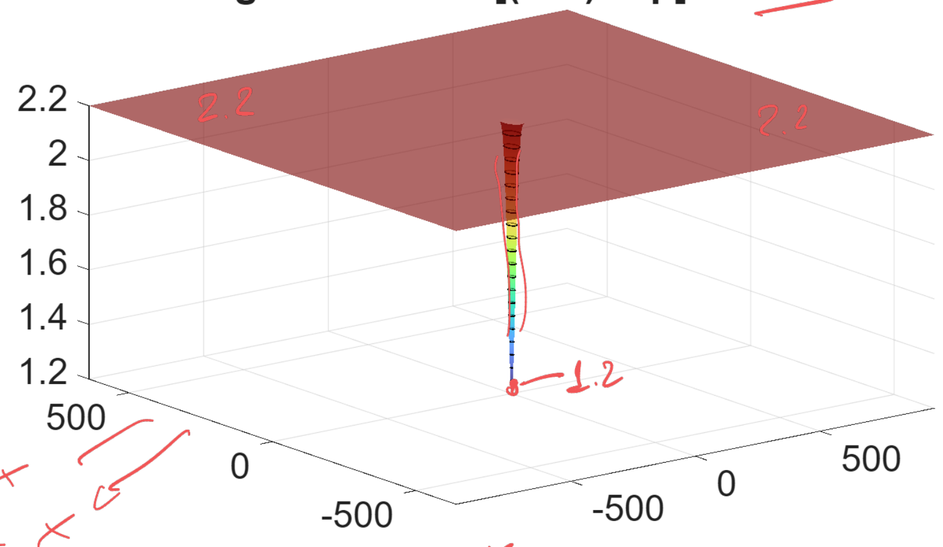
Original
imshow(imadjust(lorig, stretchlim(lorig,[0.01 0.99]), []))

Construção do High-boost a partir do passa-baixas para o Exemplo 1

Low pass: Gaussian D0=10



High-boost Hb=[(A-1)+Hp] A=2.20



High-boost H_{hb} (A = 2.20)

Centered FT

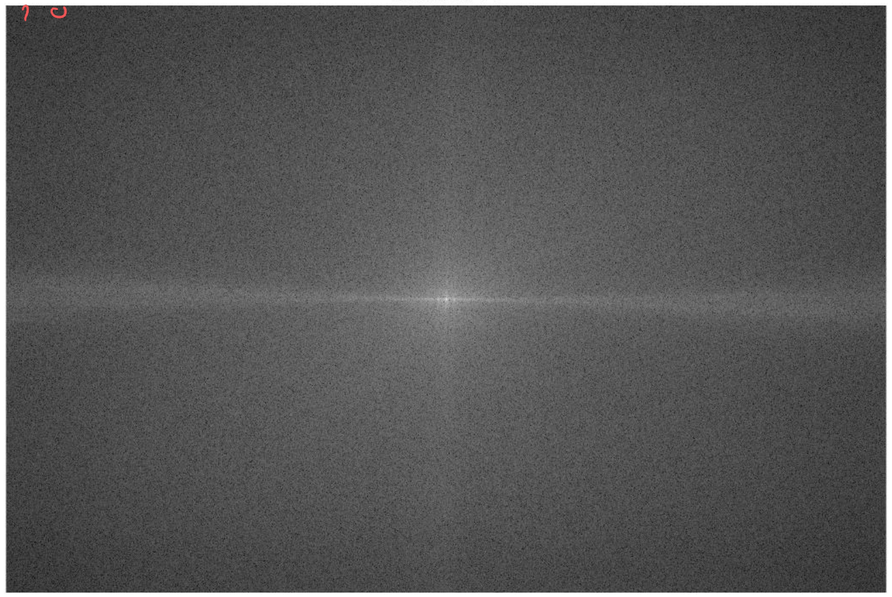


Image Enhancement in the Frequency Domain: Exemplo 1: Diferentes métodos de visualização

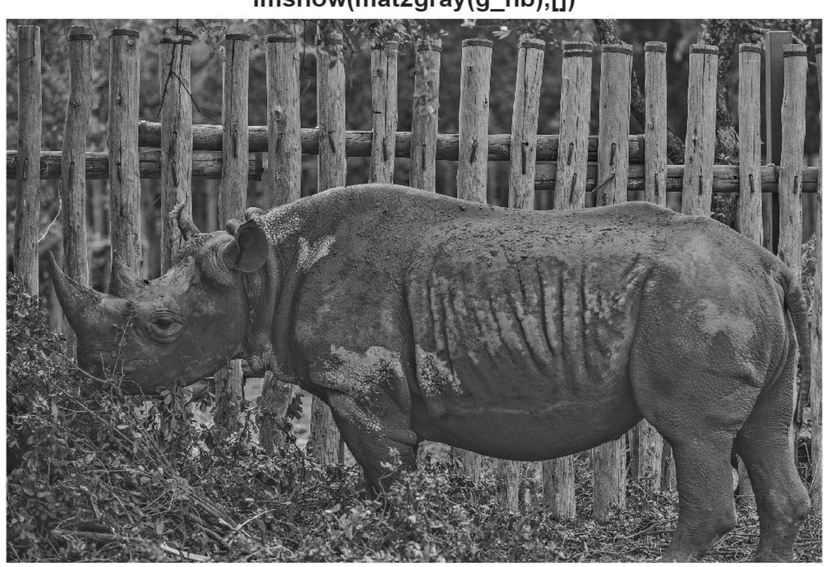
D0=10 e A =2.2

É preciso monitorar a visualização para ter certeza do resultado do filtro.”

High-boost
imshow(g,[ ])

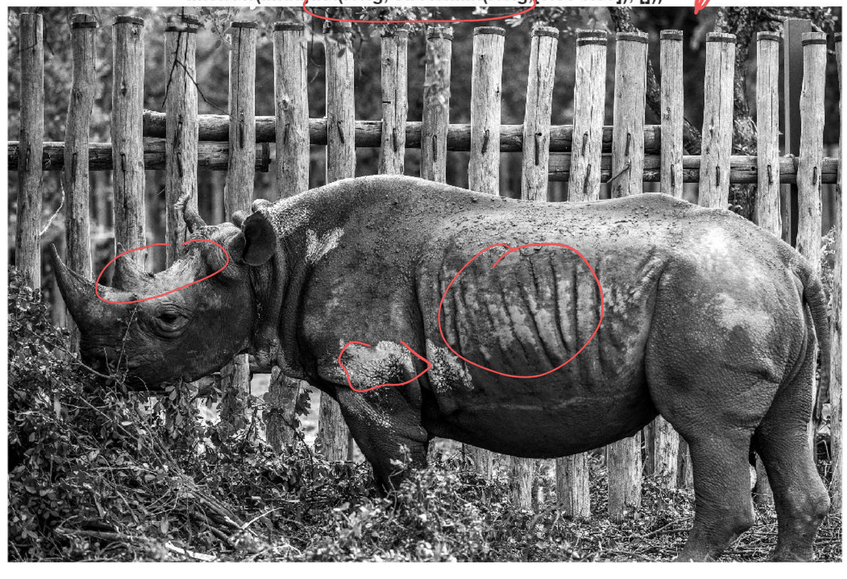
High-boost
imshow(imadjust(g_{hb}, stretchlim(g_{hb},[0.01 0.99]), []))

High-boost
imshow(mat2gray(g_hb),[])



Original
imshow(lorig,[ ])

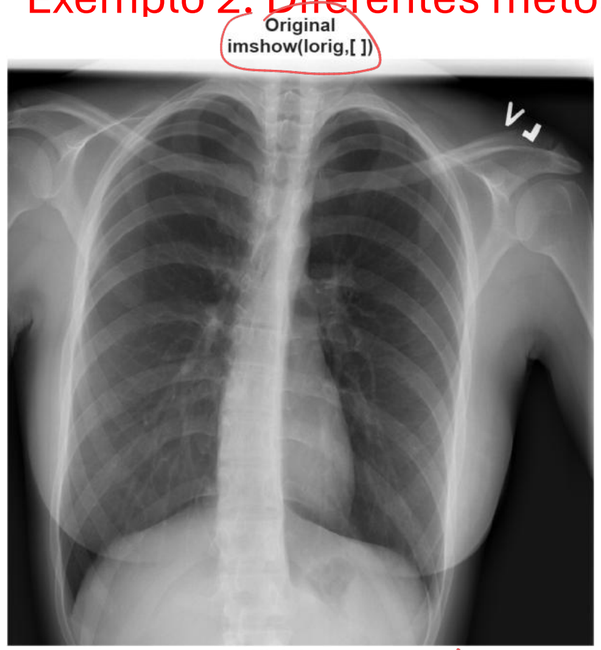
Original
imshow(imadjust(lorig, stretchlim(lorig,[0.01 0.99]), []))

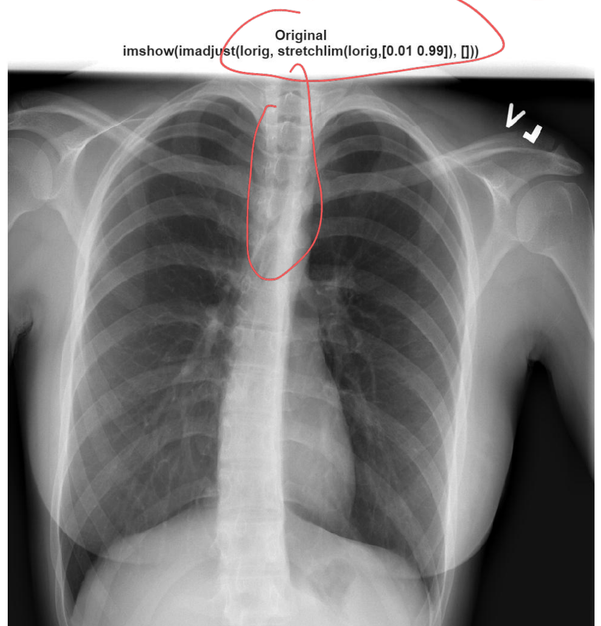


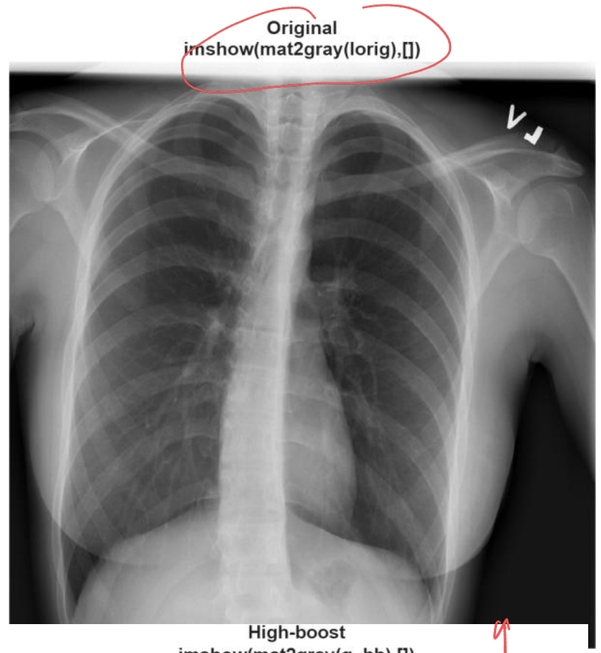
Original
imshow(mat2gray(lorig),[])

Image Enhancement in the Frequency Domain: High-boost filter

Exemplo 2: Diferentes métodos de visualização da imagem de entrada.

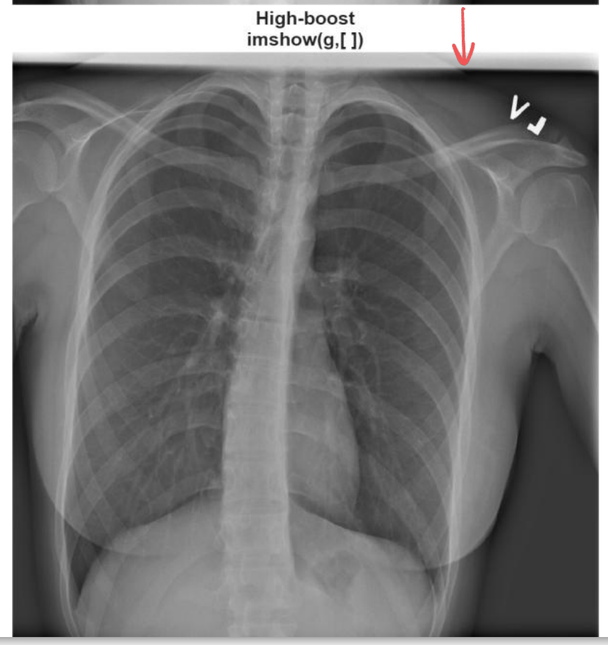


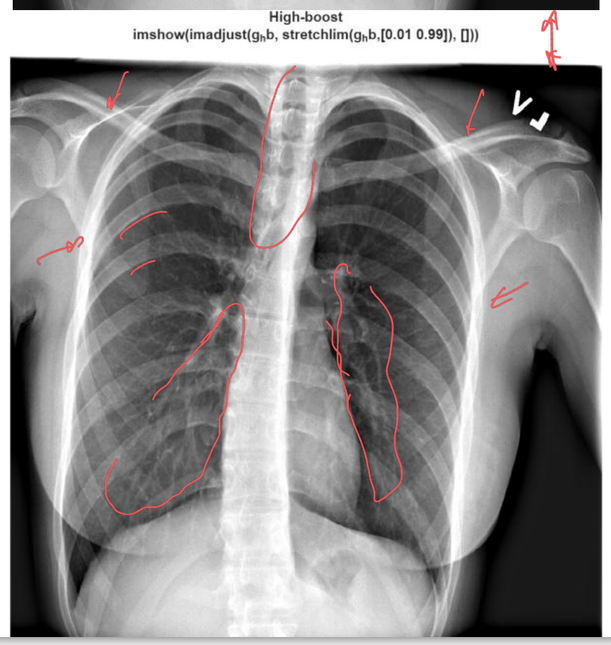


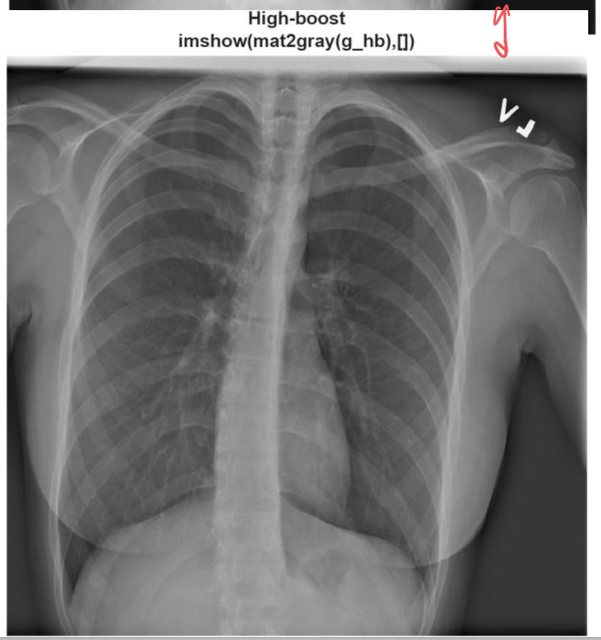


D0=10 e A =2.2

O filtro é o mesmo — apenas a visualização muda

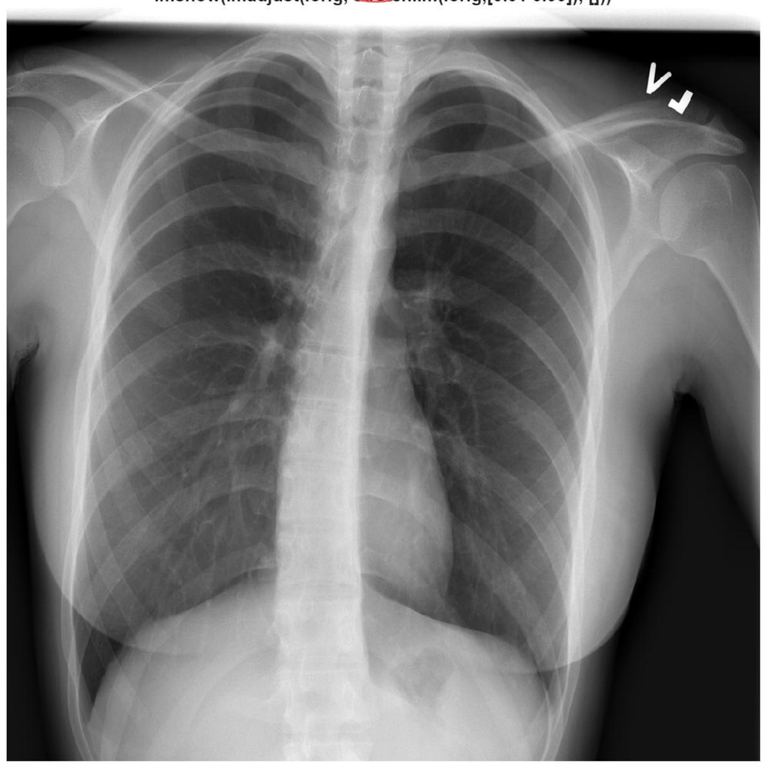




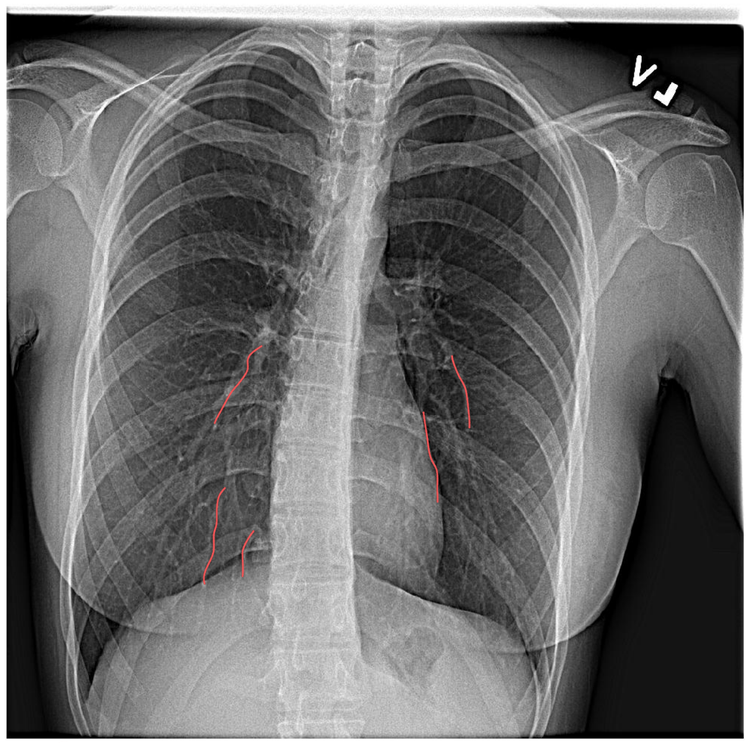


D0=40 e A =1.3

Original
imshow(imadjust(lorig, stretchlim(lorig,[0.01 0.99]), []))



High-boost
imshow(imadjust(g_hb, stretchlim(g_hb,[0.01 0.99]), []))

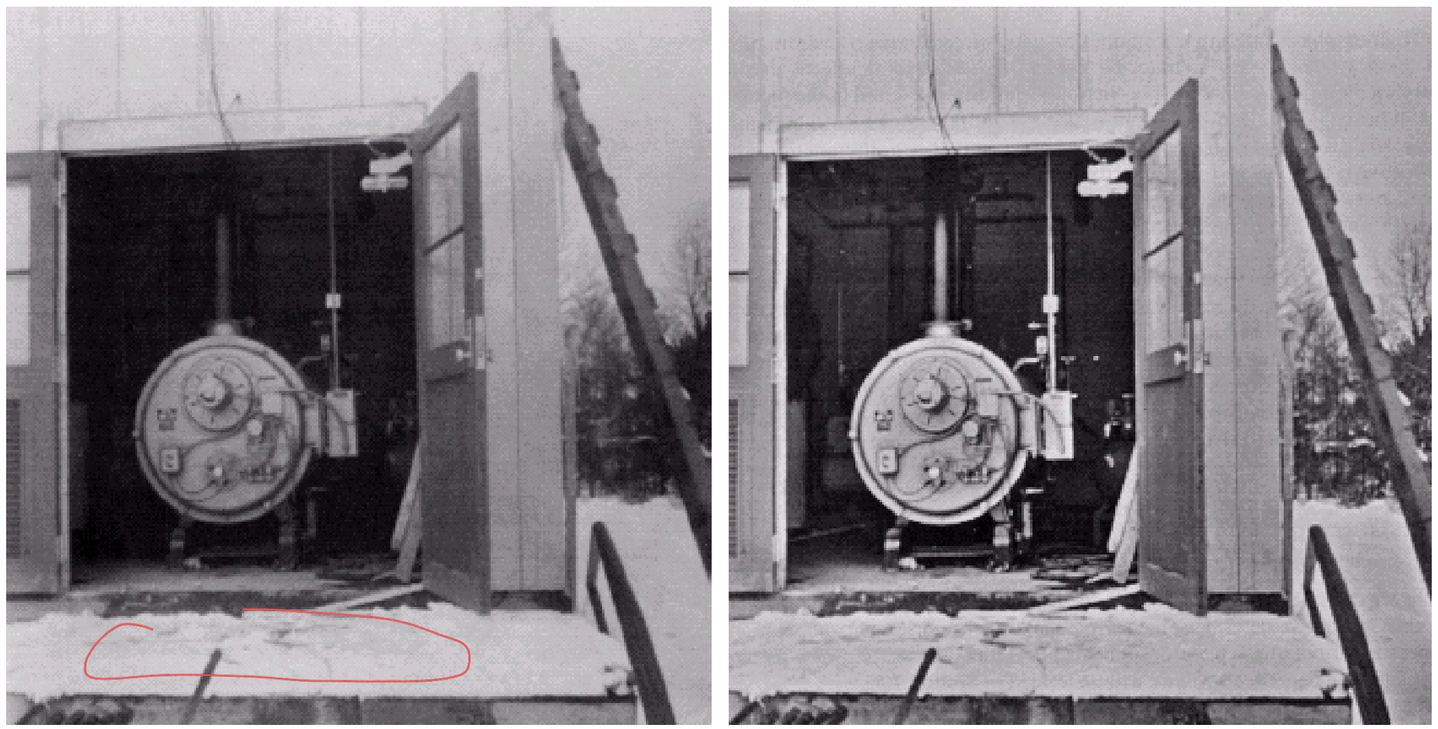


Homomorphic Filtering

continuemos na
próxima semana
dia 13/10 na Aula 8

a b

FIGURE 4.33
(a) Original image. (b) Image processed by homomorphic filtering (note details inside shelter). (Stockham.)



Modelo iluminação-refletância: $f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$

Iluminância: baixas freqüências
Refletância : altas-frequências.

Neste modelo NÃO é possível operar separadamente nas componentes de iluminância i(x,y) e refletância r(x,y), pois a FT de um produto não é separável.

$$\Im\{f(x,y)\} \neq \Im\{i(x,y)\} \cdot \Im\{r(x,y)\}$$

Usando o $\ln(\,)$, trocamos o produto $[i(x,y)\cdot r(x,y)]$ por soma:

$$z(x,y) = \ln(f(x,y)) = \ln(i(x,y)) + \ln(r(x,y))$$

Aplicando a FT: $\Im\{z(x,y)\} = \Im\{\ln(f(x,y))\}$

$$= \Im\{\ln(i(x,y))\} + \Im\{\ln(r(x,y))\}$$

$$Z(u,v) = F_i(u,v) + F_r(u,v)$$

$F_i(u,v)$ é a FT do $\ln(i(x,y))$

$F_r(u,v)$ é a FT do $\ln(r(x,y))$

Image Enhancement in the Frequency Domain: Homomorphic Filtering

Aplicando um filtro $H(u,v)$ temos o resultado do filtro homomórfico:

$$S(u,v) = H(u,v) \cdot Z(u,v)$$

$$= H(u,v) \cdot F_i(u,v) + H(u,v) \cdot F_r(u,v)$$

Voltando para o domínio espacial:

$$S(u,v) = H(u,v) \cdot Z(u,v)$$

$$= \{H(u,v) \cdot F_i(u,v)\} + \{H(u,v) \cdot F_r(u,v)\}$$

$i'(x,y) = \Im^{-1}\{H(u,v) \cdot F_i(u,v)\}$ e

$r'(x,y) = \Im^{-1}\{H(u,v) \cdot F_r(u,v)\}$

ou seja, s(x,y) pode ser escrita da seguinte forma: $s(x,y) = i'(x,y) + r'(x,y)$

Como *z(x,y)* foi obtida a partir do *ln* da imagem original *f(x,y)*:

a operação inversa (exponencial) retorna a imagem filtrada

$$g(x,y) = e^{s(x,y)}$$
$$= e^{i'(x,y)} \cdot e^{r'(x,y)}$$
$$= i_0(x,y) \cdot r_0(x,y)$$

$$i_0(x,y) = e^{i'(x,y)}$$

$$r_0(x,y) = e^{r'(x,y)}$$

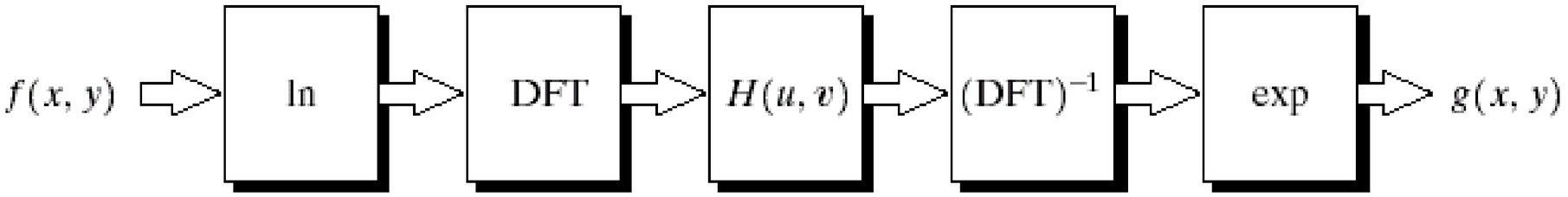


FIGURE 4.31 Homomorphic filtering approach for image enhancement.

O diferencial do filtro homomórfico é a separação e atuação separada nas componentes de iluminância e refletância.

Iluminância: variações suaves (baixas frequências)

Refletância: variações abruptas, detalhes e bordas (altas frequências).

Image Enhancement in the Frequency Domain: Homomorphic filtering

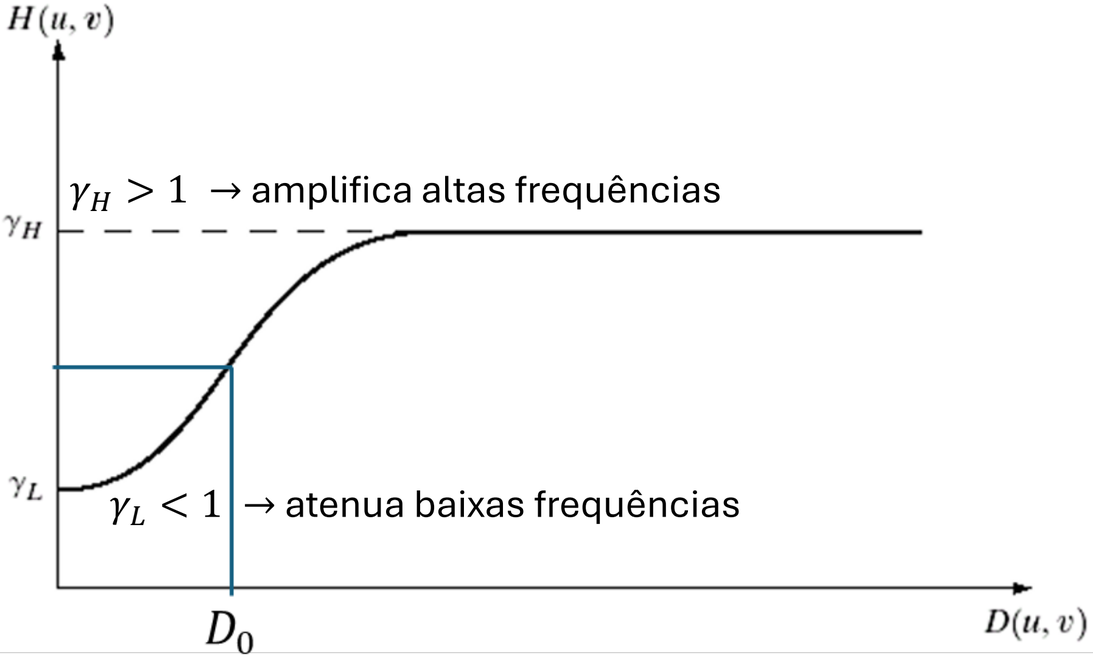
Forma Matemática

$$H(u,v)=(\gamma_H-\gamma_L)\left[1-e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{D_0^2}}\right]+\gamma_L$$

Define como o filtro separa iluminação (baixas freq.) e detalhes (altas freq.)

$$D(u,v)^2 = u^2+v^2$$

D_0 → controla a frequência de transição
c → controla a inclinação da transição
c baixo → transição suave



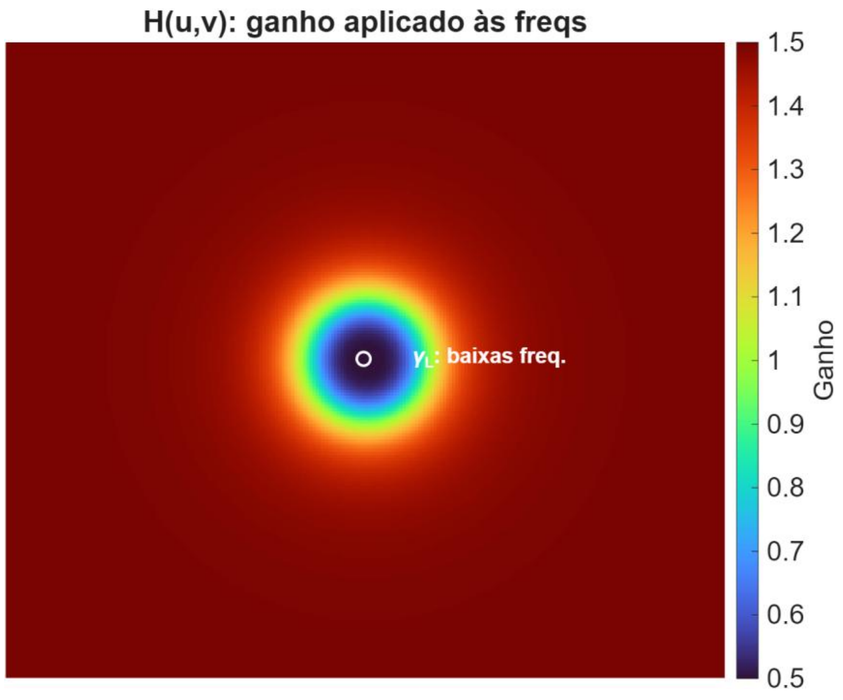


Image Enhancement in the Frequency Domain: Homomorphic filtering

Interpretação do Filtro H(u,v)

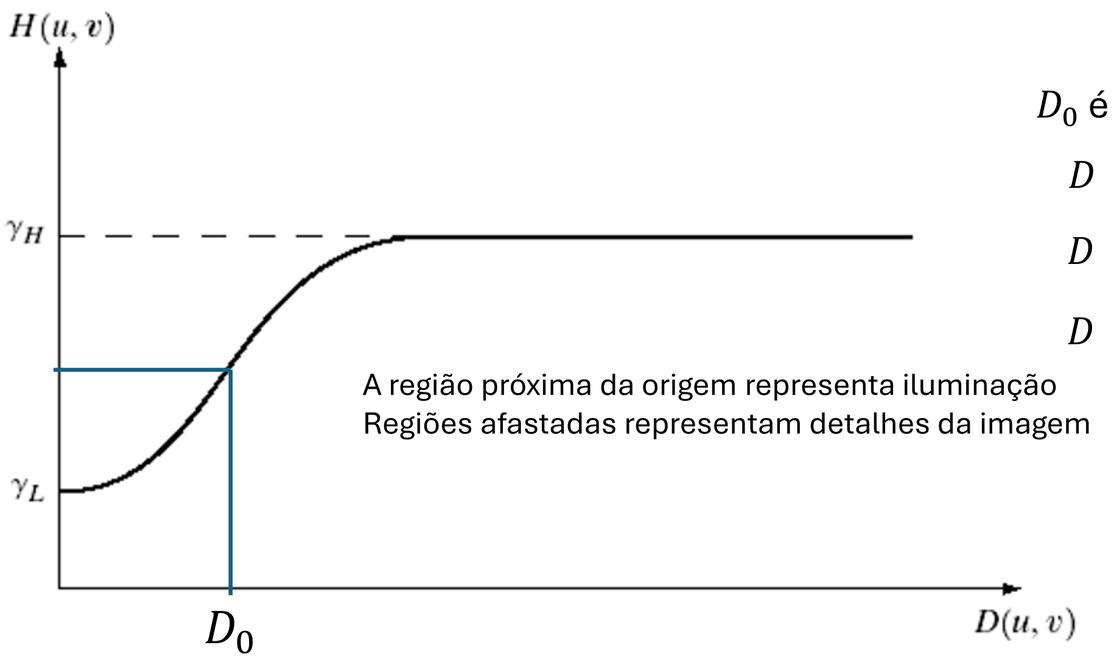
O filtro homomórfico *H(u,v)* atua de forma diferenciada em:

- Baixas freqüências → Iluminação.
- Altas frequencias → Detalhes (refletância)

Se $\gamma_L < 1$ → atenua iluminação (baixas frequências)

Se $\gamma_H > 1$ → realça detalhes (altas frequências)

Proposta: O filtro reduz variações de iluminação e aumenta o contraste dos detalhes.



A região próxima da origem representa iluminação
Regiões afastadas representam detalhes da imagem

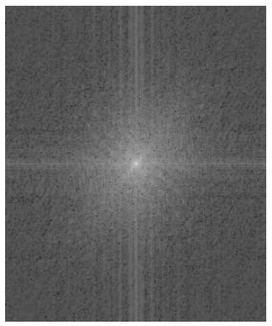
D_0 é a frequência (centro) de transição (cutoff suve):

$D \ll D_0$ → baixas frequências (γ_L)

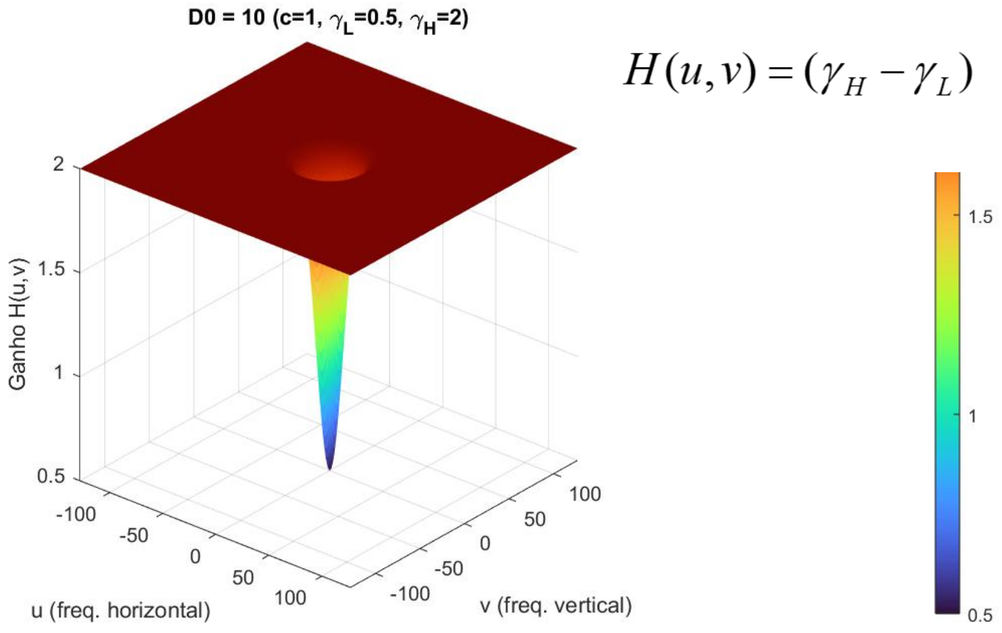
$D \gg D_0$ → altas frequências (γ_H)

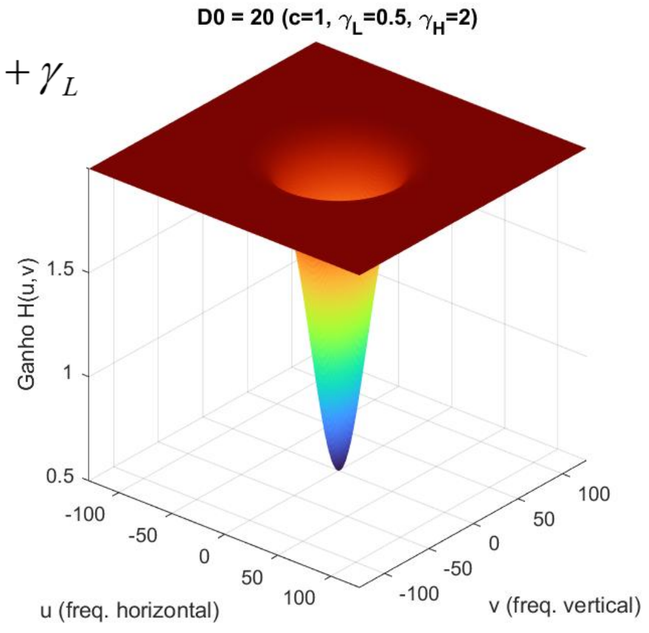
$D \approx D_0$ → região de transição

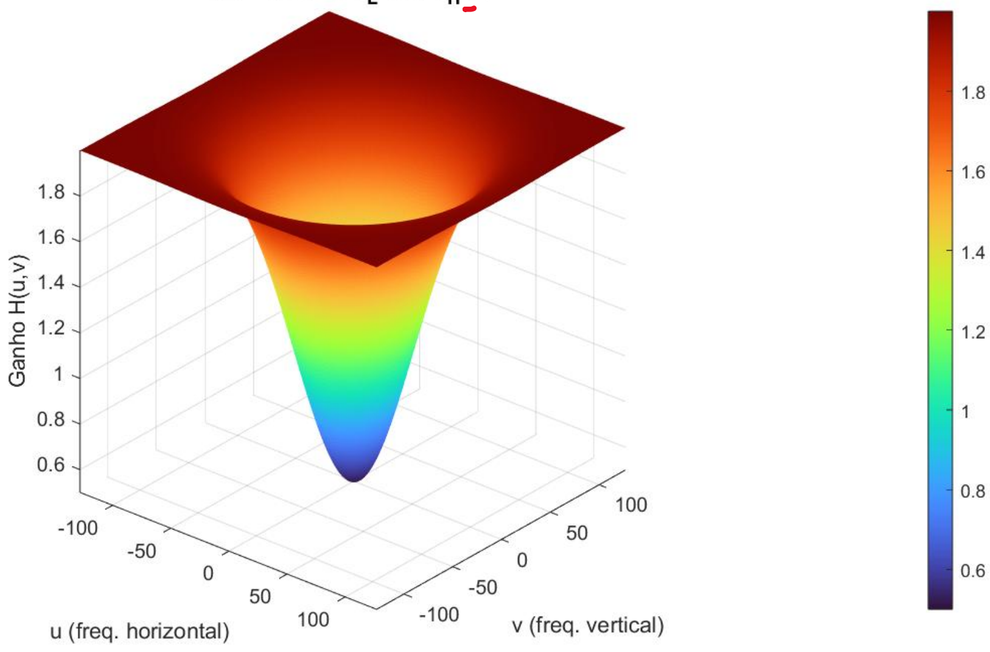
$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)\left[1 - e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{{D_0}^2}}\right] + \gamma_L$$

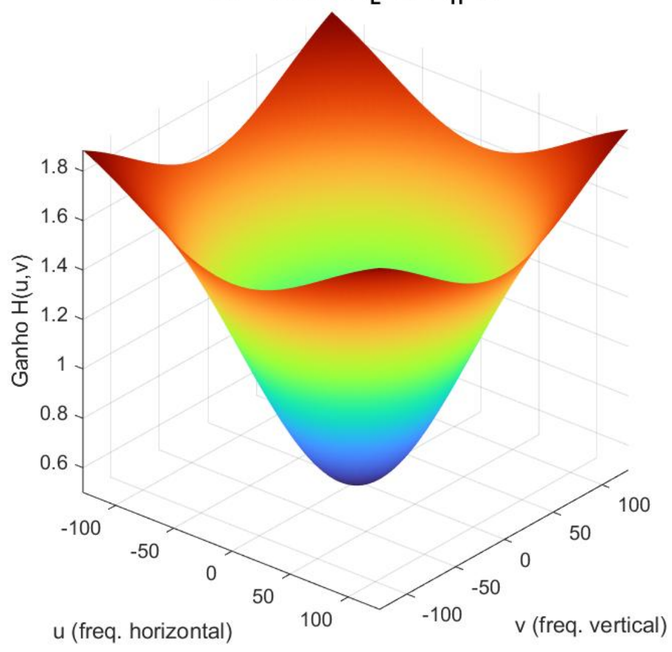


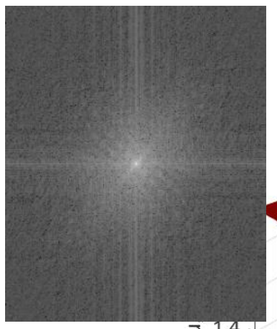
$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)\left[1 - e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{D_0{}^2}}\right] + \gamma_L$$



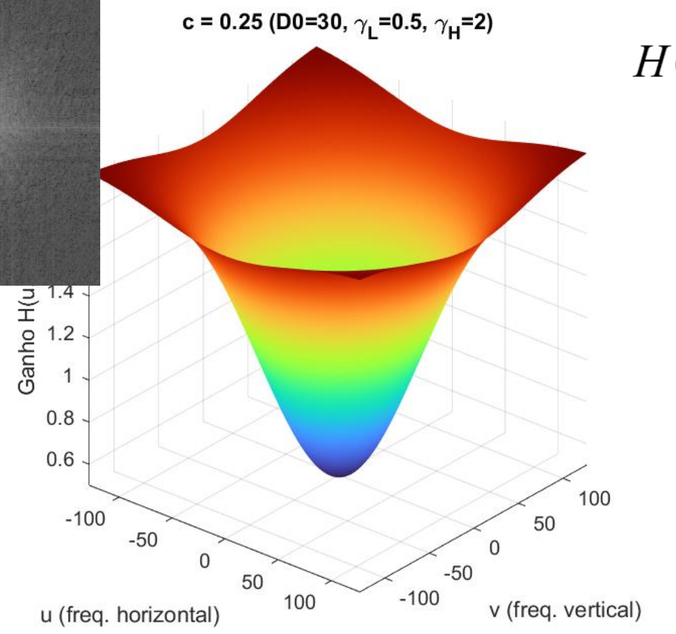


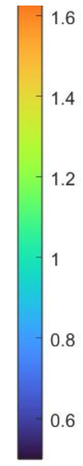


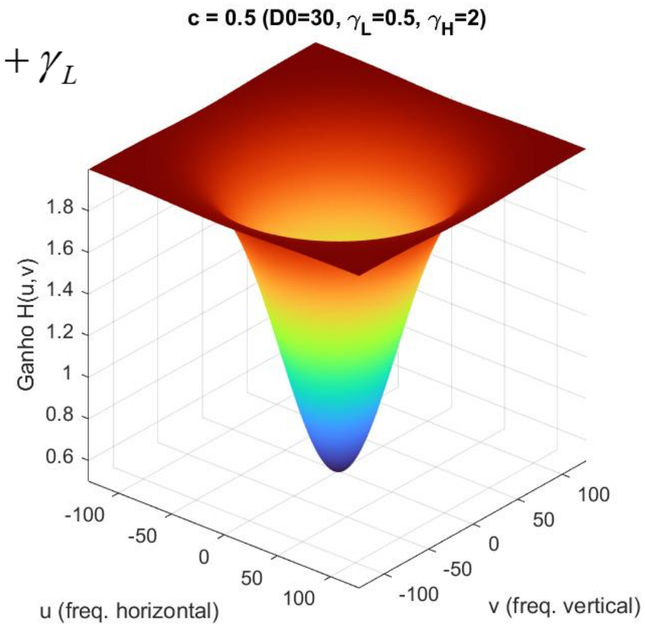


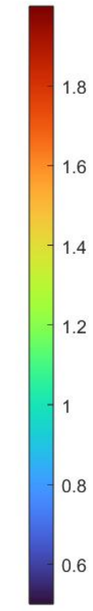


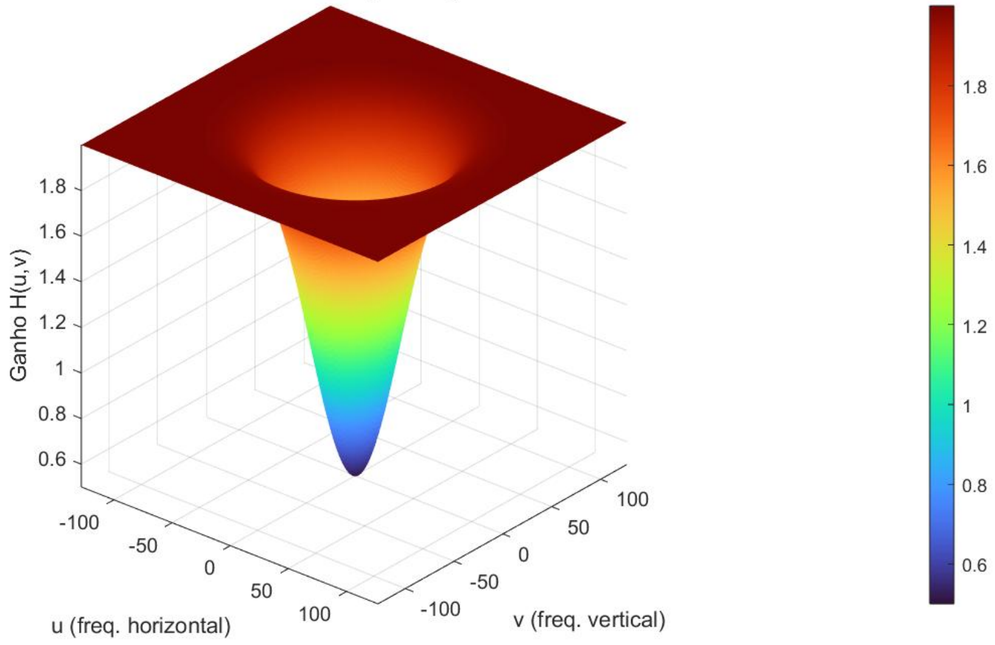
$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)\left[1 - e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{D_0{}^2}}\right] + \gamma_L$$

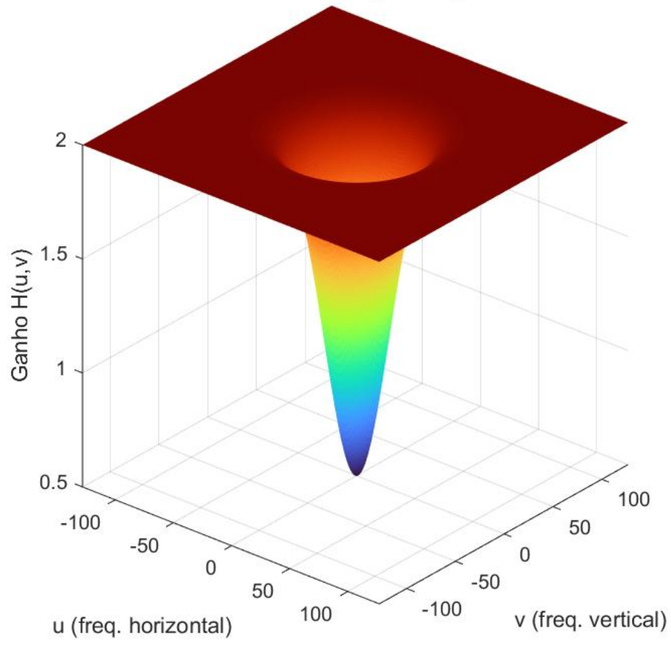


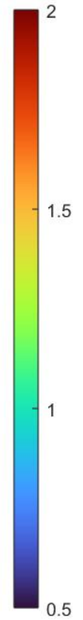


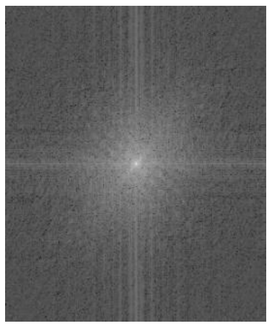




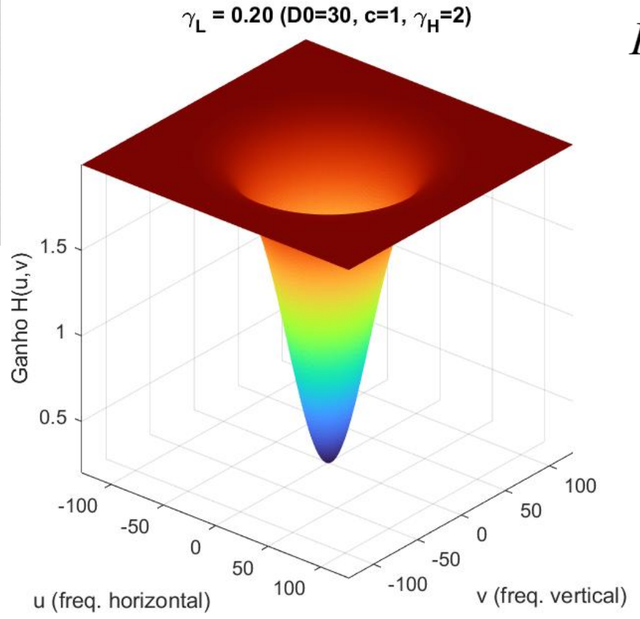


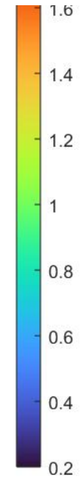


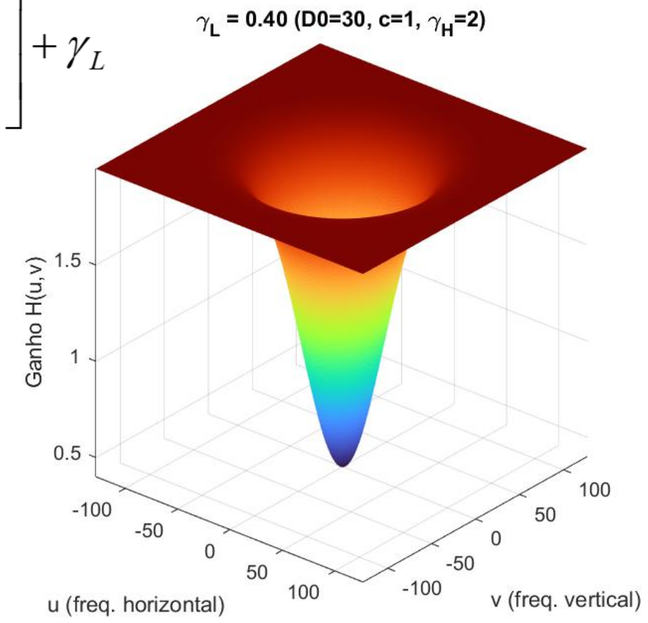


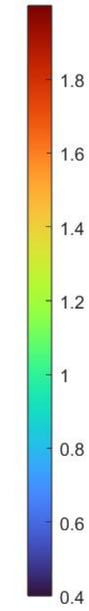


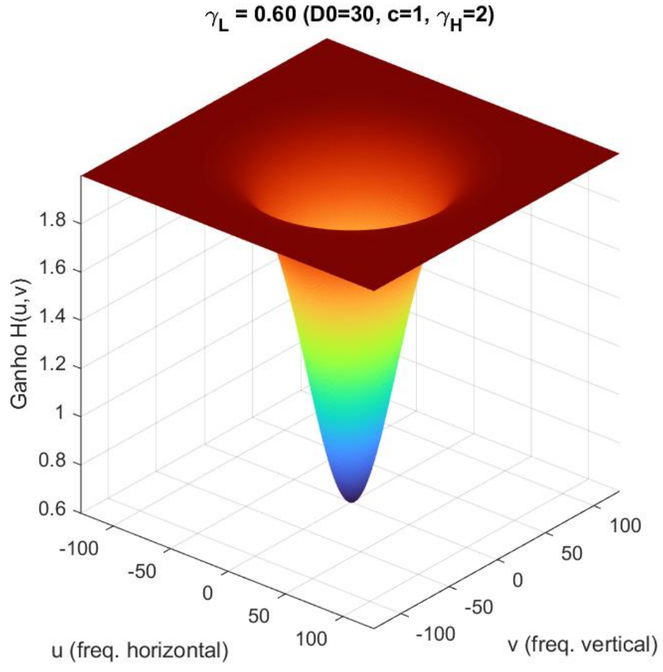
$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)\left[1 - e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{D_0{}^2}}\right] + \gamma_L$$

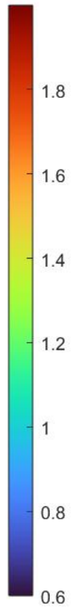


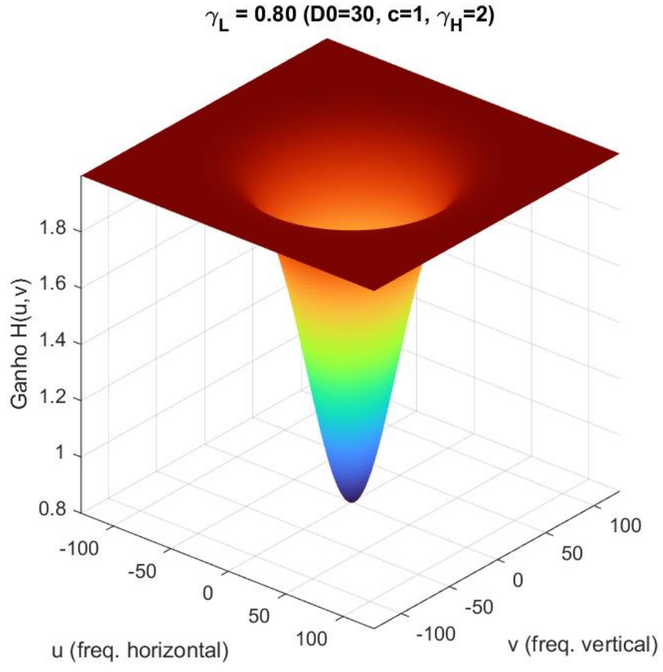


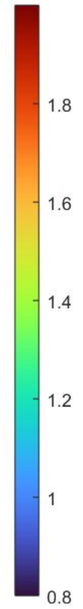


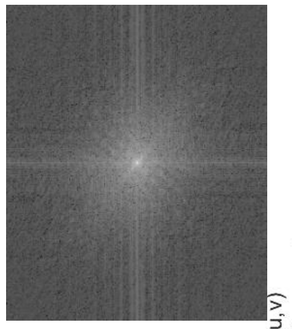




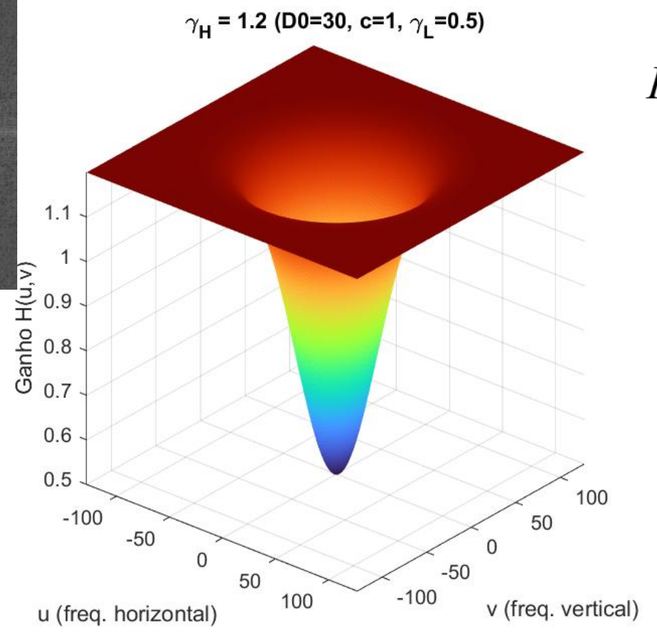


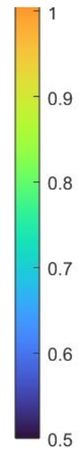


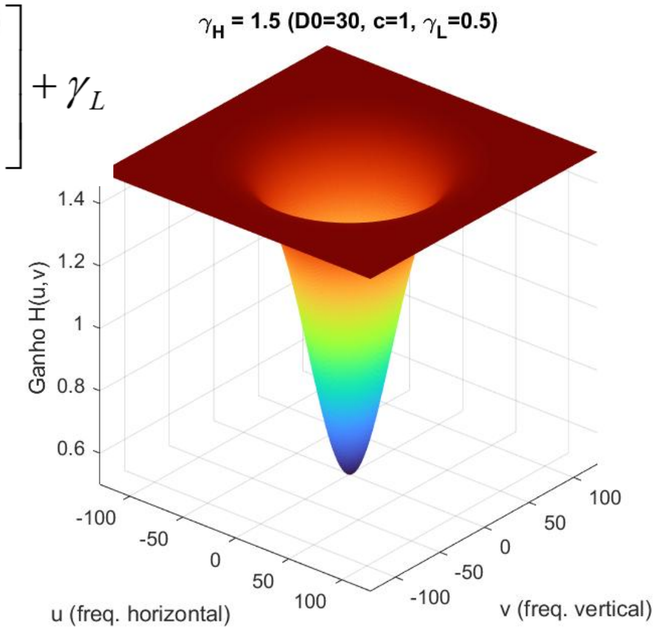


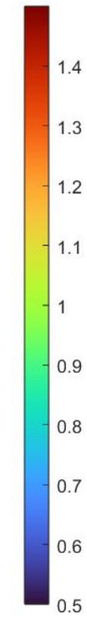


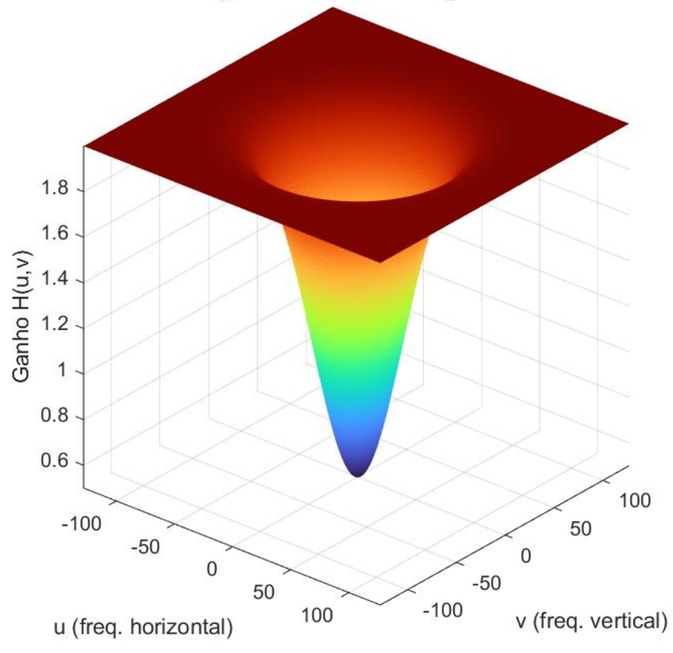
$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)\left[1 - e^{\frac{-c\left(D^2(u,v)\right)}{D_0{}^2}}\right] + \gamma_L$$

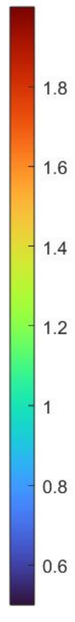


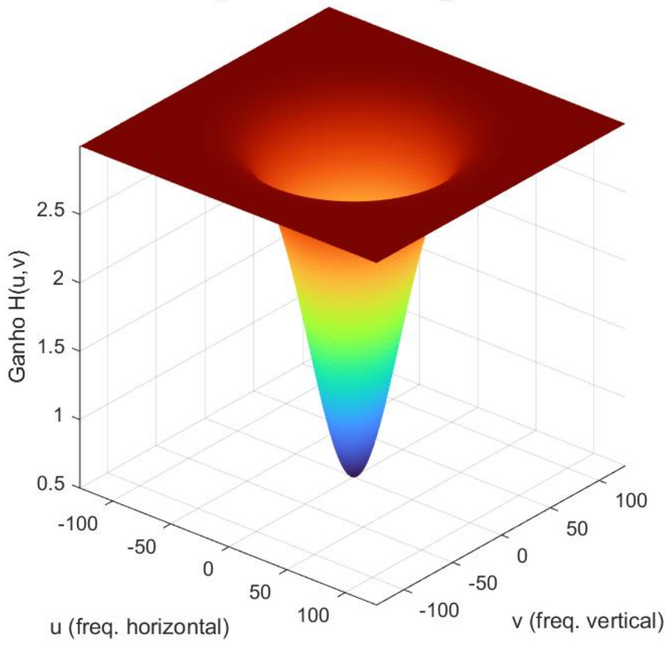












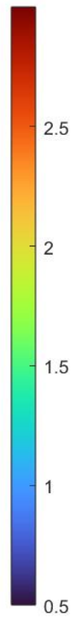


Image Enhancement in the Frequency Domain: Homomorphic filtering

Original
imshow(lorig,[ ])

Homomorphic Filtering

I_filtered: γ_L=0.50, γ_H=1.50, D0=21
imshow(I_filtered,[ ])

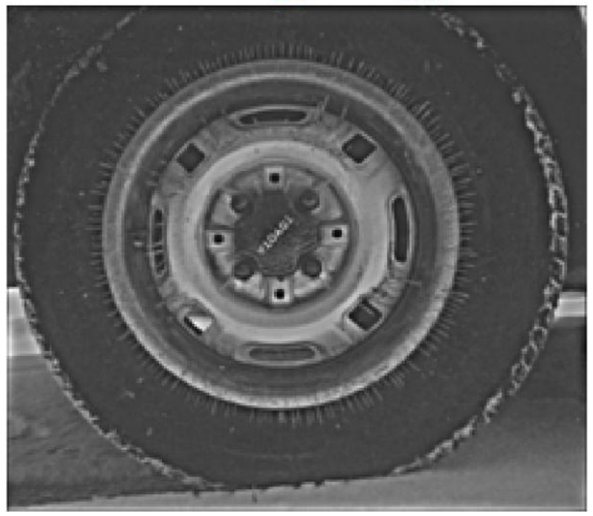


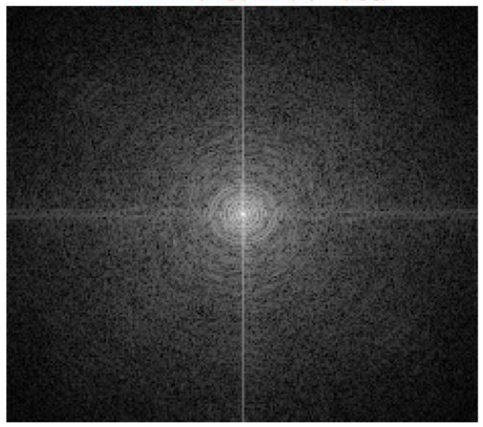
Imagem “lavado”

Compressão da iluminação sem compensar o contraste

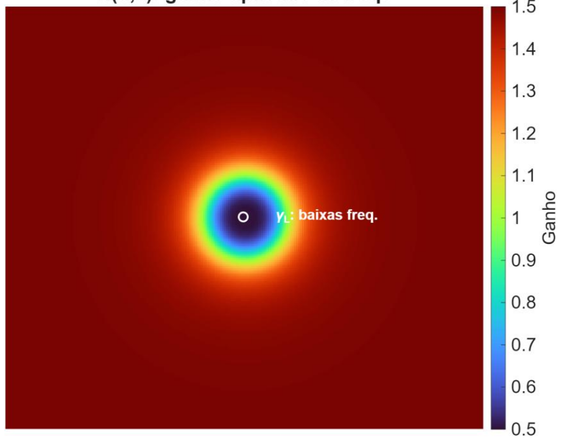
$$\gamma_L = 0.50 \;\; \gamma_H = 1.5$$

$\gamma_L < 1 \rightarrow$ atenua baixas freq (iluminação)
$\gamma_H > 1 \rightarrow$ realça altas (detalhes)

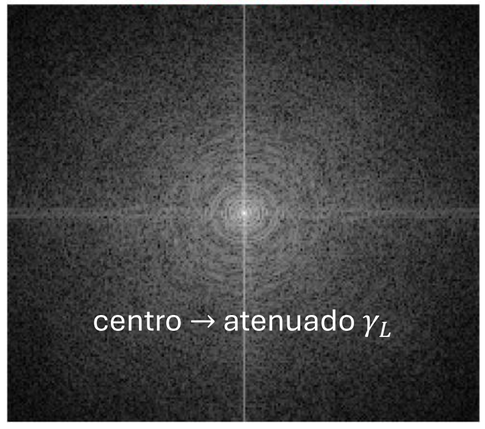
Spectrum
imshow(log(abs(F)+1),[ ])



H(u,v): ganho aplicado às freqs



Spectrum filtered
imshow(log(Ff+1), [ ])



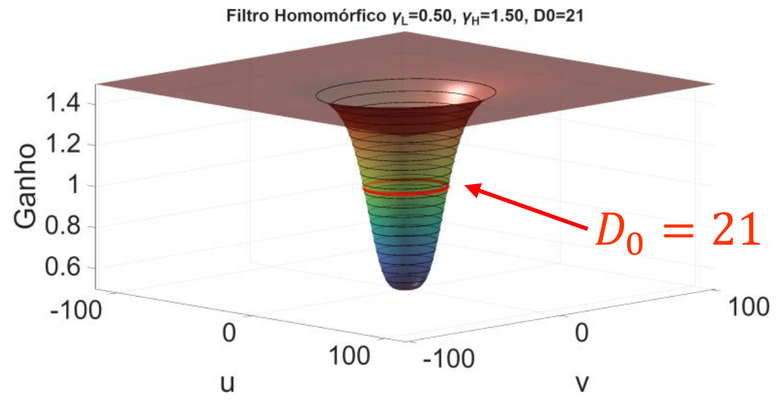


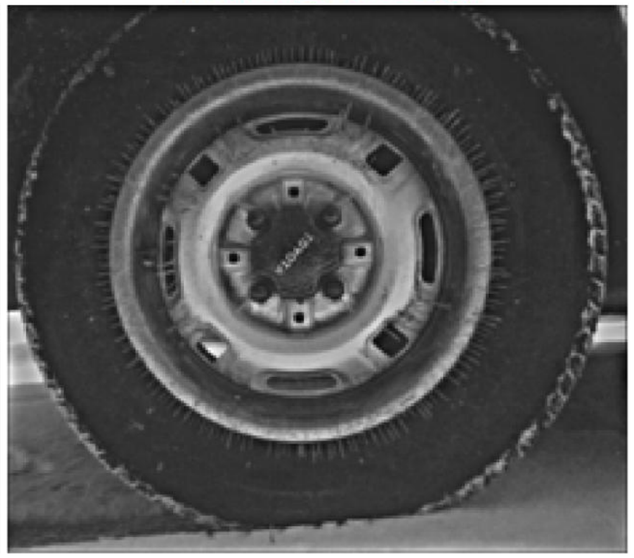
Image Enhancement in the Frequency Domain: **Variações de γ_L e γ_H**

I_filtered: γ_L=0.90, γ_H=1.15, D0=16
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.85, γ_H=1.15, D0=16
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.75, γ_H=1.25, D0=16
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.65, γ_H=1.35, D0=16
imshow(I_filtered,[ ])



I_filtered: γ_L=0.50, γ_H=1.50, D0=21
imshow(I_filtered,[ ])

γ_L mais alto → menos compressão da iluminação → menos imagem lavada

γ_H mais baixo → menos realce de altas freq. (textura/ruído) → aparência mais natural

Ao diminuir γ_L , as baixas frequências (iluminação) são fortemente atenuadas, reduzindo o contraste global da imagem.

Se γ_H não for suficientemente alto para compensar com realce das altas frequências, a imagem resultante pode apresentar aparência “lavada”.

Image Enhancement in the Frequency Domain: **+1 Example homomorphic filtering**

Original
imshow(Iorig,[ ])

I_filtered: γ_L=0.85, γ_H=1.15, D0=55
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.65, γ_H=1.35, D0=55
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.75, γ_H=1.25, D0=55
imshow(I_filtered,[ ])

I_filtered: γ_L=0.90, γ_H=1.15, D0=55
imshow(I_filtered,[ ])

Image Enhancement in the Frequency Domain: **+1 Example homomórfico**

Histograma da imagem original

Original

imshow(lorig,[ ])

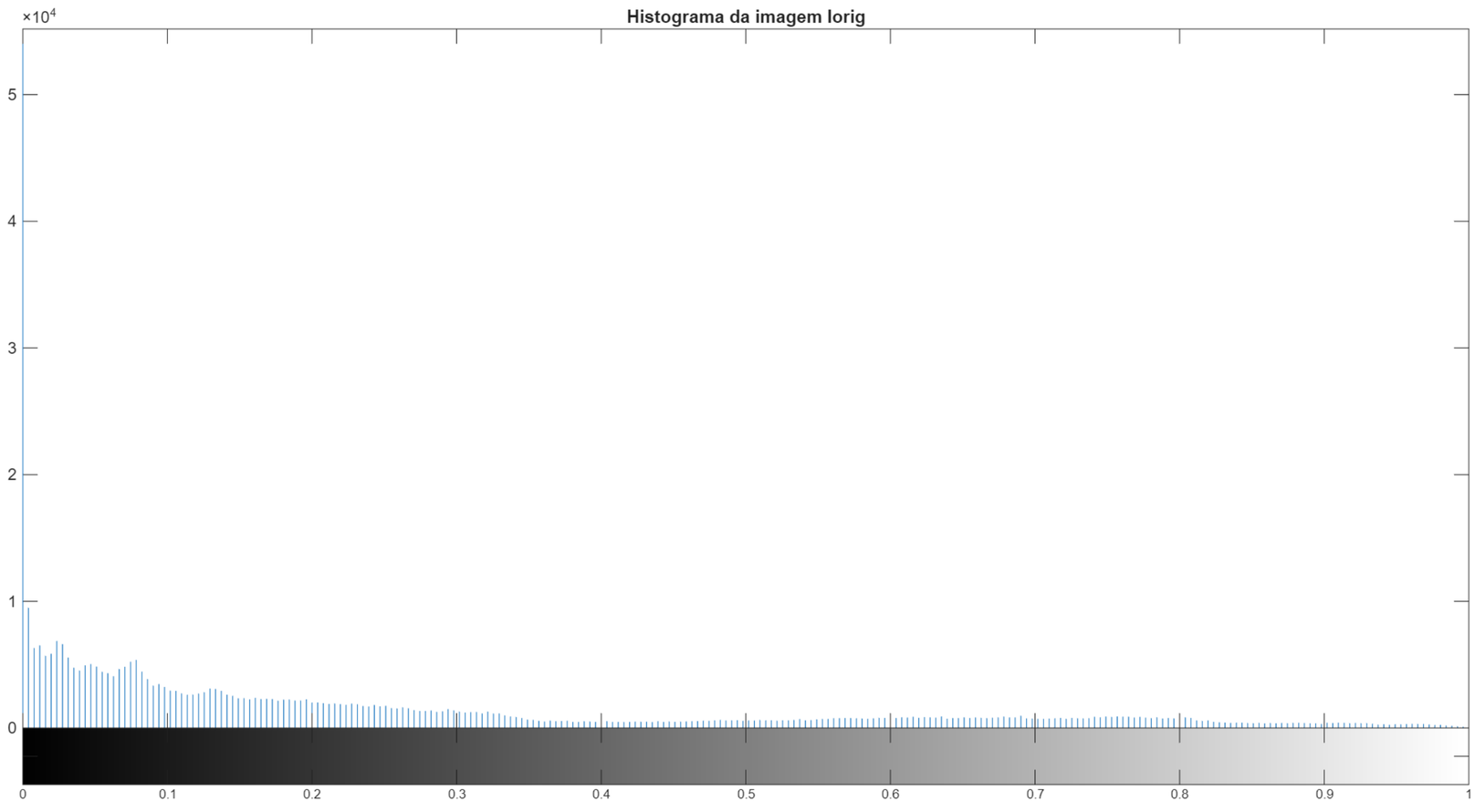


Image Enhancement in the Frequency Domain: **+1 Example homomórfico**
CLAHE

CLAHE

imshow(Iclahe,[ ])

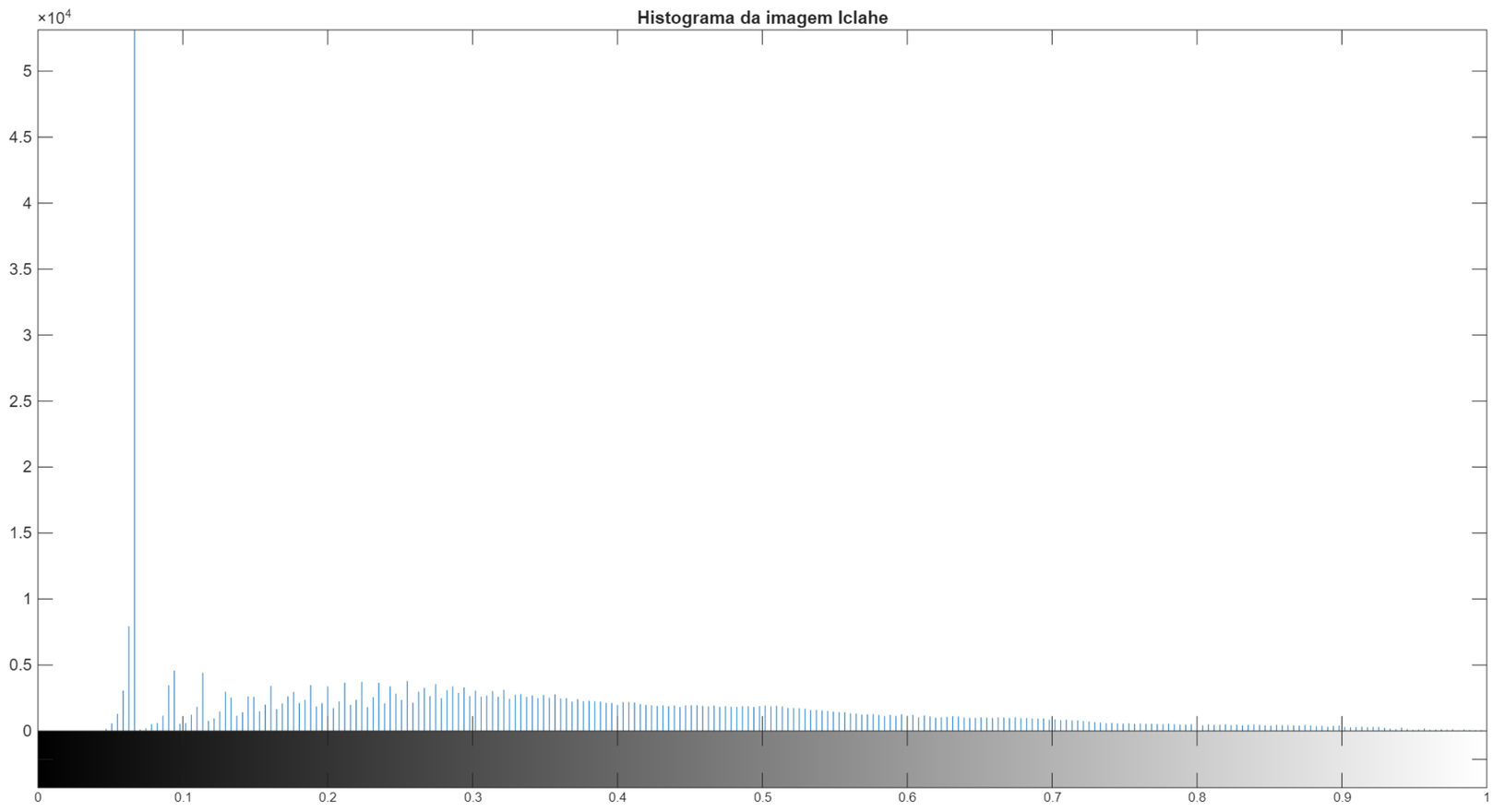
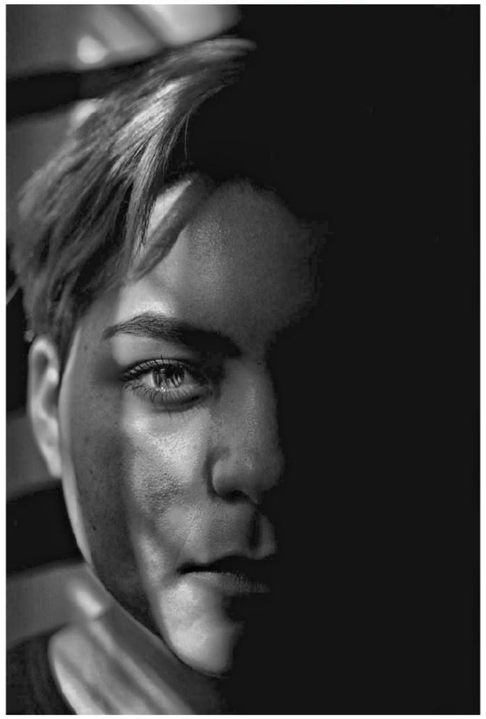


Image Enhancement in the Frequency Domain: **+1 Example homomórfico CLAHE + Homomórfico**

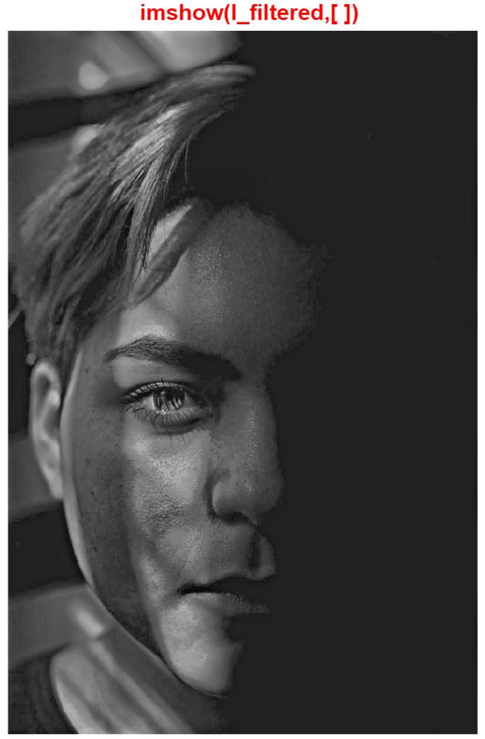
Original
imshow(Iorig,[ ])

CLAHE
imshow(Iclahe,[ ])

I_filtered: γ_L=0.85, γ_H=1.10, D0=17
imshow(I_filtered,[ ])



I_filtered: γ_L=0.70, γ_H=1.30, D0=24
imshow(I_filtered,[ ])



I_filtered: γ_L=0.50, γ_H=1.60, D0=34
imshow(I_filtered,[ ])

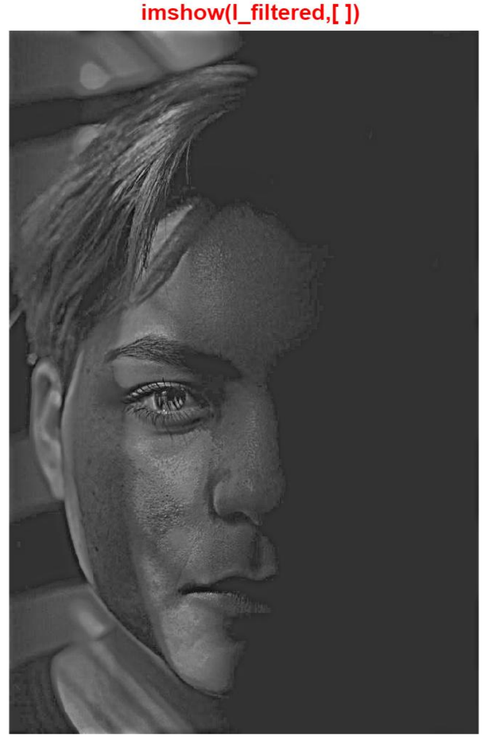


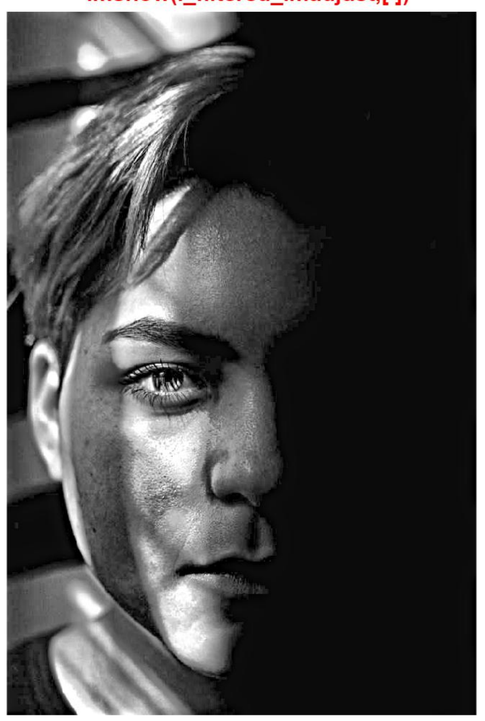
Image Enhancement in the Frequency Domain: **+1 Example homomórfico CLAHE + Homomórfico + imadjust**

Original
imshow(Iorig,[ ])

CLAHE
imshow(Iclahe,[ ])

I_filtered_imadjust: γ_L=0.85, γ_H=1.10, D0=17
imshow(I_filtered_imadjust,[ ])

I_filtered_imadjust: γ_L=0.70, γ_H=1.30, D0=24
imshow(I_filtered_imadjust,[ ])



I_filtered_imadjust: γ_L=0.50, γ_H=1.60, D0=34
imshow(I_filtered_imadjust,[ ])

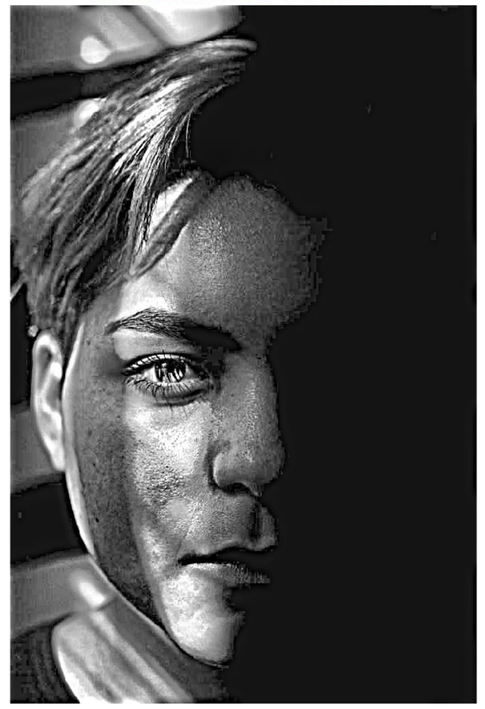
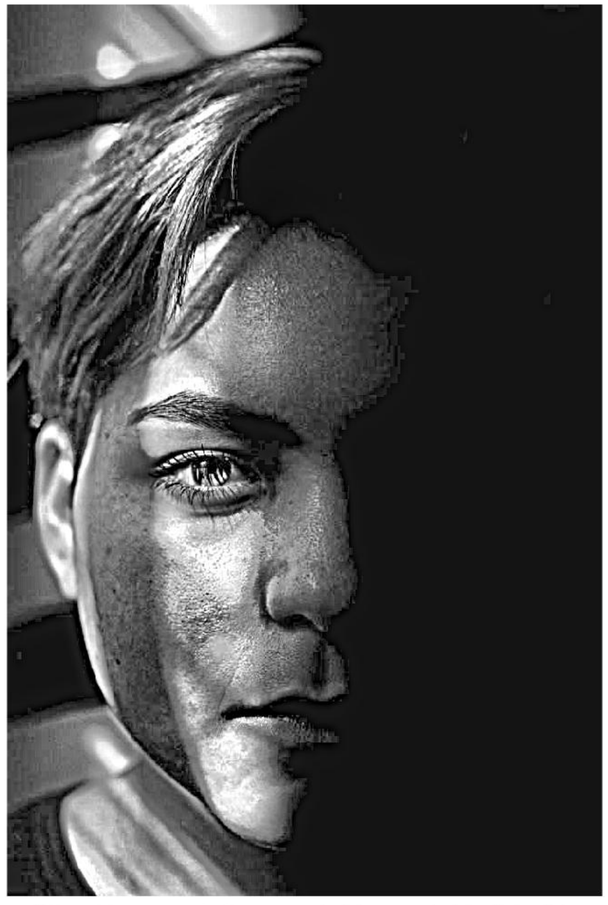


Image Enhancement in the Frequency Domain: **CLAHE** + **Homomorphic filtering**

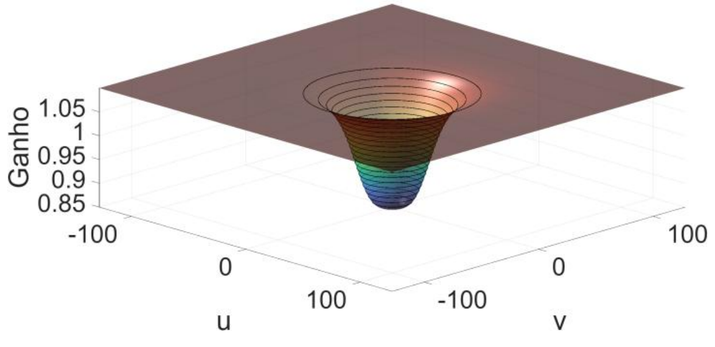
γ_L=0.85, γ_H=1.10, D0=26

γ_L=0.70, γ_H=1.30, D0=36

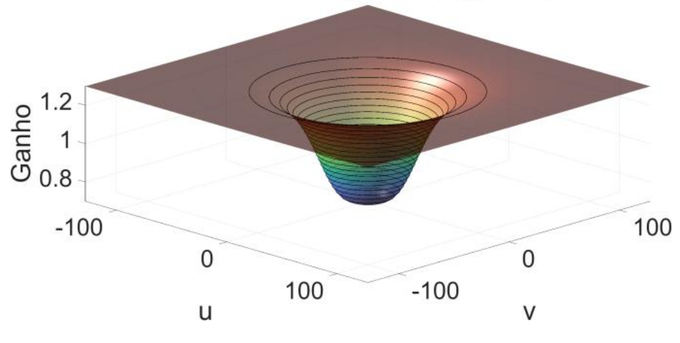
γ_L=0.50, γ_H=1.60, D0=51



Filro Homomórfico γ_L=0.85, γ_H=1.10, D0=26



Filro Homomórfico γ_L=0.70, γ_H=1.30, D0=36



Filro Homomórfico γ_L=0.50, γ_H=1.60, D0=51